Relatório descritivo do andamento

As demandas de setembro e como foram cobertas, a descritiva de cada indicador e a análise fatorial, para conferência com os seus resultados

1 As demandas e como foram cobertas

As 11 demandas de setembro, uma por slide: o pedido, como lemos, o que foi feito, o que contornamos e onde está o resultado

As 11 demandas

Estado de cada uma e onde está o resultado

Nº	Demanda	Estado	Slide	Resultado em
1	coluna de renda com a mediana	concluída	DM02	DS18, FP01
2	quadro de indicadores	concluída	DM03	DS03–DS33
3	fatorial sem bootstrap, sem e com rotação	concluída	DM04	FP02, FP09
4	separar útil × inútil	concluída	DM05	MAPA
5	comparar "não chega"	concluída (as duas leituras)	DM06	FP03
6	juntar "sem banheiro"	concluída com V00495; graduada (V00237) em aberto	DM07	FP04
7	adicionar canalização e sem banheiro	concluída	DM08	FP05
8	fatorial de tudo isso	concluída (leitura padrão da pergunta 6)	DM09	FP06
9	habitação convencional	concluída (como não convencional, sem excluir)	DM10	FP07
10	testar lixo	concluída	DM11	FP08
11	testar as duas rotações	concluída	DM12	FP09

Demanda 1: a renda com a mediana

Pedido. Coluna de renda com a mediana

Como lemos. A mediana do próprio setor não existe no arquivo bruto do Censo (vêm V06001–V06005, não V06006). Lemos como: no setor extremo de Belo Horizonte, pôr a mediana do município calculada sem ele.

O que foi feito. Coluna nova renda_media_mediana_mun na entrega (o banco passa de 104 para 105 colunas); tabela de sensibilidade com três alternativas.

O que contornamos. Obstáculo: falta a mediana do setor (V06006). Saída: imputação pela mediana do município, só no setor excluído (310620005650366, R$ 170.418,06). Efeito: 1 setor difere de renda_media.

Resultado

Alternativa	Valor imputado	Média em BH	Média nos 70
mediana de BH sem o setor	R$ 3.058,235	R$ 4.649,57	R$ 4.185,80
mediana de BH com o setor	R$ 3.060,310	R$ 4.649,57	R$ 4.185,80
mediana dos 70 municípios sem o setor	R$ 2.572,390	R$ 4.649,47	R$ 4.185,80

Resultado completo em DS18 (a coluna nova) e FP01 (o efeito na fatorial).

Demanda 2: quadro de indicadores

Pedido. Quadro de indicadores.

Resultado

Dimensão	Indicadores	No IVS-7
Demografia	6	0
Morfologia	7	0
Saneamento	10	3
Socioeconômica	5	4
Total	28	7

Resultado completo em DS03–DS33 (a definição em cada slide).

Demanda 3: fatorial sem bootstrap, sem e com rotação

Pedido. Fatorial sem bootstrap, sem e com rotação.

Como lemos. Qual rotação? Rodamos as duas: sem rotação, Varimax e promax lado a lado.

O que contornamos. O bootstrap saiu, como pedido. Para a incerteza entrou a sensibilidade de um município de fora por vez (S0, S1, S6).

Resultado

Rotação (S0)	Peso F1	Peso F2	Φ
Sem rotação	75,89%	24,11%	—
Varimax	74,00%	26,00%	—
Promax, padrão	74,69%	25,31%	0,151
Promax, estrutura	73,40%	26,60%	0,151

Resultado completo em FP02 e FP09.

Demanda 5: comparar "não chega"

Pedido. Comparar "não chega".

Como lemos. Duas leituras, as duas feitas: (a) contra as outras categorias de canalização; (b) contra os indicadores do IVS-7.

O que foi feito. Cenário S2 (IVS-7 + não chega) na grade; Spearman de "água não chega" com o IVS-7 e com as outras categorias de água; perfil dos setores com valor > 0 × = 0.

O que contornamos. Os 85,7% de zeros citados antes usavam os 104.108 setores como denominador, contando o faltante como não zero. Sobre os valores presentes, são 94,5%.

Resultado

Água não chega × ...	Spearman	Setores
Água inadequada	0,459	94.402
Esgoto inadequado	0,291	94.401
Lixo inadequado	0,109	94.402
Razão de moradores	0,142	94.402
Analfabetismo 15+	0,218	78.266
Renda média	-0,252	94.391
Cor/raça PPI	0,249	94.400
Água só no terreno	0,506	81.303
Sem água canalizada	0,514	94.368
Sem banheiro	0,386	85.098

Resultado completo em FP03.

Demanda 6: juntar "sem banheiro"

Pedido. Juntar "sem banheiro".

Como lemos. Usamos a V00495, que já contém a V00238 (conferido no banco).

O que foi feito. Cenário S4 (IVS-7 + sem banheiro, V00495) e a prova V00238 ≤ V00495. Depois, no NB05, a V00237 foi extraída e o banheiro graduado entrou na grade.

O que contornamos. Obstáculo: a V00237 não estava na base. Saída: nova extração da V00237 dos arquivos do Censo. A partição V00495 = V00236 + V00237 + V00238 fecha em 91.199 de 91.199 setores.

Resultado

Teste	Setores em que vale
V00238 ≤ V00495	90.858
V00495 = V00236 + V00237 + V00238	91.199 de 91.199

Resultado completo em FP04 e DS13 (o banheiro graduado).

Demanda 7: adicionar canalização e sem banheiro

Pedido. Adicionar canalização e sem banheiro.

Como lemos. Uma variável nova por vez sobre o IVS-7: não chega (S2), sem canalização (S3), sem banheiro (S4).

O que foi feito. Três cenários na grade da fatorial ampliada, cada um uma fatorial completa sobre a mesma regra de setores.

O que contornamos. Cada variável nova perde setores diferentes; cada cenário tem o seu n, comparado com o S0 pelos setores perdidos.

Resultado

Cenário	Descrição	Setores	Perdidos	KMO
S0	IVS-7	87.545	0	0,783
S2	IVS-7 + não chega	78.256	9.289	0,780
S3	IVS-7 + sem canalização	87.512	33	0,805
S4	IVS-7 + sem banheiro (V00495)	75.955	11.590	0,792

Resultado completo em FP05.

Demanda 8: fatorial de tudo isso

Pedido. Fatorial de tudo.

Como lemos. IVS-7 + não chega + sem canalização + sem banheiro + não convencional.

O que foi feito. S6 (as quatro juntas) e S7 (S6 sem lixo); o S6 também com as três rendas e com postos dentro do município.

O que contornamos. Nenhum contorno de dado. A leitura de "tudo isso" é nossa; falta confirmar se é essa.

Resultado

Cenário	Descrição	Setores	KMO	Var. 2 f.
S6	IVS-7 + as quatro	69.458	0,810	48,94%
S7	S6 sem lixo	69.458	0,813	53,22%
S6_renda_sem_extremo	IVS-7 + as quatro, renda sem o setor extremo	69.457	0,810	48,94%
S6_renda_mediana_mun	IVS-7 + as quatro, renda com a mediana do município	69.458	0,810	48,94%
S6_postos_mun	IVS-7 + as quatro, postos dentro do município	69.458	0,769	48,33%

Resultado completo em FP06.

Demanda 9: habitação convencional

Pedido. Habitação convencional.

Como lemos. Entrou na direção da vulnerabilidade (moradia não convencional), com diagnóstico completo, sem excluir por variância baixa.

O que foi feito. Cenários S5 (IVS-7 + não convencional) e S6; MSA, comunalidade e % de zeros da variável.

O que contornamos. A variável tem variância baixa. Em vez de excluí-la, mostramos o diagnóstico para decidirmos se ela fica.

Resultado

Cenário	MSA	Comunalidade	% de zeros	Carga Varimax F1
S5	0,813	0,013	92,19%	0,094
S6	0,695	0,018	92,93%	0,073

Resultado completo em FP07.

Demanda 10: testar lixo

Pedido. Testar lixo.

Como lemos. Uma leitura só: rodar com e sem o lixo.

O que foi feito. S1 (IVS-7 sem lixo) e S7 (S6 sem lixo); se o lixo forma fator próprio na Varimax e se isso muda ao tirar um município.

O que contornamos. Nenhum contorno. Em S0, o lixo muda de fator em duas rodadas de um município de fora.

Resultado

Cenário	Descrição	Setores	Kaiser	Horn
S0	IVS-7 (referência, reproduz o NB04)	87.545	2	2
S1	IVS-6 (IVS-7 sem lixo)	87.545	1	1

Resultado completo em FP08.

Demanda 11: testar as duas rotações

Pedido. Testar as duas rotações.

Como lemos. Varimax e promax; na promax, as duas métricas (matriz padrão e matriz estrutura).

O que foi feito. Pesos da Varimax e da promax (padrão e estrutura) e Φ, em todos os cenários; figura do plano dos fatores no S6.

O que contornamos. Nenhum contorno de dado.

Resultado

Rotação (S1)	Peso F1	Peso F2	Φ
Sem rotação	77,17%	22,83%	—
Varimax	65,01%	34,99%	—
Promax, padrão	65,82%	34,18%	0,522
Promax, estrutura	59,64%	40,36%	0,522

Resultado completo em FP09.

Tudo o que contornamos

Nº	Demanda	Obstáculo, saída e efeito	Slide
1	a renda com a mediana	Obstáculo: falta a mediana do setor (V06006). Saída: imputação pela mediana do município. Efeito: 1 setor difere de renda_media.	DM02
2	quadro de indicadores	Nenhum contorno. O quadro foi ampliado no NB05: de 26 para 28 indicadores, com só sanitário e banheiro de uso comum.	DM03
3	fatorial sem bootstrap, sem e com rotação	O bootstrap saiu, como pedido. Para a incerteza entrou a sensibilidade de um município de fora por vez (S0, S1, S6).	DM04
5	comparar "não chega"	Os 85,7% de zeros citados antes usavam os 104.108 setores como denominador, contando o faltante como não zero. Sobre os valores presentes, são 94,5%.	DM06
6	juntar "sem banheiro"	Obstáculo: a V00237 não estava na base. Saída: nova extração da V00237 dos arquivos do Censo. A partição V00495 = V00236 + V00237 + V00238 fecha em 91.199 de 91.199 setores.	DM07
7	adicionar canalização e sem banheiro	Cada variável nova perde setores diferentes; cada cenário tem o seu n, comparado com o S0 pelos setores perdidos.	DM08
9	habitação convencional	A variável tem variância baixa. Em vez de excluí-la, mostramos o diagnóstico para decidirmos se ela fica.	DM10
10	testar lixo	Nenhum contorno. Em S0, o lixo muda de fator em duas rodadas de um município de fora.	DM11
11	testar as duas rotações	Nenhum contorno de dado.	DM12

2 Descritiva dos indicadores

Um indicador por slide, nos 104.108 setores urbanos com Dados_sig = OK: como é calculado, de que arquivo vem e como se distribui. Sem cruzar indicadores.

A base

De 109.032 setores dos 70 municípios aos que entram em cada parte

Etapa	Setores	Saem	Por quê
Base completa	109.032	—	—
Setores urbanos	106.347	2.685	setor rural
Dados_sig = OK	104.108	2.239	setor sem dados divulgados (sigilo ou sem domicílio ocupado)
Componentes do índice completos	73.878	30.230	faltante em algum componente do índice (exclusão por lista)

O que mostra. A descritiva usa 104.108 setores (urbanos com Dados_sig = OK). A fatorial da referência proposta usa 73.878: saem 30.230 com algum componente faltante.

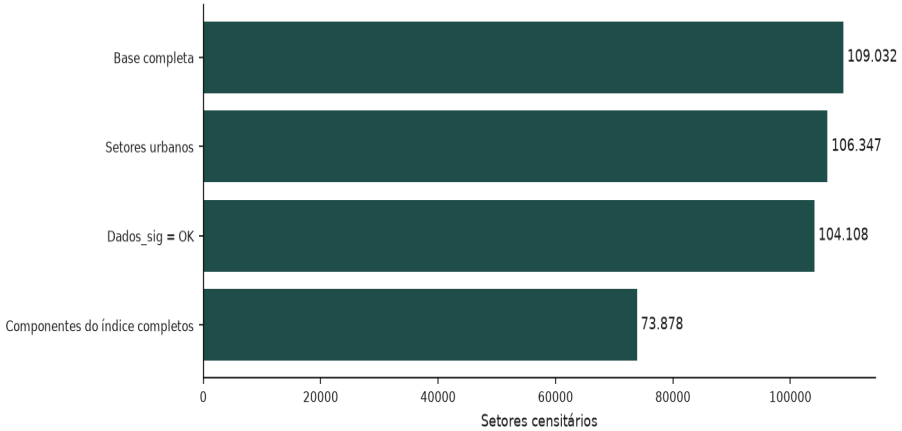


Figura 1 — O funil do recorte, etapa a etapa.

Setores com valor, indicador a indicador

Indicador	Com valor	Faltantes	%
Água inadequada	104.108	0	0,00%
Esgoto inadequado	104.107	1	0,00%
Lixo inadequado	104.108	0	0,00%
Sem água canalizada	104.067	41	0,04%
Água não chega	94.402	9.706	9,32%
Água só no terreno	88.211	15.897	15,27%
Sem banheiro	91.912	12.196	11,71%
Sem banheiro nem sanitário	101.139	2.969	2,85%
Só sanitário	100.297	3.811	3,66%
Banheiro de uso comum	94.414	9.694	9,31%
Banheiro graduado	89.816	14.292	13,73%
Razão de moradores	104.108	0	0,00%
Analfabetismo 15+	87.556	16.552	15,90%
Renda média	104.096	12	0,01%
Renda sem o extremo	104.095	13	0,01%
Renda (mediana mun.)	104.096	12	0,01%

Indicador	Com valor	Faltantes	%
Cor/raça PPI	104.106	2	0,00%
Responsável mulher	103.961	147	0,14%
Domicílio improvisado	98.969	5.139	4,94%
Habitação precária	104.108	0	0,00%
Moradia convencional	104.108	0	0,00%
Moradia não convencional	104.108	0	0,00%
Apartamento	95.005	9.103	8,74%
Casa	99.642	4.466	4,29%
Casa de vila/condomínio	91.304	12.804	12,30%
Crianças 0–4	102.288	1.820	1,75%
População 0–14	103.850	258	0,25%
Pessoas 60+	103.823	285	0,27%
Índice de envelhecimento	103.116	992	0,95%
Dependência idosa	103.810	298	0,29%
70+ entre 60+	101.972	2.136	2,05%

Água inadequada

Proporção de domicílios com abastecimento de água inadequado ou ausente

Como é calculado

Numerador	V00112 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Utiliza poço profundo ou artesiano | V00113 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Utiliza poço raso, freático ou cacimba | V00114 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Utiliza fonte, nascente ou mina | V00115 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Utiliza carro-pipa | V00116 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Utiliza água da chuva armazenada | V00117 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Utiliza rios, açudes, córregos, lagos e igarapés | V00118 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Utiliza outra forma de abastecimento de água
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Sim
Entra na referência proposta?	Sim

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.108
Faltantes	0 (0,00%)
Média	6,96%
Desvio-padrão	19,74%
Coeficiente de variação	283,6%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	1,18%
P90	19,86%
Máximo	100,00%
Setores com zero	74,25%
Assimetria	3,42

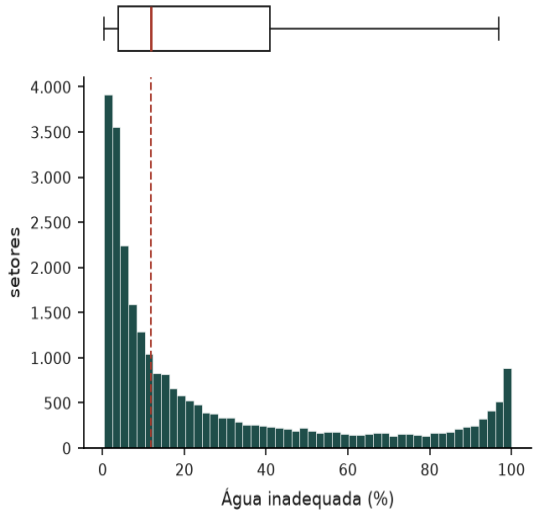
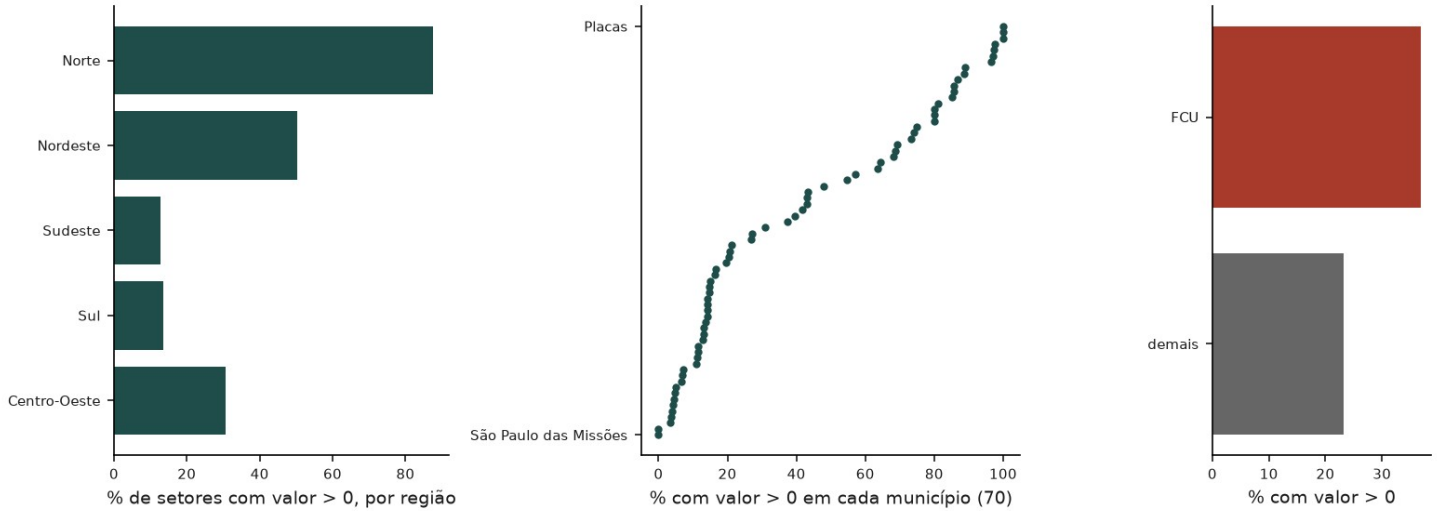


Figura 2 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 77.295 setores com zero.

O que mostra. 74,25% dos setores têm valor zero; um em cada quatro tem mais de 1,18%, e um em cada dez, mais de 19,86%.

Água inadequada: por região, município e FCU

Água inadequada: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.915	32,27%	87,6%
Nordeste	19.497	11,76%	50,2%
Sudeste	61.989	3,84%	12,8%
Sul	7.217	2,00%	13,6%
Centro-Oeste	9.490	5,49%	30,7%
Setores de FCU	19.452	10,78%	36,8%
Demais setores	84.656	6,08%	23,2%

Figura 3 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (87,6%); a menor, a do Sudeste (12,8%). Nos setores de FCU, 36,8% têm valor acima de zero; nos demais, 23,2%. Entre os municípios, vai de 0,0% (São Paulo das Missões) a 100,0% (Placas).

Esgoto inadequado

Proporção de domicílios com esgotamento sanitário inadequado ou ausente

Como é calculado

Numerador	V00312 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Destinação do esgoto do banheiro ou sanitário ou buraco para dejeções é fossa rudimentar ou buraco | V00313 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Destinação do esgoto do banheiro ou sanitário ou buraco para dejeções é vala | V00314 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Destinação do esgoto do banheiro ou sanitário ou buraco para dejeções é rio, lago, córrego ou mar | V00315 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Destinação do esgoto do banheiro ou sanitário ou buraco para dejeções é outra forma | V00316 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Destinação do esgoto inexistente, pois não tinham banheiro nem sanitário
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Sim
Entra na referência proposta?	Sim

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.107
Faltantes	1 (0,00%)
Média	8,20%
Desvio-padrão	21,43%
Coeficiente de variação	261,4%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	1,82%
P90	28,38%
Máximo	100,00%
Setores com zero	72,53%
Assimetria	2,98

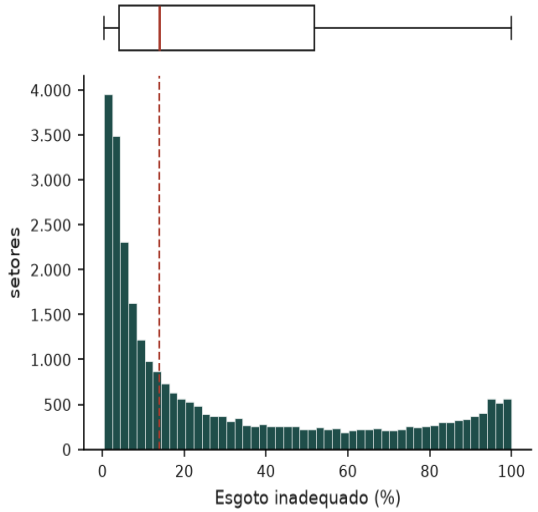
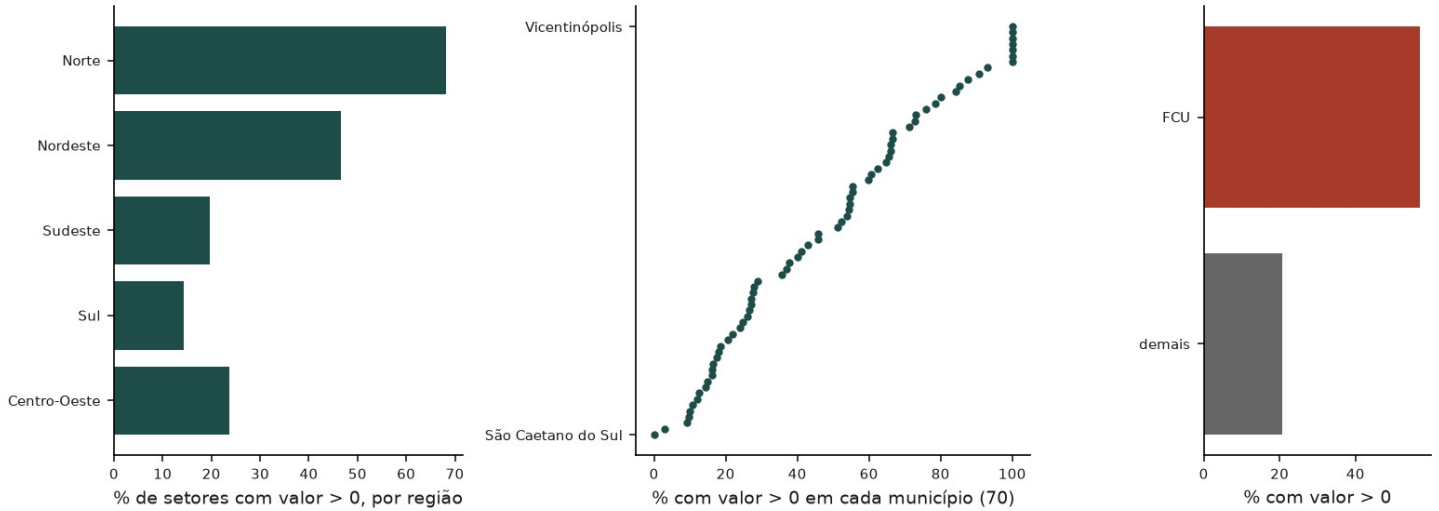


Figura 3 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 75.511 setores com zero.

O que mostra. 72,53% dos setores têm valor zero; um em cada quatro tem mais de 1,82%, e um em cada dez, mais de 28,38%.

Esgoto inadequado: por região, município e FCU

Esgoto inadequado: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.915	23,76%	68,1%
Nordeste	19.496	16,17%	46,7%
Sudeste	61.989	4,93%	19,6%
Sul	7.217	2,90%	14,4%
Centro-Oeste	9.490	7,50%	23,8%
Setores de FCU	19.452	21,39%	57,1%
Demais setores	84.655	5,16%	20,7%

Figura 5 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (68,1%); a menor, a do Sul (14,4%). Nos setores de FCU, 57,1% têm valor acima de zero; nos demais, 20,7%. Entre os municípios, vai de 0,0% (São Caetano do Sul) a 100,0% (Vicentinópolis).

Lixo inadequado

Proporção de domicílios com destino do lixo inadequado ou ausente

Como é calculado

Numerador	V00398 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Lixo depositado em caçamba de serviço de limpeza | V00399 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Lixo queimado na propriedade | V00400 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Lixo enterrado na propriedade | V00401 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Lixo jogado em terreno baldio, encosta ou área pública | V00402 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Outro destino do lixo
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Sim
Entra na referência proposta?	Não

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.108
Faltantes	0 (0,00%)
Média	11,58%
Desvio-padrão	25,24%
Coeficiente de variação	217,9%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	5,94%
P90	50,46%
Máximo	100,00%
Setores com zero	62,78%
Assimetria	2,38

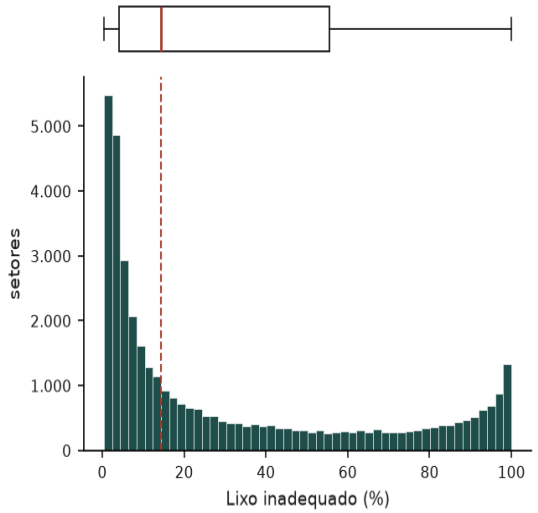
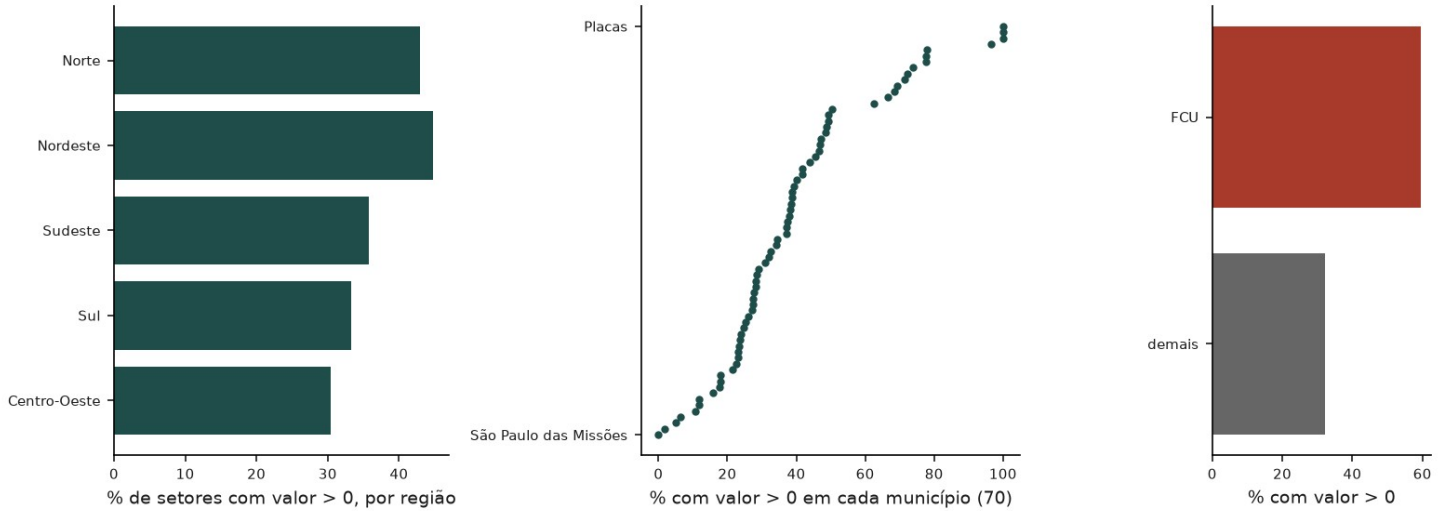


Figura 4 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 65.359 setores com zero.

O que mostra. 62,78% dos setores têm valor zero; um em cada quatro tem mais de 5,94%, e um em cada dez, mais de 50,46%.

Lixo inadequado: por região, município e FCU

Lixo inadequado: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.915	9,83%	42,9%
Nordeste	19.497	15,39%	44,8%
Sudeste	61.989	11,09%	35,8%
Sul	7.217	10,17%	33,3%
Centro-Oeste	9.490	9,11%	30,4%
Setores de FCU	19.452	24,80%	59,5%
Demais setores	84.656	8,54%	32,1%

Figura 7 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Nordeste (44,8%); a menor, a do Centro-Oeste (30,4%). Nos setores de FCU, 59,5% têm valor acima de zero; nos demais, 32,1%. Entre os municípios, vai de 0,0% (São Paulo das Missões) a 100,0% (Placas).

Sem água canalizada

Proporção de domicílios em que a água não chega encanada até dentro do domicílio (complemento de V00199; equivale a V00200+V00201 sobre V00001)

Como é calculado

Numerador	V00199 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Água chega encanada até dentro da casa, apartamento ou habitação
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

valor = complemento (1 − numerador/denominador)

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.067
Faltantes	41 (0,04%)
Média	1,50%
Desvio-padrão	6,85%
Coeficiente de variação	458,0%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,48%
P90	2,34%
Máximo	100,00%
Setores com zero	69,70%
Assimetria	8,70

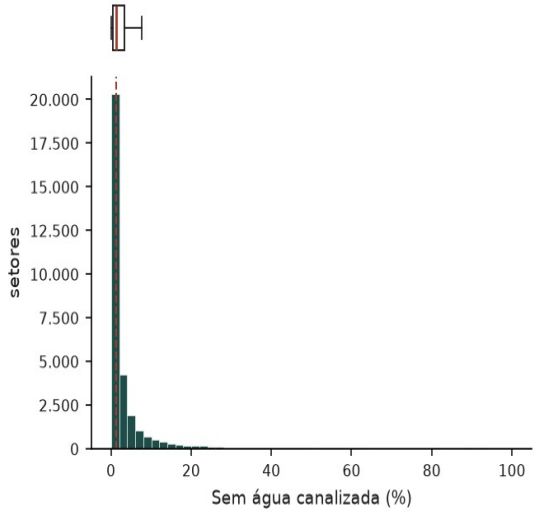
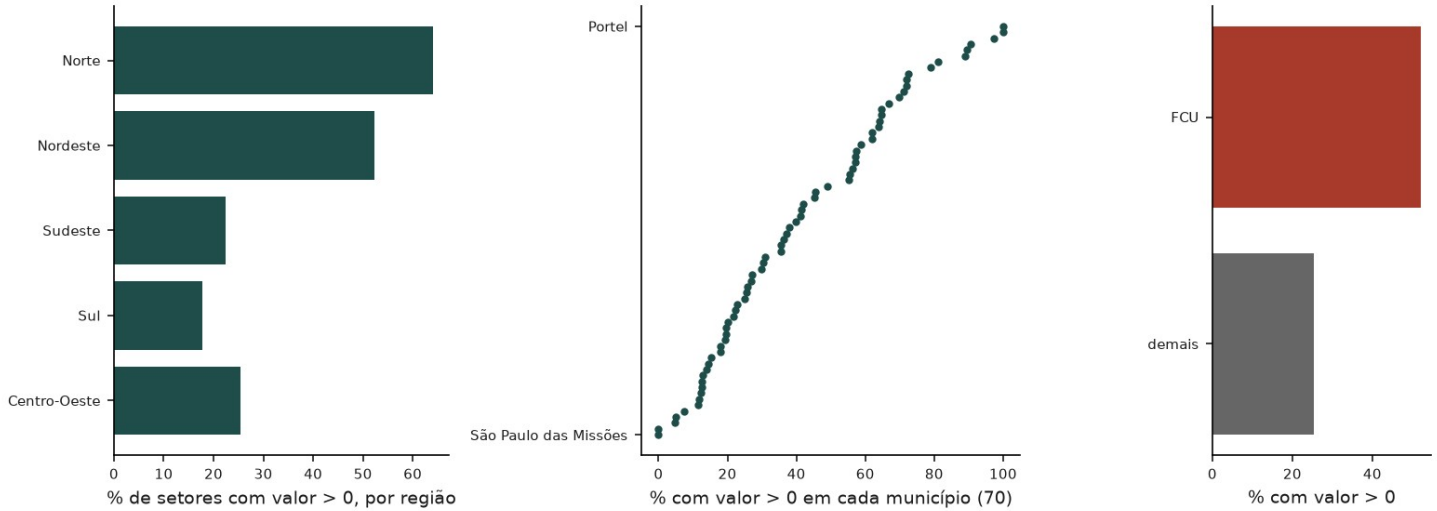


Figura 5 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 72.537 setores com zero.

O que mostra. 69,70% dos setores têm valor zero; um em cada quatro tem mais de 0,48%, e um em cada dez, mais de 2,34%.

Sem água canalizada: por região, município e FCU

Sem água canalizada: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.906	3,99%	64,1%
Nordeste	19.495	2,27%	52,3%
Sudeste	61.964	1,27%	22,4%
Sul	7.217	0,41%	17,8%
Centro-Oeste	9.485	0,65%	25,4%
Setores de FCU	19.438	3,16%	52,1%
Demais setores	84.629	1,11%	25,3%

Figura 9 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (64,1%); a menor, a do Sul (17,8%). Nos setores de FCU, 52,1% têm valor acima de zero; nos demais, 25,3%. Entre os municípios, vai de 0,0% (São Paulo das Missões) a 100,0% (Portel).

Água não chega

Proporção de domicílios em que a água não chega encanada ao domicílio (V00201)

Como é calculado	
Numerador	V00201 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Água não chega encanada ao domicílio
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	94.402
Faltantes	9.706 (9,32%)
Média	0,47%
Desvio-padrão	4,06%
Coeficiente de variação	863,0%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	0,00%
Máximo	100,00%
Setores com zero	94,50%
Assimetria	15,71

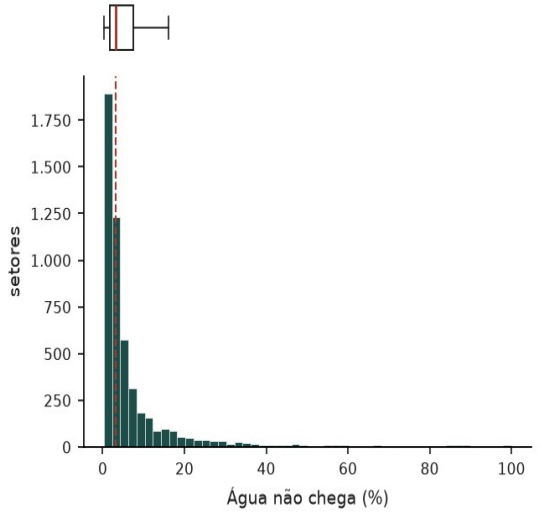
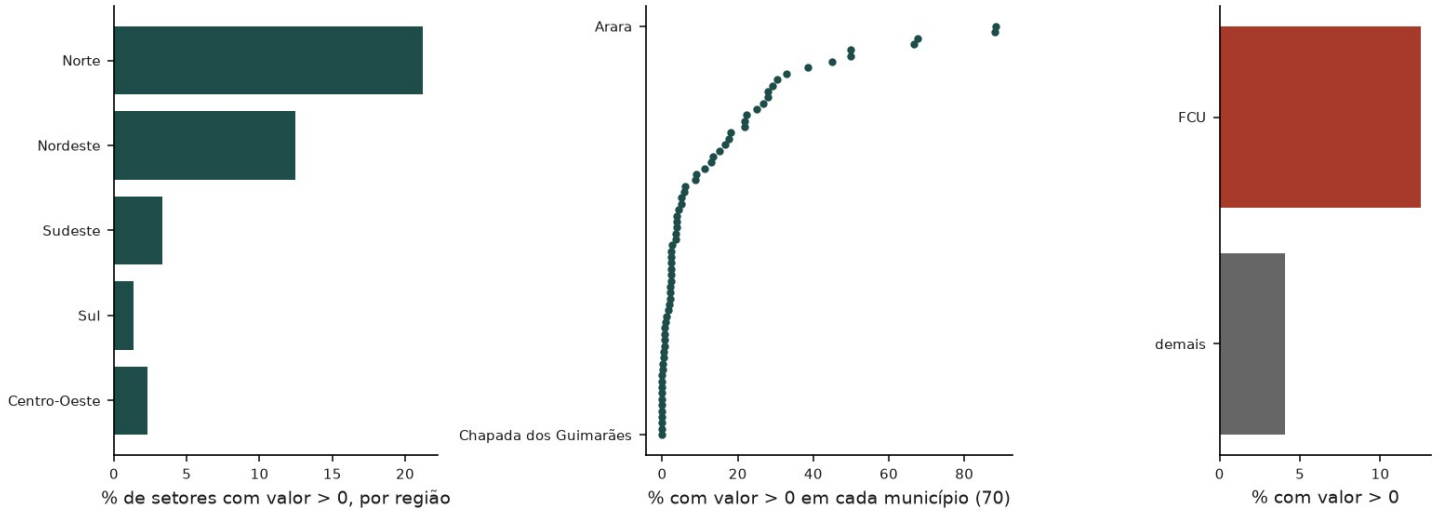


Figura 6 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 89.212 setores com zero.

O que mostra. 94,50% dos setores têm valor zero.

Água não chega: por região, município e FCU

Água não chega: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	4.669	1,65%	21,2%
Nordeste	15.639	0,66%	12,5%
Sudeste	58.463	0,41%	3,3%
Sul	6.837	0,14%	1,4%
Centro-Oeste	8.794	0,17%	2,3%
Setores de FCU	16.179	1,00%	12,5%
Demais setores	78.223	0,36%	4,0%

Figura 11 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (21,2%); a menor, a do Sul (1,4%). Nos setores de FCU, 12,5% têm valor acima de zero; nos demais, 4,0%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Chapada dos Guimarães) a 88,2% (Arara).

Água só no terreno

Proporção de domicílios em que a água chega encanada apenas ao terreno (V00200)

Como é calculado	
Numerador	V00200 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Água chega encanada, mas apenas ao terreno
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	88.211
Faltantes	15.897 (15,27%)
Média	1,05%
Desvio-padrão	5,76%
Coeficiente de variação	548,5%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	1,47%
Máximo	100,00%
Setores com zero	88,28%
Assimetria	9,87

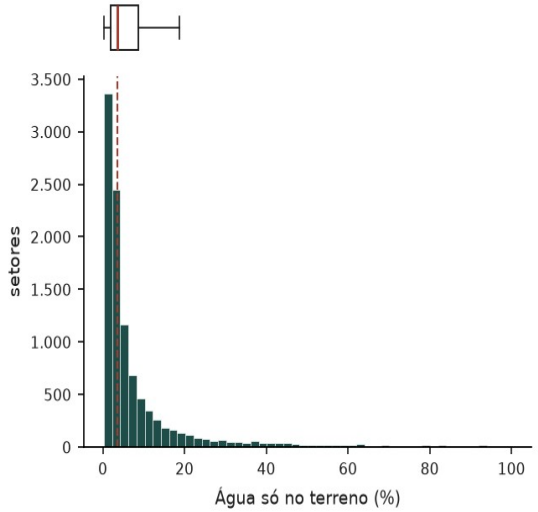
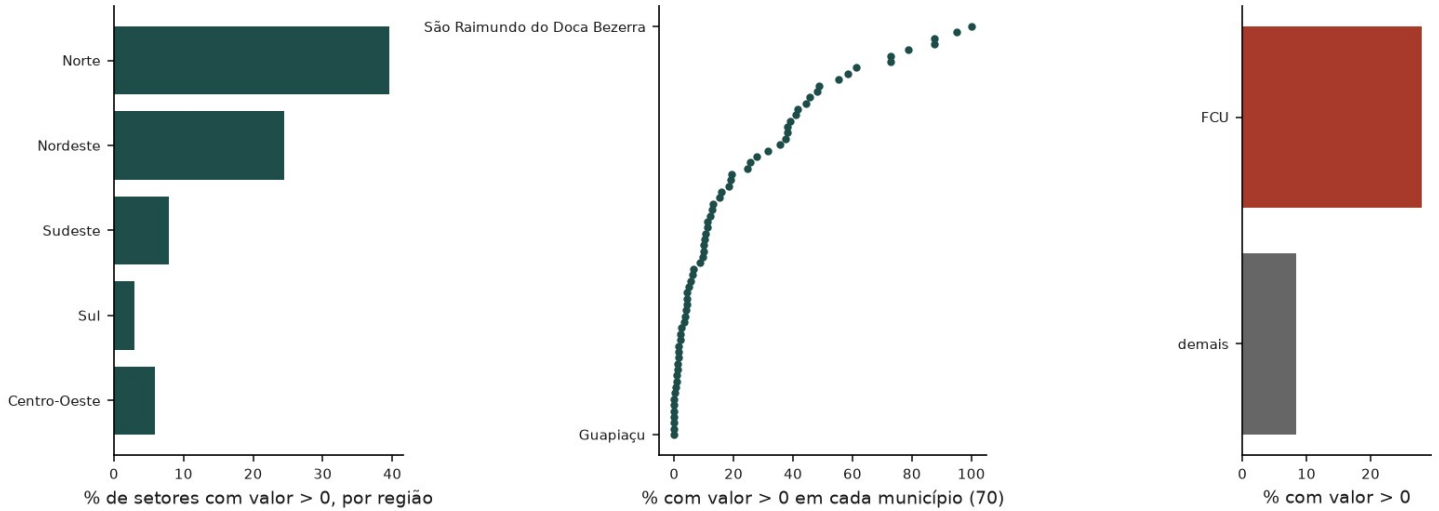


Figura 7 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 77.876 setores com zero.

O que mostra. 88,28% dos setores têm valor zero; um em cada dez tem mais de 1,47%.

Água só no terreno: por região, município e FCU

Água só no terreno: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	4.396	3,27%	39,6%
Nordeste	15.021	1,81%	24,5%
Sudeste	54.406	0,86%	7,8%
Sul	6.401	0,17%	3,0%
Centro-Oeste	7.987	0,42%	5,8%
Setores de FCU	15.070	2,62%	28,0%
Demais setores	73.141	0,73%	8,4%

Figura 13 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (39,6%); a menor, a do Sul (3,0%). Nos setores de FCU, 28,0% têm valor acima de zero; nos demais, 8,4%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Guapiaçu) a 100,0% (São Raimundo do Doca Bezerra).

Sem banheiro

Proporção de domicílios sem banheiro de uso exclusivo com chuveiro e vaso sanitário

Como é calculado	
Numerador	V00495 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Sem banheiro de uso exclusivo com chuveiro e vaso sanitário
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	91.912
Faltantes	12.196 (11,71%)
Média	0,23%
Desvio-padrão	2,14%
Coeficiente de variação	913,8%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	0,00%
Máximo	100,00%
Setores com zero	95,60%
Assimetria	21,31

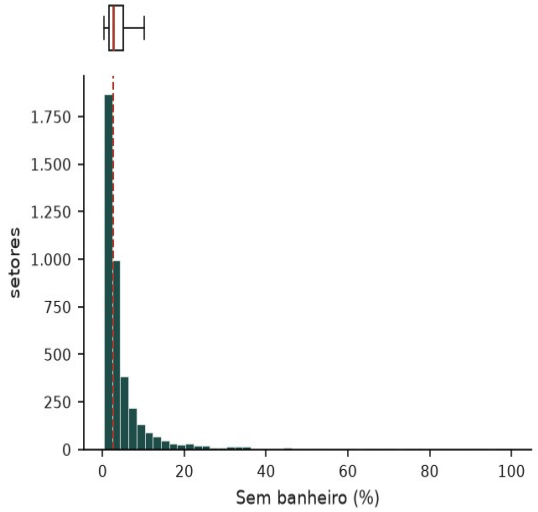
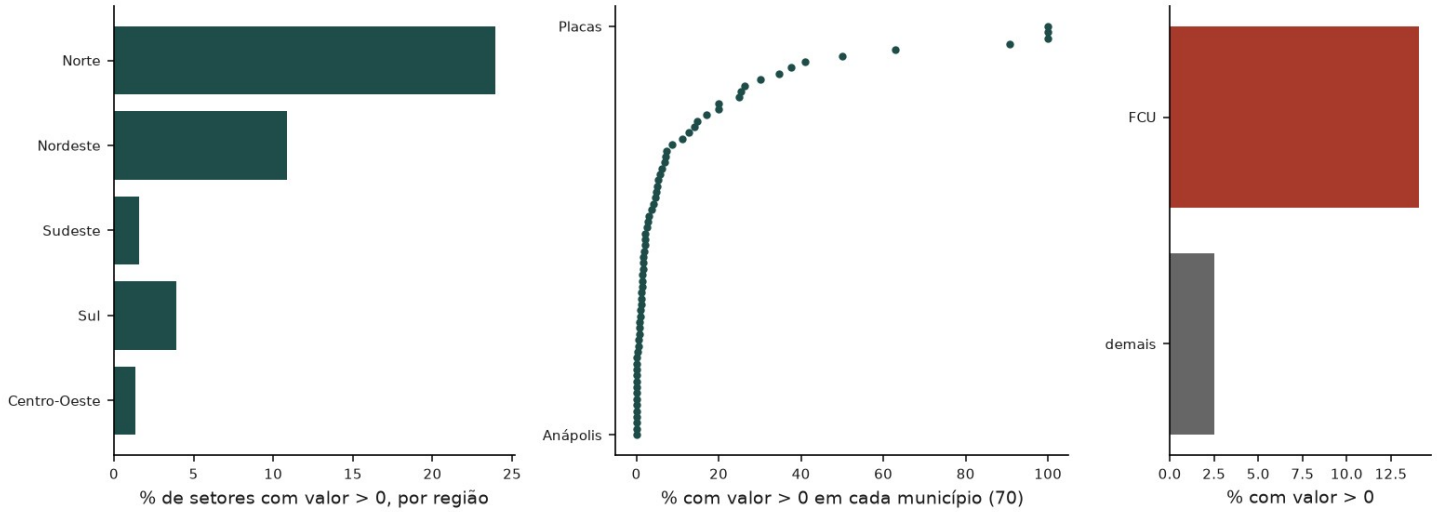


Figura 8 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 87.864 setores com zero.

O que mostra. 95,60% dos setores têm valor zero.

Sem banheiro: por região, município e FCU

Sem banheiro: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	4.430	1,13%	24,0%
Nordeste	15.747	0,62%	10,8%
Sudeste	56.669	0,09%	1,6%
Sul	6.381	0,16%	3,9%
Centro-Oeste	8.685	0,07%	1,3%
Setores de FCU	15.197	0,69%	14,1%
Demais setores	76.715	0,14%	2,5%

Figura 15 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (24,0%); a menor, a do Centro-Oeste (1,3%). Nos setores de FCU, 14,1% têm valor acima de zero; nos demais, 2,5%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Anápolis) a 100,0% (Placas).

Sem banheiro nem sanitário

Proporção de domicílios sem banheiro nem sanitário

Como é calculado	
Numerador	V00238 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Não tinham banheiro nem sanitário
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	101.139
Faltantes	2.969 (2,85%)
Média	0,02%
Desvio-padrão	0,49%
Coeficiente de variação	3.072,9%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	0,00%
Máximo	66,67%
Setores com zero	99,65%
Assimetria	68,98

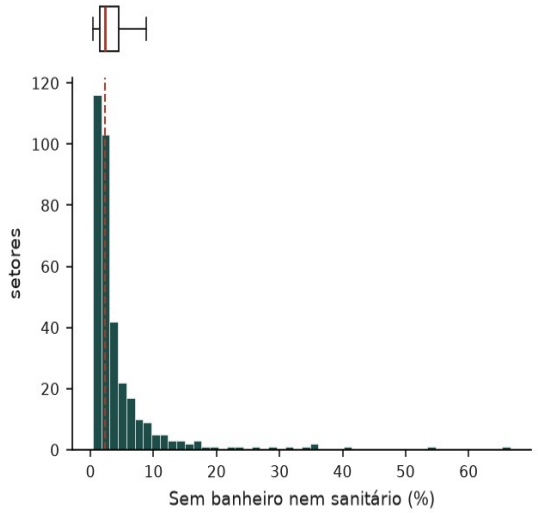
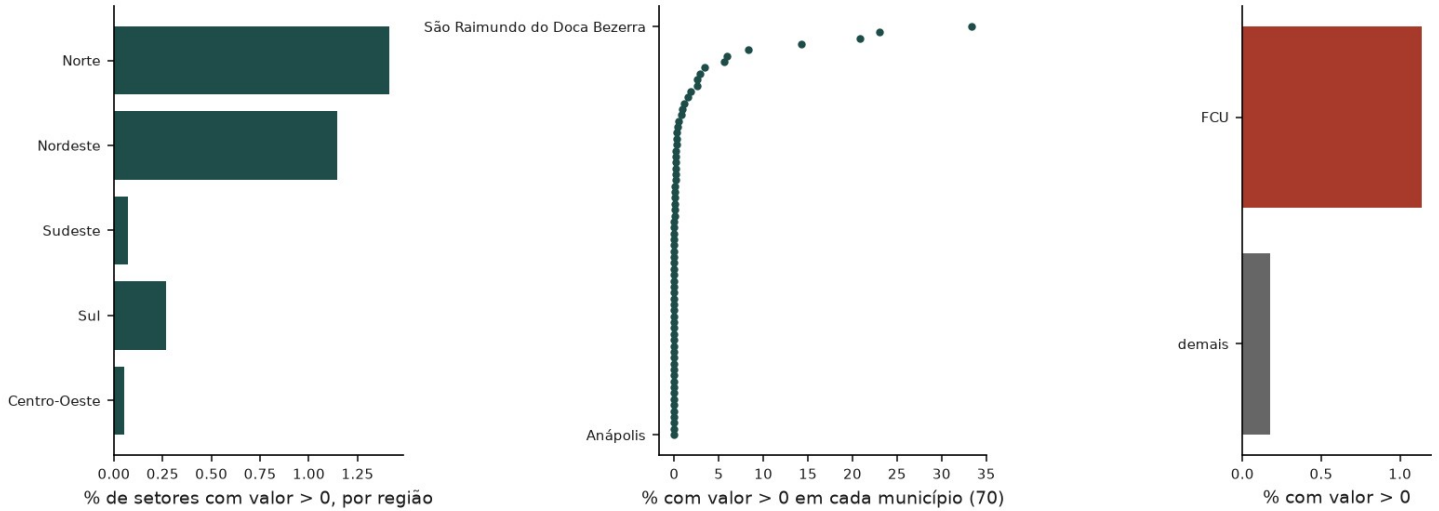


Figura 9 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 100.786 setores com zero.

O que mostra. 99,65% dos setores têm valor zero.

Sem banheiro nem sanitário: por região, município e FCU

Sem banheiro nem sanitário: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.450	0,07%	1,4%
Nordeste	18.246	0,05%	1,1%
Sudeste	61.032	0,00%	0,1%
Sul	7.065	0,01%	0,3%
Centro-Oeste	9.346	0,00%	0,1%
Setores de FCU	18.061	0,05%	1,1%
Demais setores	83.078	0,01%	0,2%

Figura 17 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (1,4%); a menor, a do Centro-Oeste (0,1%). Nos setores de FCU, 1,1% têm valor acima de zero; nos demais, 0,2%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Anápolis) a 33,3% (São Raimundo do Doca Bezerra).

Só sanitário

Proporção de domicílios com apenas sanitário ou buraco para dejeções

Como é calculado	
Numerador	V00237 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Apenas sanitário ou buraco para dejeções, inclusive os localizados no terreno
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	100.297
Faltantes	3.811 (3,66%)
Média	0,06%
Desvio-padrão	1,05%
Coeficiente de variação	1.670,2%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	0,00%
Máximo	84,44%
Setores com zero	98,96%
Assimetria	32,59

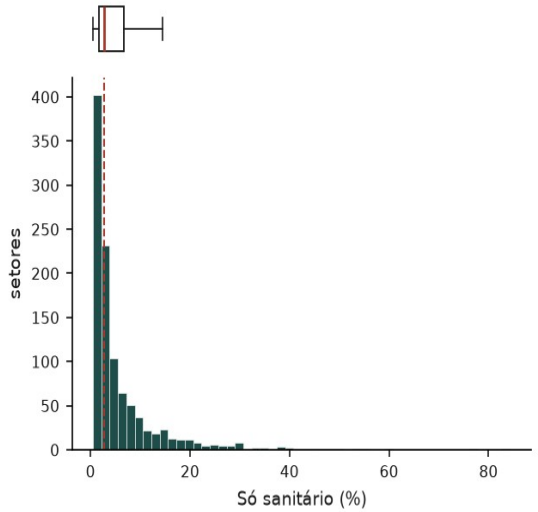
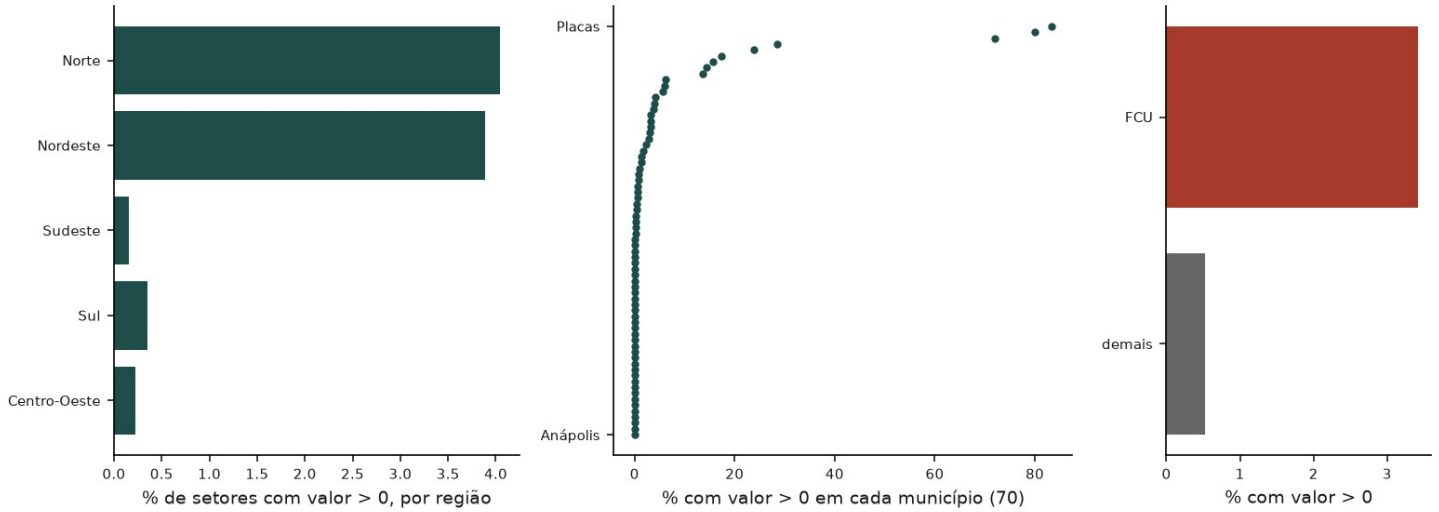


Figura 10 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 99.251 setores com zero.

O que mostra. 98,96% dos setores têm valor zero.

Só sanitário: por região, município e FCU

Só sanitário: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.311	0,27%	4,0%
Nordeste	17.707	0,22%	3,9%
Sudeste	60.940	0,01%	0,2%
Sul	7.060	0,01%	0,4%
Centro-Oeste	9.279	0,02%	0,2%
Setores de FCU	17.769	0,20%	3,4%
Demais setores	82.528	0,03%	0,5%

Figura 19 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (4,0%); a menor, a do Sudeste (0,2%). Nos setores de FCU, 3,4% têm valor acima de zero; nos demais, 0,5%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Anápolis) a 83,3% (Placas).

Banheiro de uso comum

Proporção de domicílios com apenas banheiro de uso comum

Como é calculado

Numerador	V00236 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Apenas banheiro de uso comum a mais de um domicílio
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	94.414
Faltantes	9.694 (9,31%)
Média	0,11%
Desvio-padrão	1,36%
Coeficiente de variação	1.214,7%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	0,00%
Máximo	100,00%
Setores com zero	97,31%
Assimetria	37,68

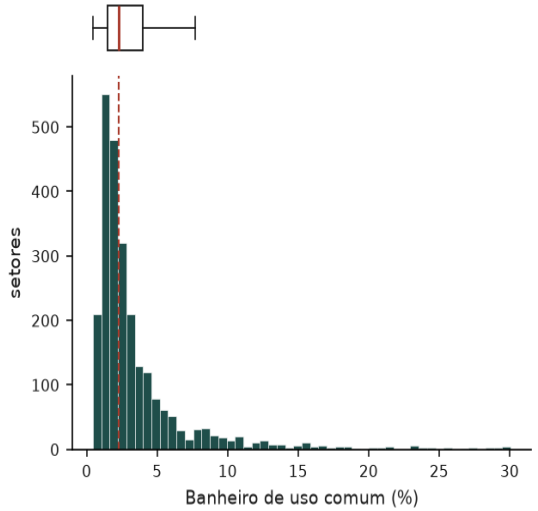
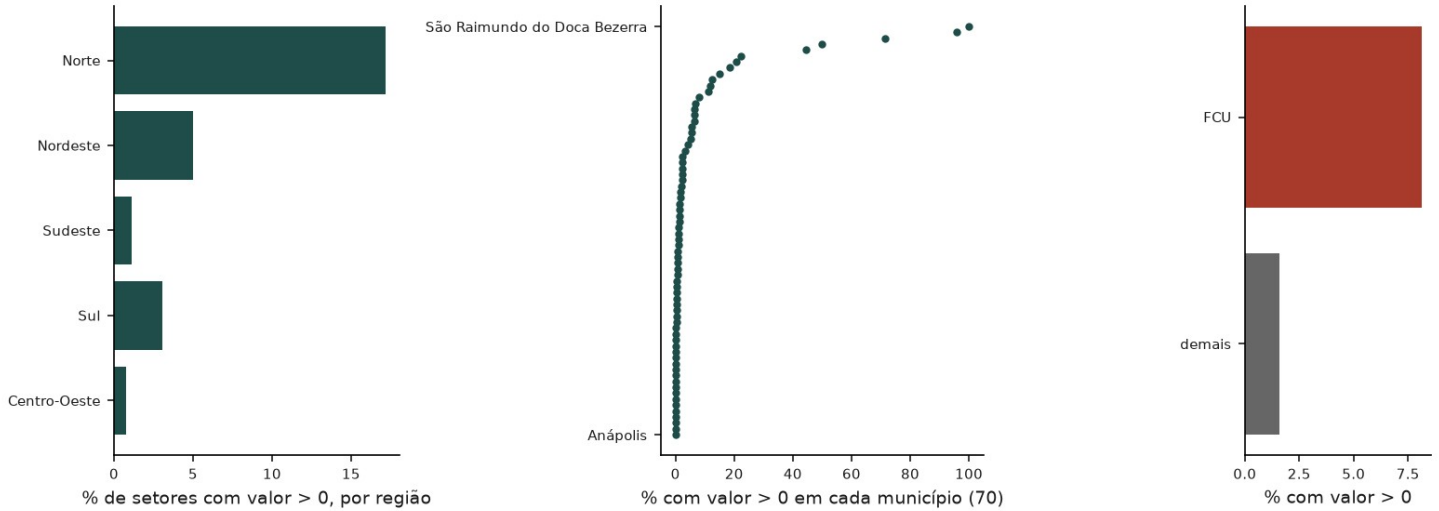


Figura 11 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 91.872 setores com zero. Eixo até o P99 (30,11%); 26 setores acima dele ficam fora do desenho, não da tabela.

O que mostra. 97,31% dos setores têm valor zero.

Banheiro de uso comum: por região, município e FCU

Banheiro de uso comum: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	4.522	0,56%	17,2%
Nordeste	16.630	0,19%	5,0%
Sudeste	57.872	0,07%	1,2%
Sul	6.491	0,10%	3,0%
Centro-Oeste	8.899	0,04%	0,8%
Setores de FCU	15.848	0,28%	8,2%
Demais setores	78.566	0,08%	1,6%

Figura 21 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (17,2%); a menor, a do Centro-Oeste (0,8%). Nos setores de FCU, 8,2% têm valor acima de zero; nos demais, 1,6%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Anápolis) a 100,0% (São Raimundo do Doca Bezerra).

Banheiro graduado

Grau de inadequação do banheiro: 0 = todos com banheiro, 1 = todos sem banheiro nem sanitário

Como é calculado	
Numerador	1·V00236 + 2·V00237 + 3·V00238
Denominador	3·V00001
Arquivo do Censo	derivado de outra coluna da base
Unidade	escala de 0 a 1
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Sim

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	89.816
Faltantes	14.292 (13,73%)
Média	0,001
Desvio-padrão	0,009
Coeficiente de variação	1.523,5%
Mínimo	0,000
P10	0,000
P25	0,000
Mediana	0,000
P75	0,000
P90	0,000
Máximo	0,667
Setores com zero	97,83%
Assimetria	32,80

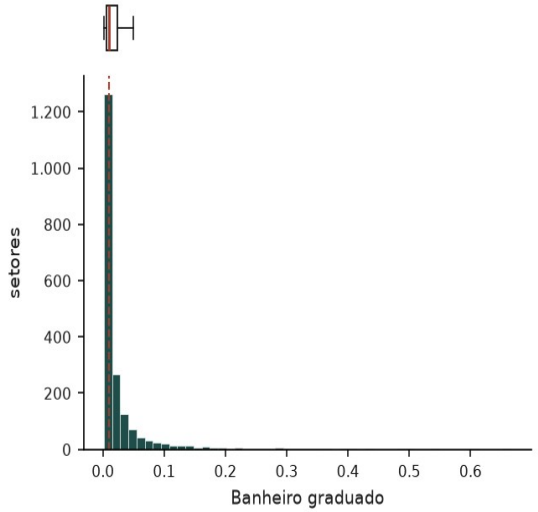
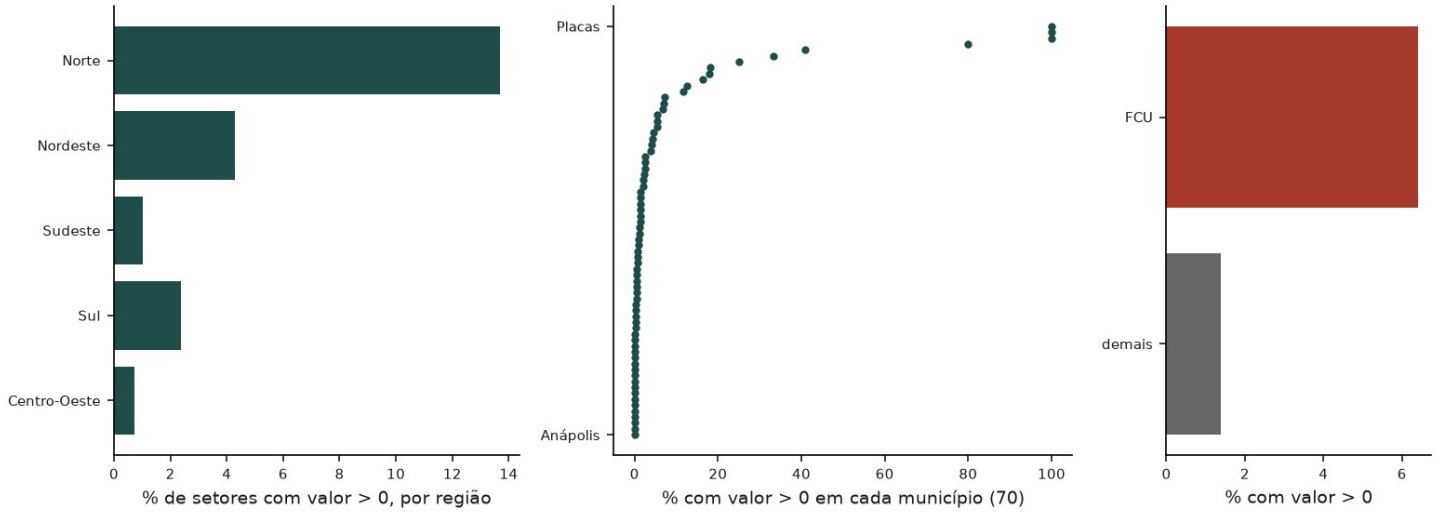


Figura 12 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 87.864 setores com zero.

O que mostra. 97,83% dos setores têm valor zero.

Banheiro graduado: por região, município e FCU

Banheiro graduado: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	3.904	0,0035	13,7%
Nordeste	14.667	0,0016	4,3%
Sudeste	56.336	0,0003	1,0%
Sul	6.279	0,0004	2,4%
Centro-Oeste	8.630	0,0001	0,7%
Setores de FCU	13.956	0,0018	6,4%
Demais setores	75.860	0,0004	1,4%

Figura 23 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (13,7%); a menor, a do Centro-Oeste (0,7%). Nos setores de FCU, 6,4% têm valor acima de zero; nos demais, 1,4%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Anápolis) a 100,0% (Placas).

Razão de moradores

Razão de moradores por domicílio (reproduz o V0005 do IBGE)

Como é calculado	
Numerador	V00005 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Quantidade de moradores | V00006 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados, Quantidade de moradores
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados | V00002 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv
Unidade	razão
Entra no IVS-7?	Sim
Entra na referência proposta?	Sim

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero; sem corte em [0, 1] (não é proporção)

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.108
Faltantes	0 (0,00%)
Média	2,69
Desvio-padrão	0,39
Coeficiente de variação	14,5%
Mínimo	1,00
P10	2,20
P25	2,48
Mediana	2,71
P75	2,93
P90	3,14
Máximo	6,91
Setores com zero	0,00%
Assimetria	-0,22

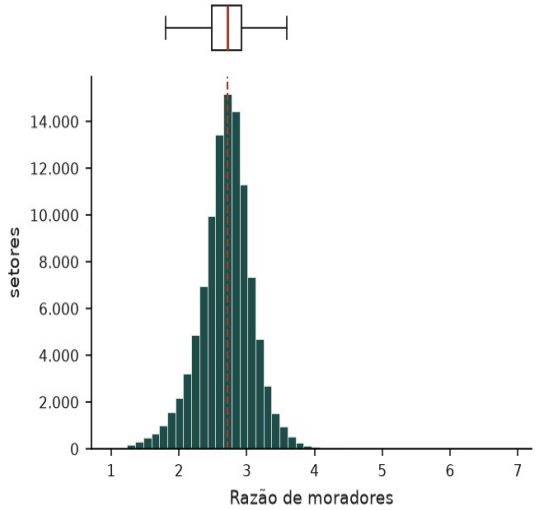
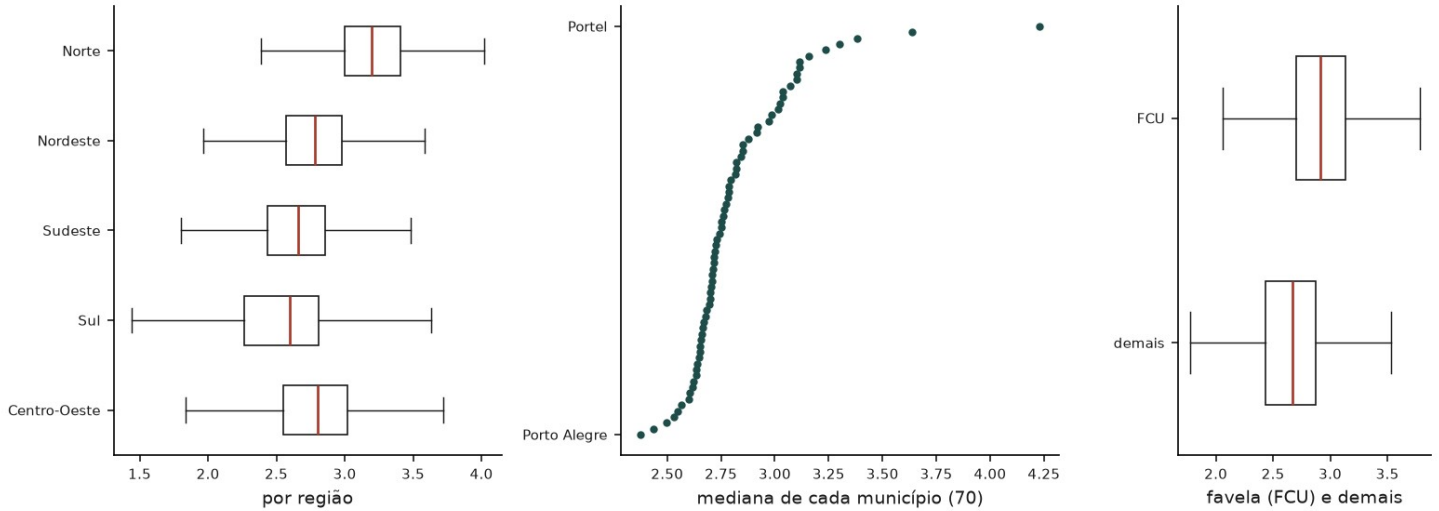


Figura 13 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 2,71; um em cada quatro tem mais de 2,93. Entre o P10 e o P90, vai de 2,20 a 3,14; nenhum setor tem valor zero.

Razão de moradores: por região, município e FCU

Razão de moradores em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.915	3,19
Nordeste	19.497	2,78
Sudeste	61.989	2,66
Sul	7.217	2,60
Centro-Oeste	9.490	2,80
Setores de FCU	19.452	2,92
Demais setores	84.656	2,67

Figura 25 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Norte (3,19); a menor, a do Sul (2,60). Nos setores de FCU a mediana é 2,92; nos demais, 2,67. Entre os municípios, a mediana vai de 2,38 (Porto Alegre) a 4,23 (Portel).

Analfabetismo 15+

Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais

Como é calculado	
Numerador	V00901 — 15 anos ou mais, Morador não sabe ler e escrever
Denominador	V00900 — 15 anos ou mais, Morador sabe ler e escrever | V00901 — 15 anos ou mais, Morador não sabe ler e escrever
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_alfabetizacao_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Sim
Entra na referência proposta?	Sim

denominador exige as 2 parcelas presentes (sem tolerância a sigilo parcial)

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	87.556
Faltantes	16.552 (15,90%)
Média	3,64%
Desvio-padrão	3,52%
Coeficiente de variação	96,6%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	1,27%
Mediana	2,71%
P75	4,99%
P90	7,92%
Máximo	72,55%
Setores com zero	10,59%
Assimetria	2,34

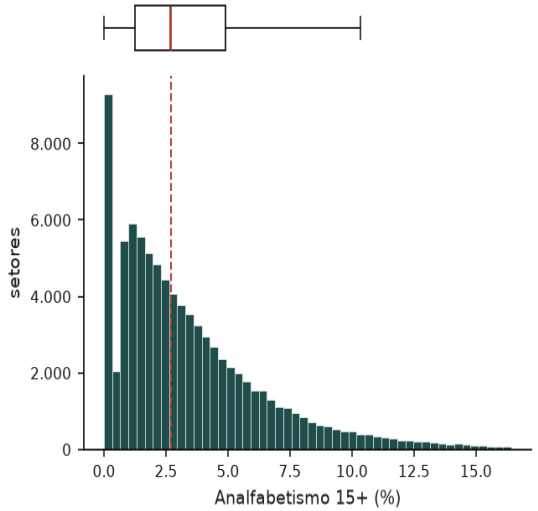
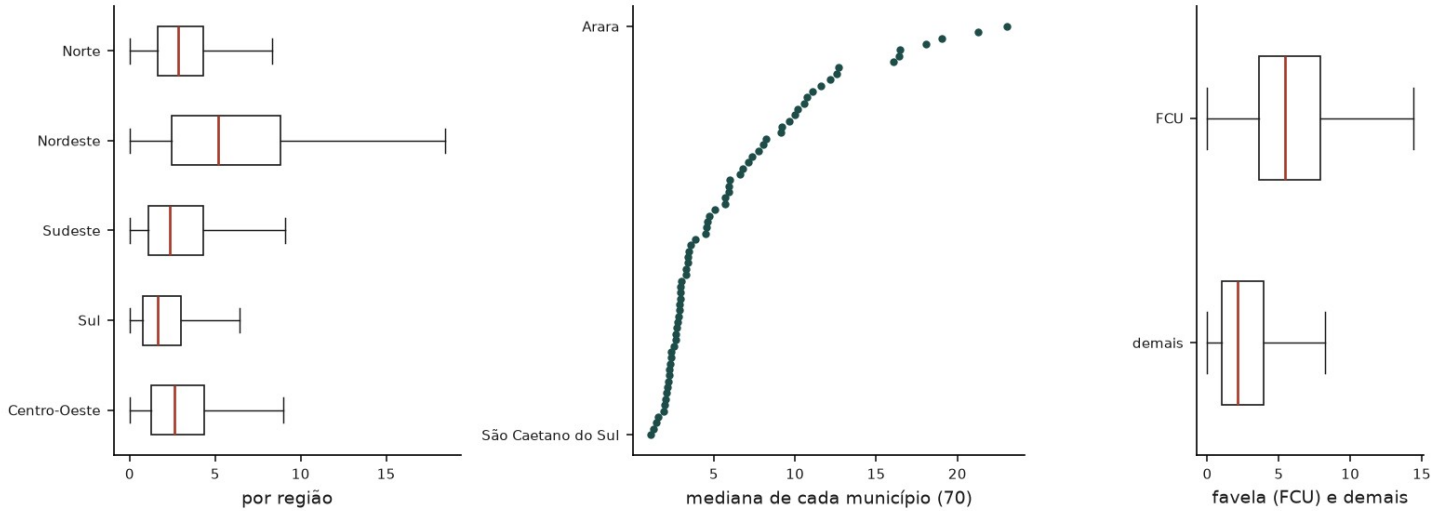


Figura 14 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Eixo até o P99 (16,43%); 876 setores acima dele ficam fora do desenho, não da tabela.

O que mostra. Metade dos setores tem até 2,71%; um em cada quatro tem mais de 4,99%. Entre o P10 e o P90, vai de 0,00% a 7,92%; 10,59% dos setores têm valor zero.

Analfabetismo 15+: por região, município e FCU

Analfabetismo 15+ em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.411	2,84%
Nordeste	17.867	5,16%
Sudeste	50.608	2,36%
Sul	5.523	1,62%
Centro-Oeste	8.147	2,62%
Setores de FCU	18.904	5,46%
Demais setores	68.652	2,13%

Figura 27 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Nordeste (5,16%); a menor, a do Sul (1,62%). Nos setores de FCU a mediana é 5,46%; nos demais, 2,13%. Entre os municípios, a mediana vai de 1,11% (São Caetano do Sul) a 23,06% (Arara).

Renda média

Rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis (R$)

Como é calculado	
Numerador	V06004 — Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis com rendimentos por domicílios particulares permanentes ocupados
Denominador	(sem denominador)
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_renda_responsavel_BR.csv
Unidade	reais (R$)
Entra no IVS-7?	Sim
Entra na referência proposta?	Sim, como renda invertida

sem corte em [0, 1] (não é proporção)

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.096
Faltantes	12 (0,01%)
Média	R$ 4.187,41
Desvio-padrão	R$ 4.150,66
Coeficiente de variação	99,1%
Mínimo	R$ 318,88
P10	R$ 1.387,94
P25	R$ 1.752,48
Mediana	R$ 2.572,39
P75	R$ 4.835,89
P90	R$ 9.490,68
Máximo	R$ 170.418,06
Setores com zero	0,00%
Assimetria	3,74

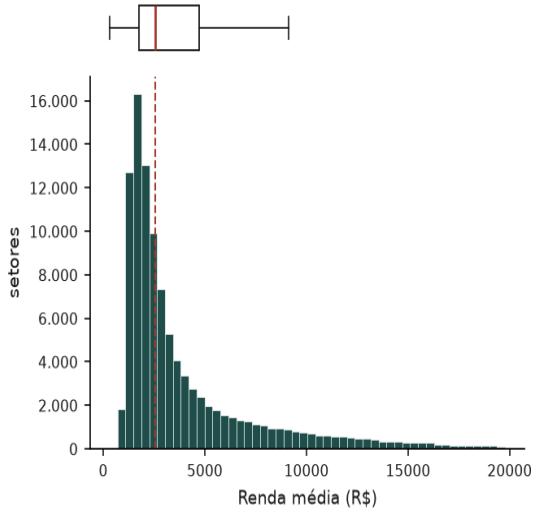
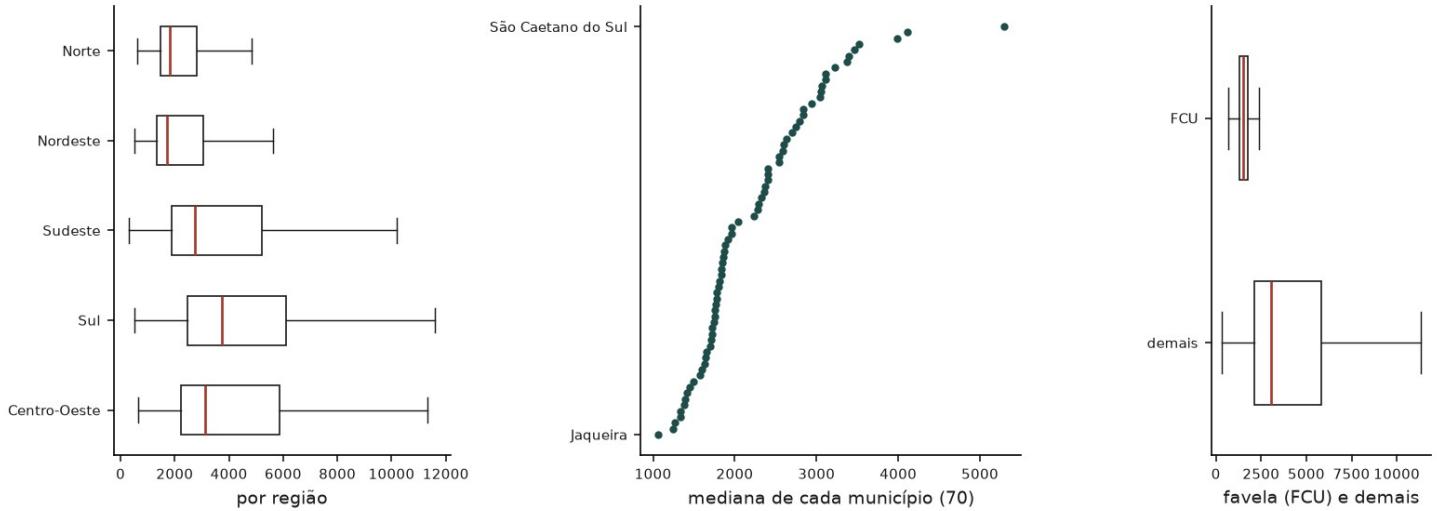


Figura 15 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Eixo até o P99 (R$ 19.771,79); 1.041 setores acima dele ficam fora do desenho, não da tabela.

O que mostra. Metade dos setores tem até R$ 2.572,39; um em cada quatro tem mais de R$ 4.835,89. Entre o P10 e o P90, vai de R$ 1.387,94 a R$ 9.490,68; nenhum setor tem valor zero.

Renda média: por região, município e FCU

Renda média em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.915	R$ 1.820,99
Nordeste	19.496	R$ 1.719,20
Sudeste	61.978	R$ 2.730,60
Sul	7.217	R$ 3.722,28
Centro-Oeste	9.490	R$ 3.127,12
Setores de FCU	19.448	R$ 1.515,35
Demais setores	84.648	R$ 3.067,01

Figura 29 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Sul (R$ 3.722,28); a menor, a do Nordeste (R$ 1.719,20). Nos setores de FCU a mediana é R$ 1.515,35; nos demais, R$ 3.067,01. Entre os municípios, a mediana vai de R$ 1.062,36 (Jaqueira) a R$ 5.291,89 (São Caetano do Sul).

Renda sem o extremo

Renda média das pessoas responsáveis, com o setor extremo de BH vazio

Como é calculado	
Numerador	renda_media, sem o setor 310620005650366
Denominador	—
Arquivo do Censo	derivado de outra coluna da base
Unidade	reais (R$)
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.095
Faltantes	13 (0,01%)
Média	R$ 4.185,81
Desvio-padrão	R$ 4.118,57
Coeficiente de variação	98,4%
Mínimo	R$ 318,88
P10	R$ 1.387,94
P25	R$ 1.752,47
Mediana	R$ 2.572,39
P75	R$ 4.835,83
P90	R$ 9.490,42
Máximo	R$ 140.172,64
Setores com zero	0,00%
Assimetria	3,20

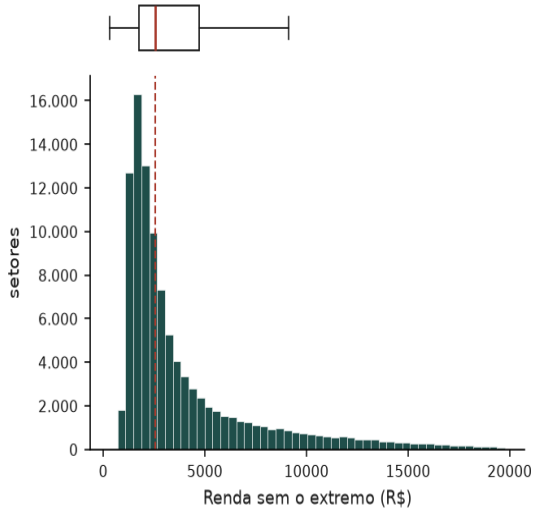
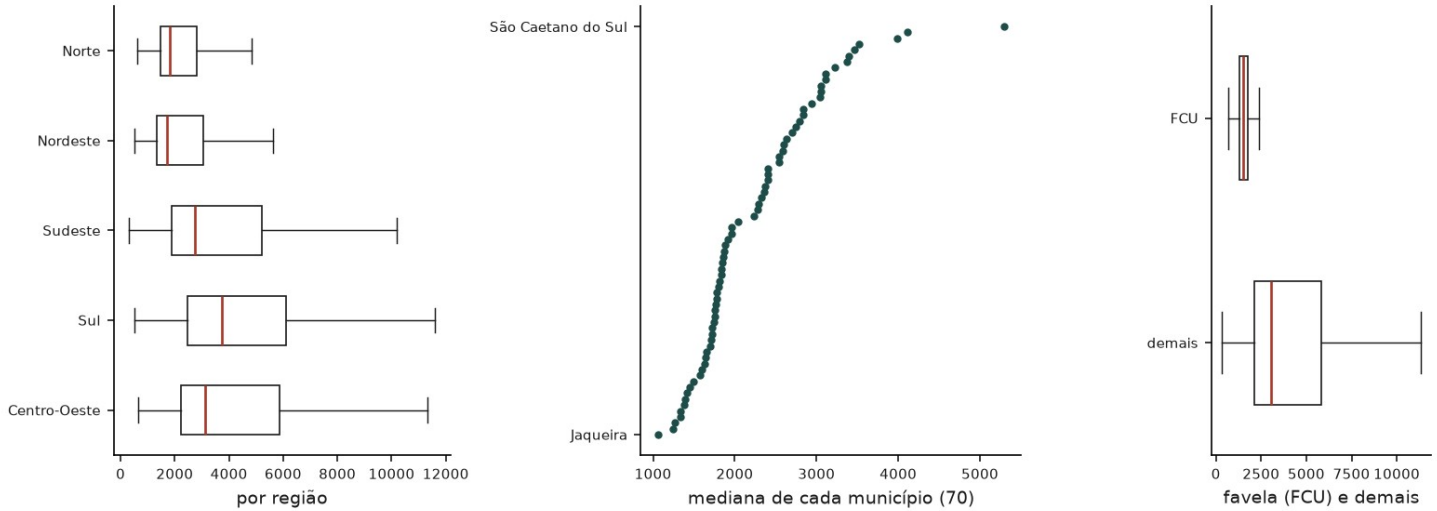


Figura 16 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Eixo até o P99 (R$ 19.771,58); 1.041 setores acima dele ficam fora do desenho, não da tabela.

O que mostra. Metade dos setores tem até R$ 2.572,39; um em cada quatro tem mais de R$ 4.835,83. Entre o P10 e o P90, vai de R$ 1.387,94 a R$ 9.490,42; nenhum setor tem valor zero.

Renda sem o extremo: por região, município e FCU

Renda sem o extremo em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.915	R$ 1.820,99
Nordeste	19.496	R$ 1.719,20
Sudeste	61.977	R$ 2.730,59
Sul	7.217	R$ 3.722,28
Centro-Oeste	9.490	R$ 3.127,12
Setores de FCU	19.447	R$ 1.515,32
Demais setores	84.648	R$ 3.067,01

Figura 31 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Sul (R$ 3.722,28); a menor, a do Nordeste (R$ 1.719,20). Nos setores de FCU a mediana é R$ 1.515,32; nos demais, R$ 3.067,01. Entre os municípios, a mediana vai de R$ 1.062,36 (Jaqueira) a R$ 5.291,89 (São Caetano do Sul).

Renda (mediana mun.)

Renda média das pessoas responsáveis, com o setor extremo de BH substituído pela mediana do município

Como é calculado	
Numerador	renda_media, com imputação no setor 310620005650366
Denominador	—
Arquivo do Censo	derivado de outra coluna da base
Unidade	reais (R$)
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.096
Faltantes	12 (0,01%)
Média	R$ 4.185,80
Desvio-padrão	R$ 4.118,56
Coeficiente de variação	98,4%
Mínimo	R$ 318,88
P10	R$ 1.387,94
P25	R$ 1.752,48
Mediana	R$ 2.572,39
P75	R$ 4.835,82
P90	R$ 9.490,41
Máximo	R$ 140.172,64
Setores com zero	0,00%
Assimetria	3,20

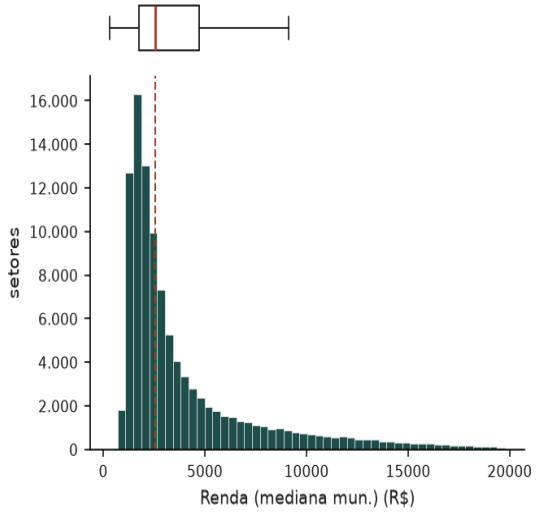
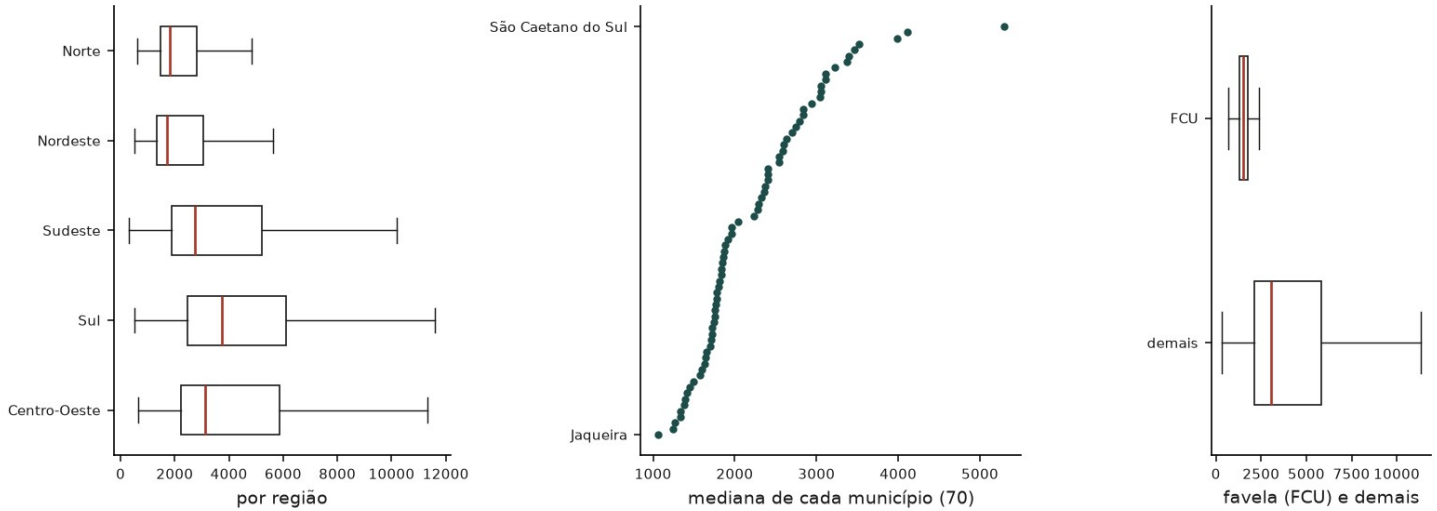


Figura 17 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Eixo até o P99 (R$ 19.771,58); 1.041 setores acima dele ficam fora do desenho, não da tabela.

O que mostra. Metade dos setores tem até R$ 2.572,39; um em cada quatro tem mais de R$ 4.835,82. Entre o P10 e o P90, vai de R$ 1.387,94 a R$ 9.490,41; nenhum setor tem valor zero.

Renda (mediana mun.): por região, município e FCU

Renda (mediana mun.) em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.915	R$ 1.820,99
Nordeste	19.496	R$ 1.719,20
Sudeste	61.978	R$ 2.730,60
Sul	7.217	R$ 3.722,28
Centro-Oeste	9.490	R$ 3.127,12
Setores de FCU	19.448	R$ 1.515,35
Demais setores	84.648	R$ 3.067,01

Figura 33 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Sul (R$ 3.722,28); a menor, a do Nordeste (R$ 1.719,20). Nos setores de FCU a mediana é R$ 1.515,35; nos demais, R$ 3.067,01. Entre os municípios, a mediana vai de R$ 1.062,36 (Jaqueira) a R$ 5.291,89 (São Caetano do Sul).

Cor/raça PPI

Proporção de pessoas de cor/raça preta, parda ou indígena

Como é calculado	
Numerador	V01318 — Cor ou raça é preta | V01320 — Cor ou raça é parda | V01321 — Cor ou raça é indígena
Denominador	v0001 — Total de pessoas
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_basico_BR_20250417.csv | Agregados_por_setores_cor_ou_raca_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Sim
Entra na referência proposta?	Sim

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.106
Faltantes	2 (0,00%)
Média	52,67%
Desvio-padrão	22,83%
Coeficiente de variação	43,3%
Mínimo	0,00%
P10	17,45%
P25	35,26%
Mediana	57,19%
P75	70,44%
P90	79,29%
Máximo	100,00%
Setores com zero	0,09%
Assimetria	-0,39

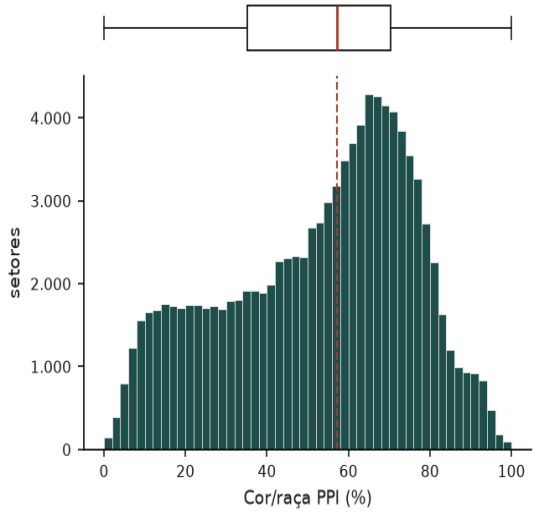
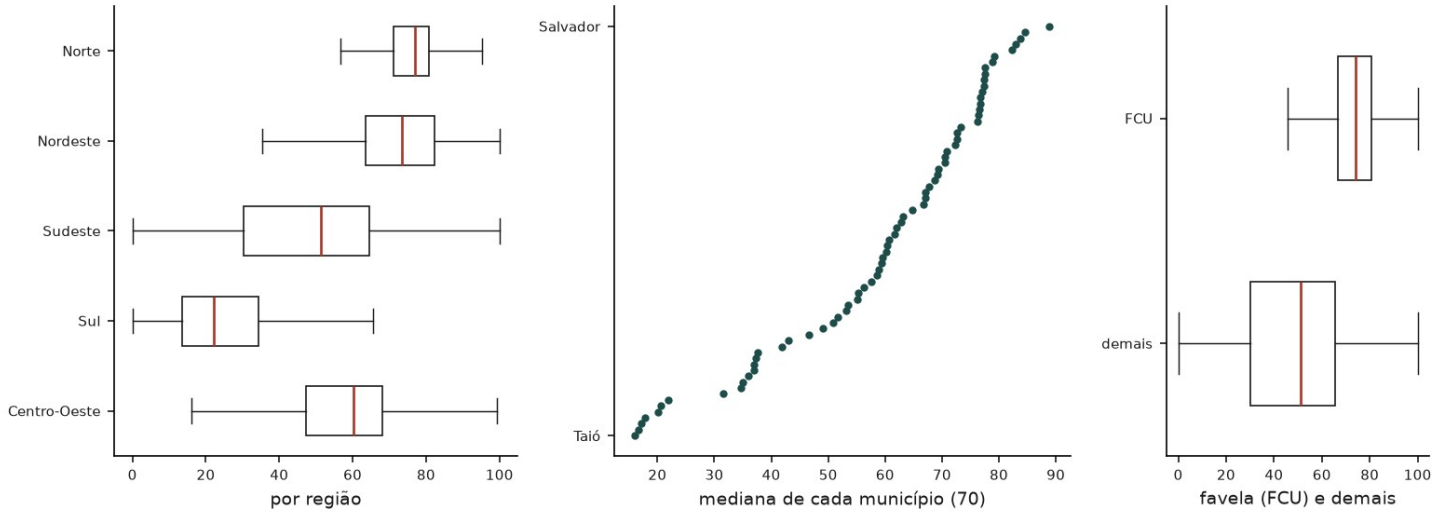


Figura 18 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 57,19%; um em cada quatro tem mais de 70,44%. Entre o P10 e o P90, vai de 17,45% a 79,29%; 0,09% dos setores têm valor zero.

Cor/raça PPI: por região, município e FCU

Cor/raça PPI em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.915	76,99%
Nordeste	19.497	73,41%
Sudeste	61.987	51,26%
Sul	7.217	22,19%
Centro-Oeste	9.490	60,21%
Setores de FCU	19.452	74,27%
Demais setores	84.654	50,96%

Figura 35 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Norte (76,99%); a menor, a do Sul (22,19%). Nos setores de FCU a mediana é 74,27%; nos demais, 50,96%. Entre os municípios, a mediana vai de 15,99% (Taió) a 88,89% (Salvador).

Responsável mulher

Proporção de domicílios com pessoa responsável do sexo feminino

Como é calculado	
Numerador	V01063 — Pessoa responsável pelo domicílio, Sexo feminino
Denominador	V01062 — Pessoa responsável pelo domicílio, Sexo masculino | V01063 — Pessoa responsável pelo domicílio, Sexo feminino
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_parentesco_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	103.961
Faltantes	147 (0,14%)
Média	52,81%
Desvio-padrão	8,95%
Coeficiente de variação	16,9%
Mínimo	0,00%
P10	41,41%
P25	47,40%
Mediana	53,39%
P75	58,80%
P90	63,40%
Máximo	100,00%
Setores com zero	0,02%
Assimetria	-0,34

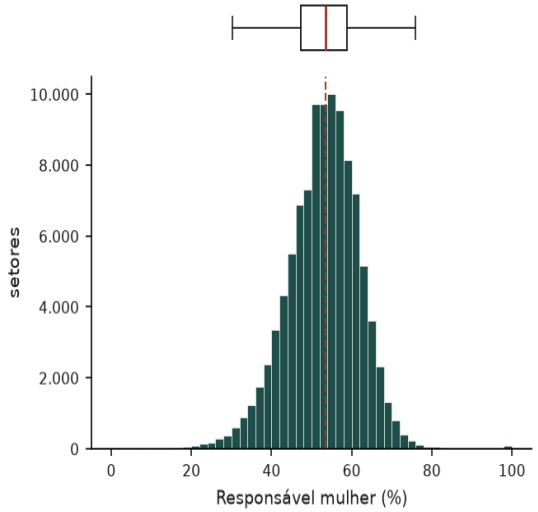
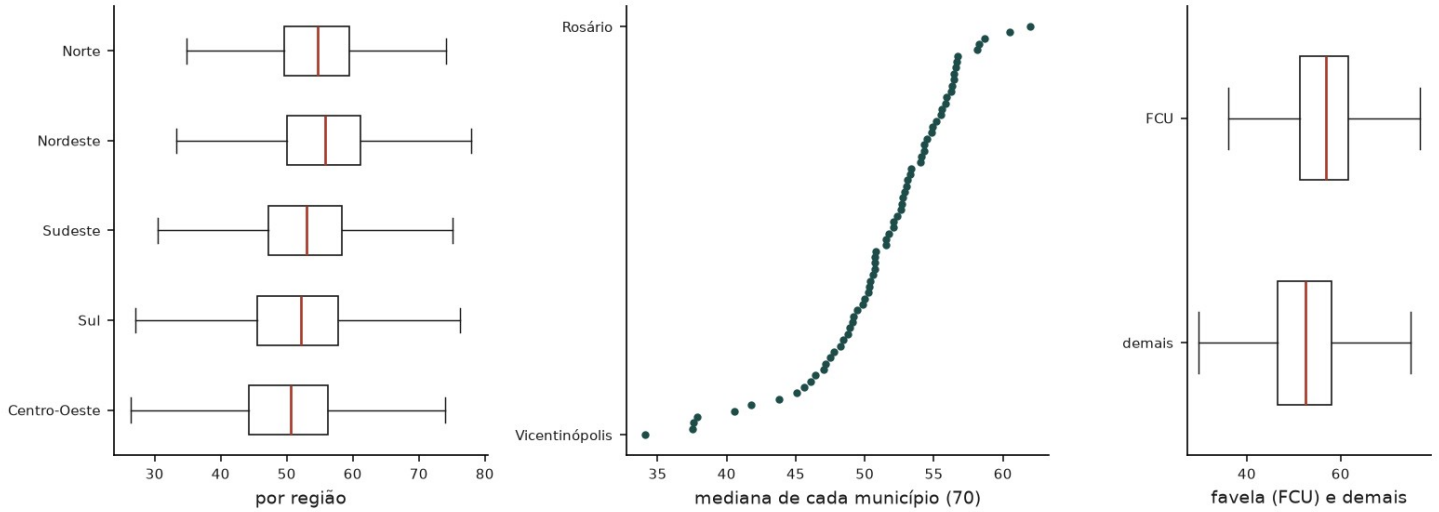


Figura 19 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 53,39%; um em cada quatro tem mais de 58,80%. Entre o P10 e o P90, vai de 41,41% a 63,40%; 0,02% dos setores têm valor zero.

Responsável mulher: por região, município e FCU

Responsável mulher em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.908	54,69%
Nordeste	19.476	55,77%
Sudeste	61.909	53,04%
Sul	7.197	52,17%
Centro-Oeste	9.471	50,57%
Setores de FCU	19.447	56,78%
Demais setores	84.514	52,58%

Figura 37 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Nordeste (55,77%); a menor, a do Centro-Oeste (50,57%). Nos setores de FCU a mediana é 56,78%; nos demais, 52,58%. Entre os municípios, a mediana vai de 34,11% (Vicentinópolis) a 61,94% (Rosário).

Domicílio improvisado

Proporção de domicílios particulares improvisados

Como é calculado	
Numerador	V00002 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados | V00002 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	98.969
Faltantes	5.139 (4,94%)
Média	0,07%
Desvio-padrão	1,63%
Coeficiente de variação	2.243,9%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	0,00%
Máximo	97,25%
Setores com zero	99,21%
Assimetria	37,38

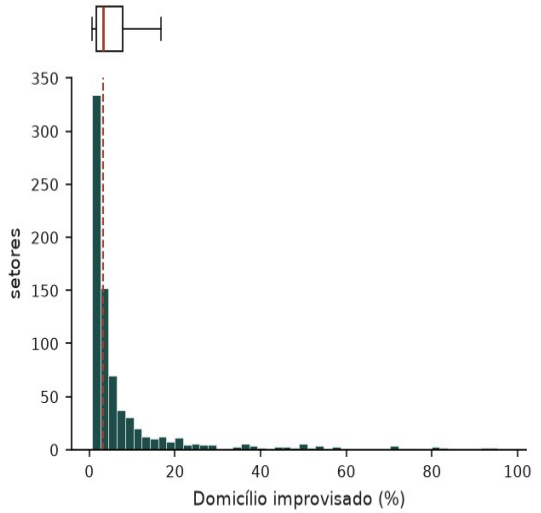
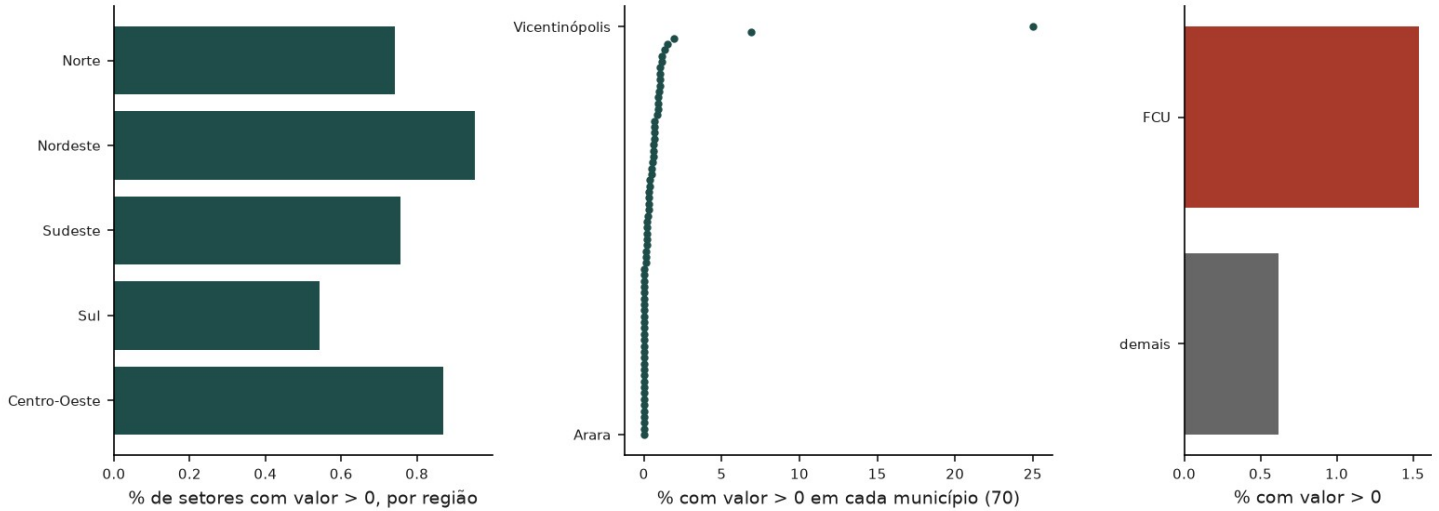


Figura 20 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 98.189 setores com zero.

O que mostra. 99,21% dos setores têm valor zero.

Domicílio improvisado: por região, município e FCU

Domicílio improvisado: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.530	0,04%	0,7%
Nordeste	18.384	0,06%	1,0%
Sudeste	59.390	0,09%	0,8%
Sul	6.803	0,01%	0,5%
Centro-Oeste	8.862	0,05%	0,9%
Setores de FCU	18.292	0,19%	1,5%
Demais setores	80.677	0,05%	0,6%

Figura 39 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Nordeste (1,0%); a menor, a do Sul (0,5%). Nos setores de FCU, 1,5% têm valor acima de zero; nos demais, 0,6%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Arara) a 25,0% (Vicentinópolis).

Habitação precária

Proporção de domicílios em habitação precária (cortiço, estrutura degradada, improvisados)

Como é calculado

Numerador	V00050 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é habitação em casa de cômodos ou cortiço | V00052 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é estrutura residencial permanente degradada ou inacabada | V00053 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados, Tipo de espécie é tenda ou barraca de lona, plástico ou tecido | V00054 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados, Tipo de espécie é dentro de estabelecimento em funcionamento | V00055 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados, Tipo de espécie é abrigo natural e outras estruturas improvisadas | V00056 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados, Tipo de espécie é estrutura improvisada em logradouro público, exceto tenda ou barraca | V00057 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados, Tipo de espécie é estrutura não residencial permanente degradada ou inacabada | V00058 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados, Tipo de espécie é veículo (carro, caminhão, trailer, barco etc)
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados | V00002 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.108
Faltantes	0 (0,00%)
Média	0,65%
Desvio-padrão	4,25%
Coeficiente de variação	650,1%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	0,00%
Máximo	100,00%
Setores com zero	92,46%
Assimetria	12,43

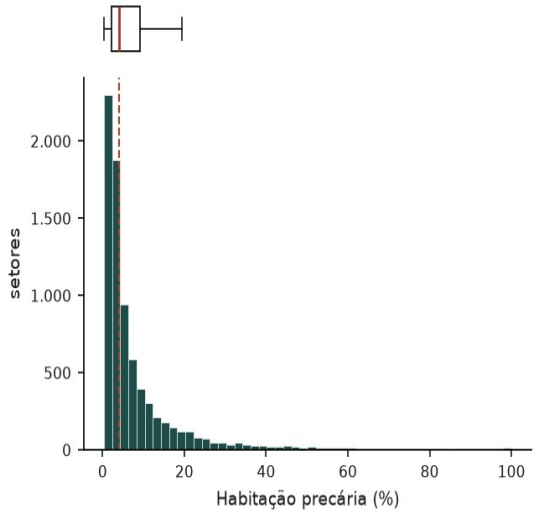
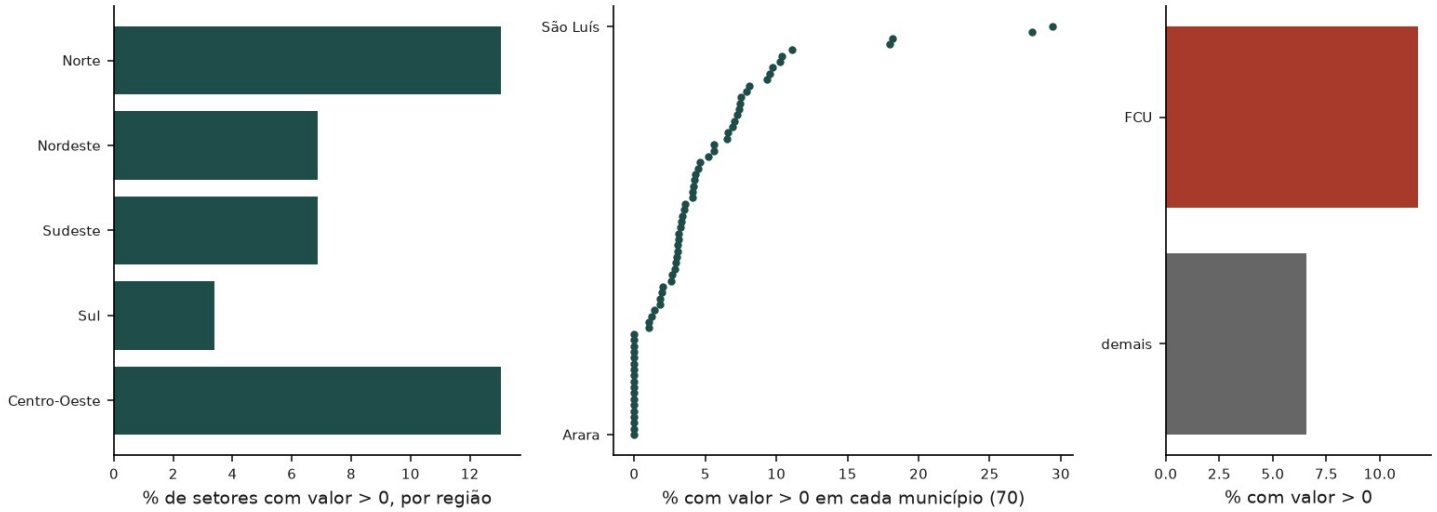


Figura 21 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 96.260 setores com zero.

O que mostra. 92,46% dos setores têm valor zero.

Habitação precária: por região, município e FCU

Habitação precária: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.915	0,63%	13,0%
Nordeste	19.497	0,41%	6,9%
Sudeste	61.989	0,74%	6,9%
Sul	7.217	0,12%	3,4%
Centro-Oeste	9.490	1,01%	13,1%
Setores de FCU	19.452	1,42%	11,8%
Demais setores	84.656	0,48%	6,6%

Figura 41 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Centro-Oeste (13,1%); a menor, a do Sul (3,4%). Nos setores de FCU, 11,8% têm valor acima de zero; nos demais, 6,6%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Arara) a 29,4% (São Luís).

Moradia convencional

Proporção de moradias convencionais (casa, casa de vila/condomínio, apartamento)

Como é calculado

Numerador	V00047 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é casa | V00048 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é casa de vila ou em condomínio | V00049 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é apartamento
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.108
Faltantes	0 (0,00%)
Média	99,10%
Desvio-padrão	4,05%
Coeficiente de variação	4,1%
Mínimo	0,00%
P10	98,40%
P25	99,41%
Mediana	100,00%
P75	100,00%
P90	100,00%
Máximo	100,00%
Setores com zero	0,01%
Assimetria	-12,34

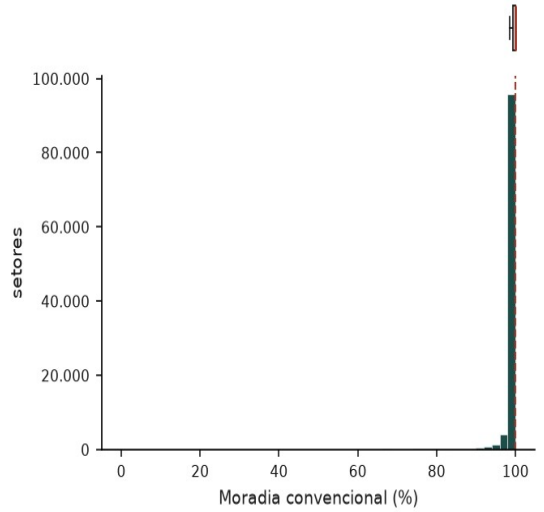
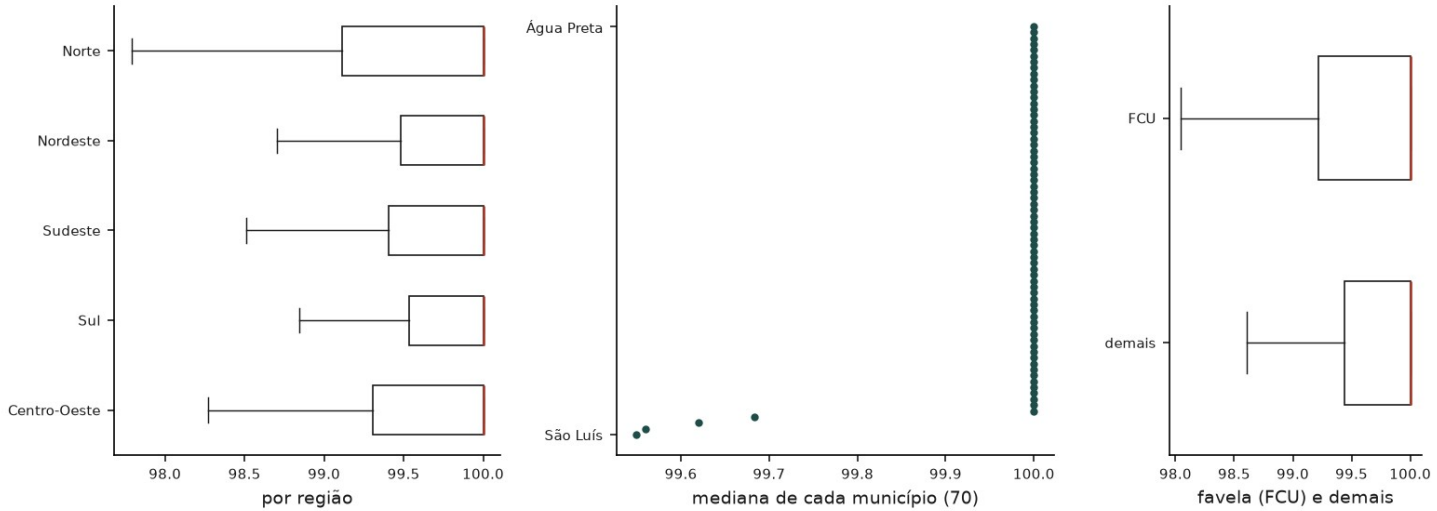


Figura 22 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Pelo menos metade dos setores tem 100,00%; o P10 é 98,40%, e 0,01% dos setores têm valor zero.

Moradia convencional: por região, município e FCU

Moradia convencional em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.915	100,00%
Nordeste	19.497	100,00%
Sudeste	61.989	100,00%
Sul	7.217	100,00%
Centro-Oeste	9.490	100,00%
Setores de FCU	19.452	100,00%
Demais setores	84.656	100,00%

Figura 43 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Centro-Oeste (100,00%); a menor, a do Centro-Oeste (100,00%). Nos setores de FCU a mediana é 100,00%; nos demais, 100,00%. Entre os municípios, a mediana vai de 99,55% (São Luís) a 100,00% (Água Preta).

Moradia não convencional

Proporção de moradias não convencionais (cortiço, maloca, estrutura degradada)

Como é calculado

Numerador	V00050 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é habitação em casa de cômodos ou cortiço | V00051 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é habitação indígena sem paredes ou maloca | V00052 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é estrutura residencial permanente degradada ou inacabada
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.108
Faltantes	0 (0,00%)
Média	0,59%
Desvio-padrão	3,95%
Coeficiente de variação	666,9%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	0,00%
Máximo	100,00%
Setores com zero	92,95%
Assimetria	13,01

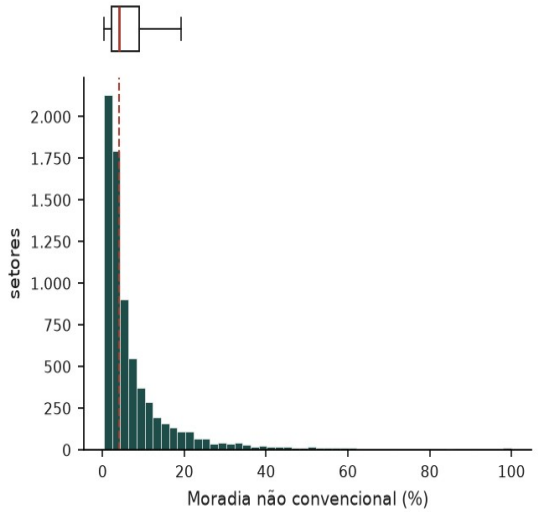
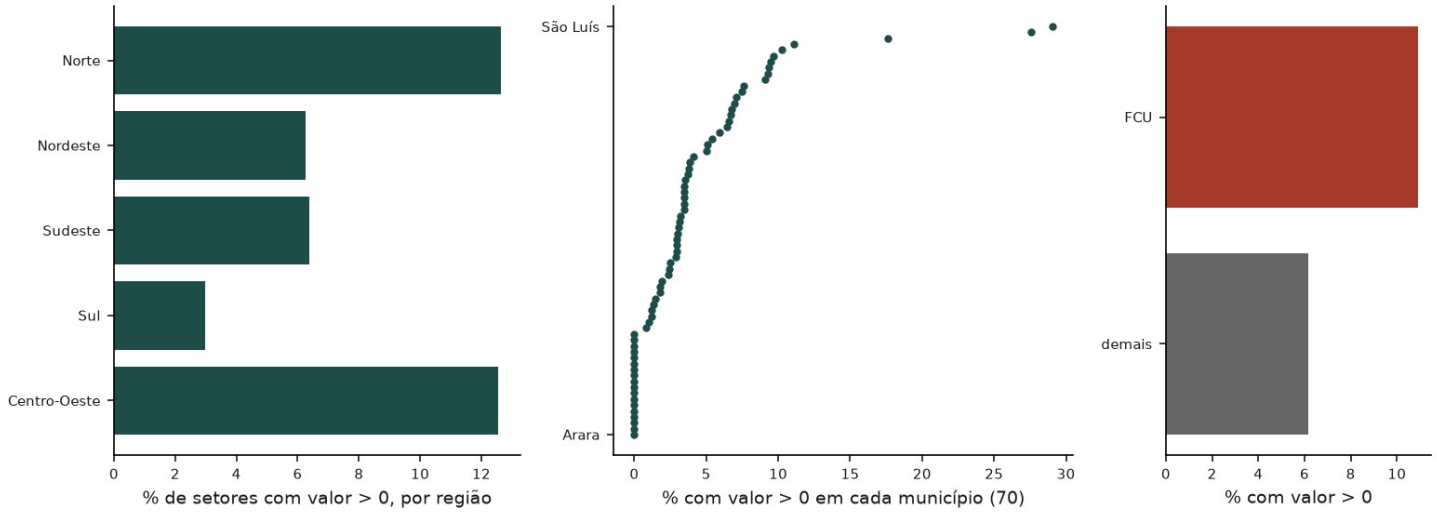


Figura 23 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 96.771 setores com zero.

O que mostra. 92,95% dos setores têm valor zero.

Moradia não convencional: por região, município e FCU

Moradia não convencional: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.915	0,60%	12,6%
Nordeste	19.497	0,36%	6,3%
Sudeste	61.989	0,66%	6,4%
Sul	7.217	0,11%	3,0%
Centro-Oeste	9.490	0,97%	12,5%
Setores de FCU	19.452	1,26%	10,9%
Demais setores	84.656	0,44%	6,2%

Figura 45 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (12,6%); a menor, a do Sul (3,0%). Nos setores de FCU, 10,9% têm valor acima de zero; nos demais, 6,2%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Arara) a 29,0% (São Luís).

Apartamento

Proporção de domicílios do tipo apartamento

Como é calculado	
Numerador	V00049 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é apartamento
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	95.005
Faltantes	9.103 (8,74%)
Média	31,48%
Desvio-padrão	40,48%
Coeficiente de variação	128,6%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	5,21%
P75	76,09%
P90	99,52%
Máximo	100,00%
Setores com zero	38,52%
Assimetria	0,83

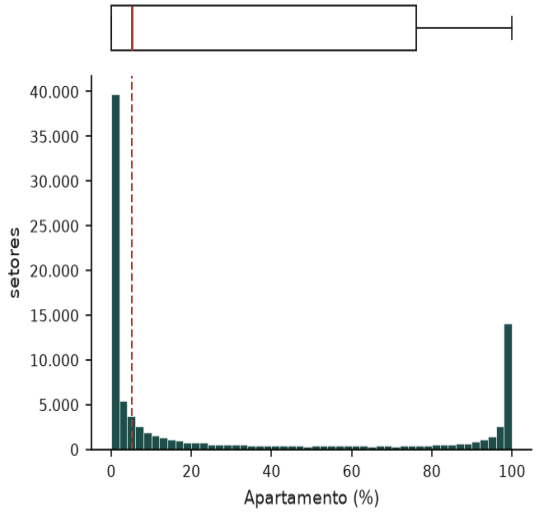
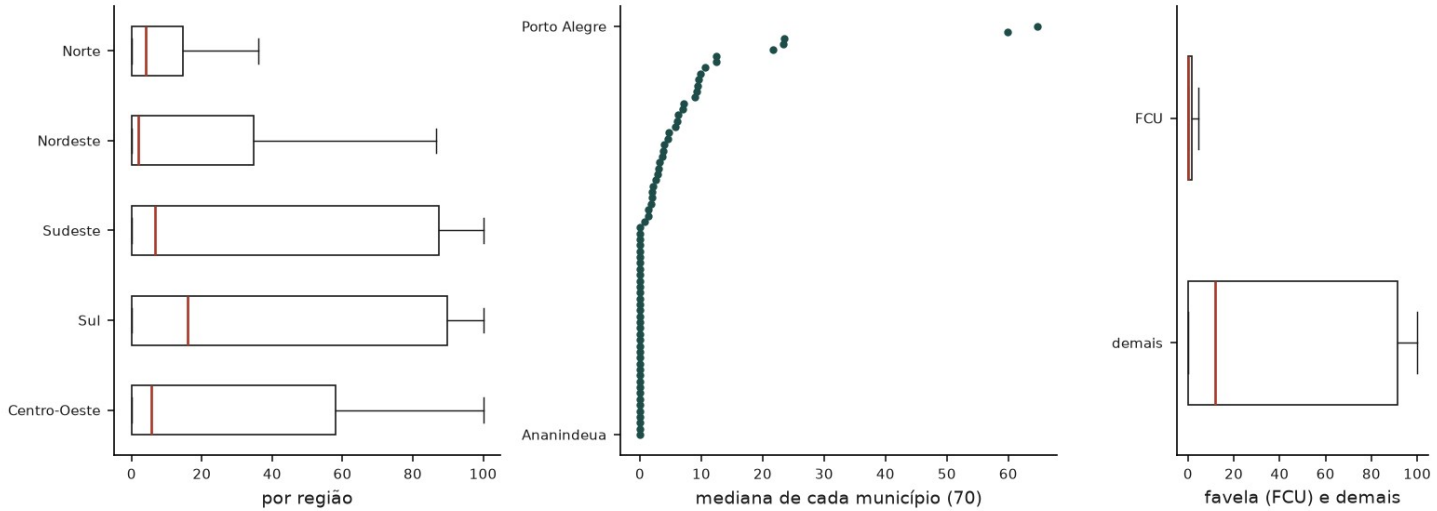


Figura 24 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 5,21%; um em cada quatro tem mais de 76,09%. Entre o P10 e o P90, vai de 0,00% a 99,52%; 38,52% dos setores têm valor zero.

Apartamento: por região, município e FCU

Apartamento em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.306	4,09%
Nordeste	17.660	1,96%
Sudeste	56.971	6,61%
Sul	6.511	15,83%
Centro-Oeste	8.557	5,50%
Setores de FCU	17.139	0,00%
Demais setores	77.866	11,94%

Figura 47 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Sul (15,83%); a menor, a do Nordeste (1,96%). Nos setores de FCU a mediana é 0,00%; nos demais, 11,94%. Entre os municípios, a mediana vai de 0,00% (Ananindeua) a 64,73% (Porto Alegre).

Casa

Proporção de domicílios do tipo casa

Como é calculado	
Numerador	V00047 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é casa
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	99.642
Faltantes	4.466 (4,29%)
Média	69,47%
Desvio-padrão	37,97%
Coeficiente de variação	54,7%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	38,38%
Mediana	91,44%
P75	99,38%
P90	100,00%
Máximo	100,00%
Setores com zero	10,11%
Assimetria	-0,91

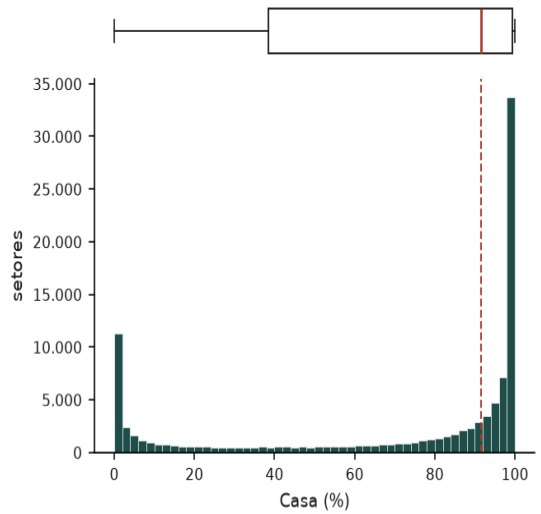
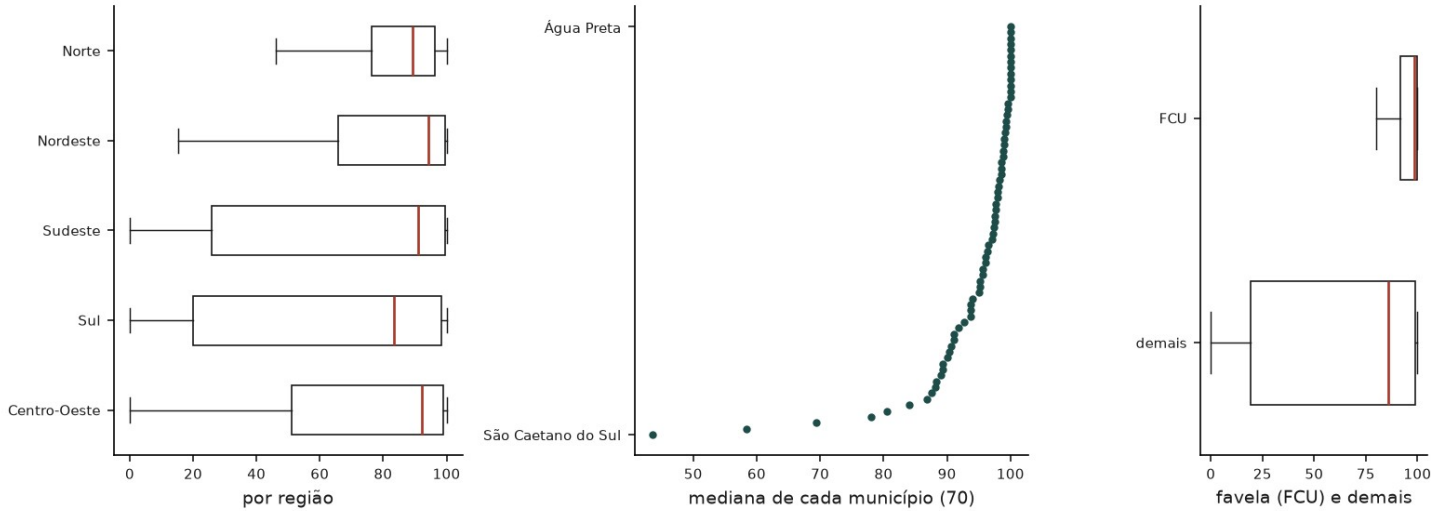


Figura 25 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 91,44%; um em cada quatro tem mais de 99,38%. Entre o P10 e o P90, vai de 0,00% a 100,00%; 10,11% dos setores têm valor zero.

Casa: por região, município e FCU

Casa em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.826	89,43%
Nordeste	18.873	94,18%
Sudeste	58.935	91,04%
Sul	6.883	83,55%
Centro-Oeste	9.125	92,31%
Setores de FCU	19.429	98,68%
Demais setores	80.213	85,87%

Figura 49 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Nordeste (94,18%); a menor, a do Sul (83,55%). Nos setores de FCU a mediana é 98,68%; nos demais, 85,87%. Entre os municípios, a mediana vai de 43,57% (São Caetano do Sul) a 100,00% (Água Preta).

Casa de vila/condomínio

Proporção de domicílios do tipo casa de vila ou em condomínio

Como é calculado	
Numerador	V00048 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é casa de vila ou em condomínio
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	91.304
Faltantes	12.804 (12,30%)
Média	4,43%
Desvio-padrão	12,97%
Coeficiente de variação	293,1%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	2,19%
P90	12,14%
Máximo	100,00%
Setores com zero	70,74%
Assimetria	4,69

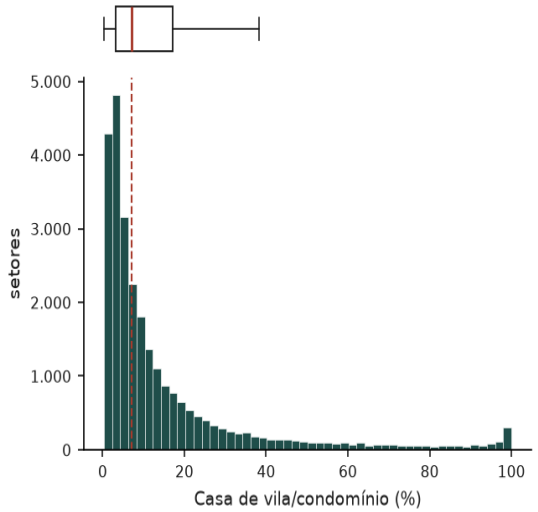
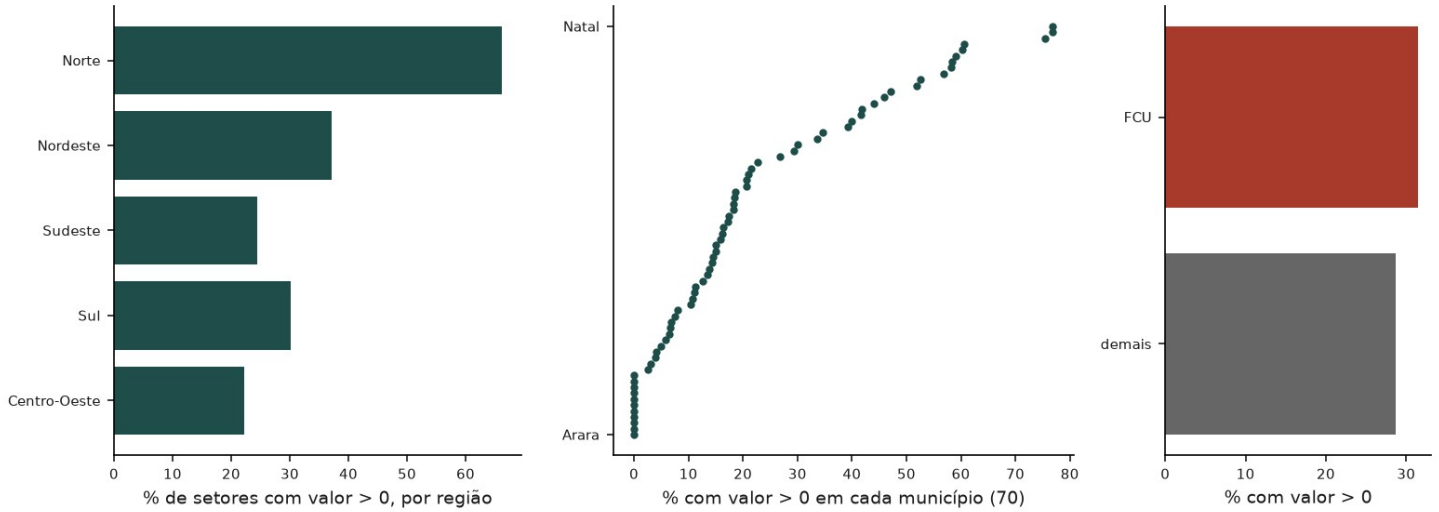


Figura 26 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 64.589 setores com zero.

O que mostra. 70,74% dos setores têm valor zero; um em cada quatro tem mais de 2,19%, e um em cada dez, mais de 12,14%.

Casa de vila/condomínio: por região, município e FCU

Casa de vila/condomínio: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	4.994	7,86%	66,2%
Nordeste	16.901	5,28%	37,2%
Sudeste	54.803	3,89%	24,4%
Sul	6.223	4,21%	30,2%
Centro-Oeste	8.383	4,34%	22,2%
Setores de FCU	16.793	3,97%	31,5%
Demais setores	74.511	4,53%	28,8%

Figura 51 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (66,2%); a menor, a do Centro-Oeste (22,2%). Nos setores de FCU, 31,5% têm valor acima de zero; nos demais, 28,8%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Arara) a 76,9% (Natal).

Crianças 0–4

Proporção de crianças de 0 a 4 anos na população residente

Como é calculado	
Numerador	V01031 — 0 a 4 anos
Denominador	v0001 — Total de pessoas
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_basico_BR_20250417.csv | Agregados_por_setores_demografia_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	102.288
Faltantes	1.820 (1,75%)
Média	5,41%
Desvio-padrão	2,21%
Coeficiente de variação	40,8%
Mínimo	0,00%
P10	2,81%
P25	3,85%
Mediana	5,21%
P75	6,72%
P90	8,26%
Máximo	33,33%
Setores com zero	0,52%
Assimetria	0,74

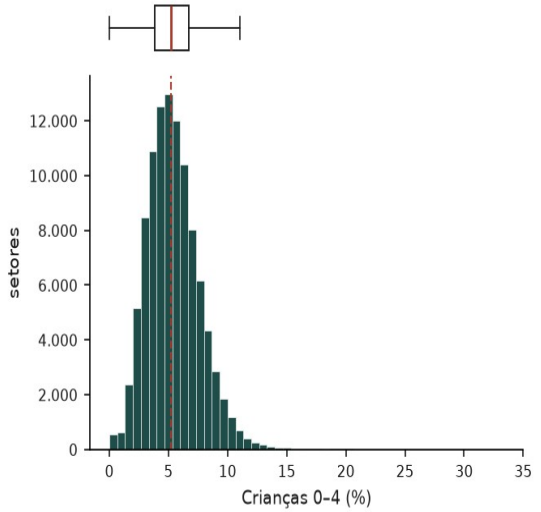
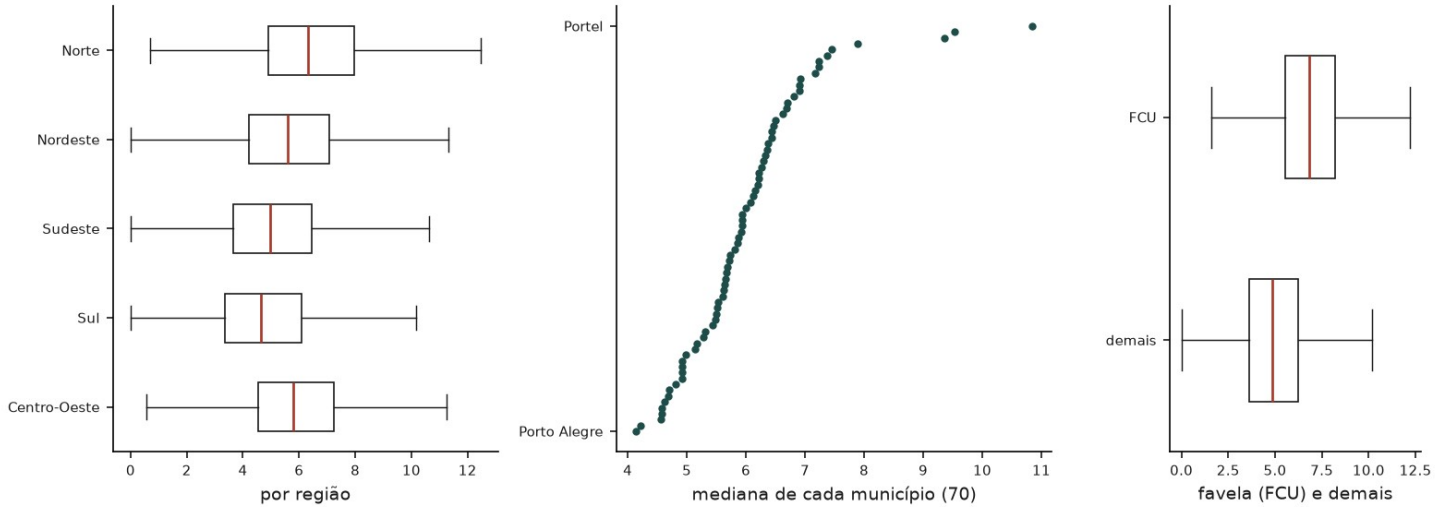


Figura 27 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 5,21%; um em cada quatro tem mais de 6,72%. Entre o P10 e o P90, vai de 2,81% a 8,26%; 0,52% dos setores têm valor zero.

Crianças 0–4: por região, município e FCU

Crianças 0–4 em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.896	6,32%
Nordeste	19.303	5,58%
Sudeste	60.600	4,96%
Sul	7.089	4,65%
Centro-Oeste	9.400	5,80%
Setores de FCU	19.313	6,81%
Demais setores	82.975	4,85%

Figura 53 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Norte (6,32%); a menor, a do Sul (4,65%). Nos setores de FCU a mediana é 6,81%; nos demais, 4,85%. Entre os municípios, a mediana vai de 4,14% (Porto Alegre) a 10,84% (Portel).

População 0–14

Proporção de pessoas com menos de 15 anos na população residente

Como é calculado	
Numerador	V01031 — 0 a 4 anos | V01032 — 5 a 9 anos | V01033 — 10 a 14 anos
Denominador	v0001 — Total de pessoas
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_basico_BR_20250417.csv | Agregados_por_setores_demografia_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	103.850
Faltantes	258 (0,25%)
Média	17,26%
Desvio-padrão	5,79%
Coeficiente de variação	33,5%
Mínimo	0,00%
P10	10,08%
P25	13,42%
Mediana	17,19%
P75	20,98%
P90	24,49%
Máximo	48,78%
Setores com zero	0,50%
Assimetria	0,11

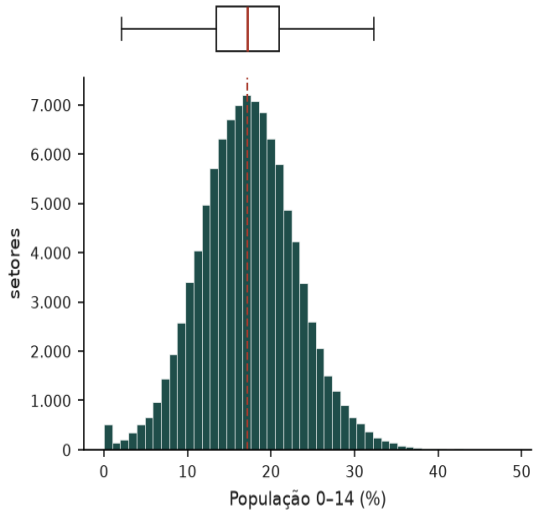
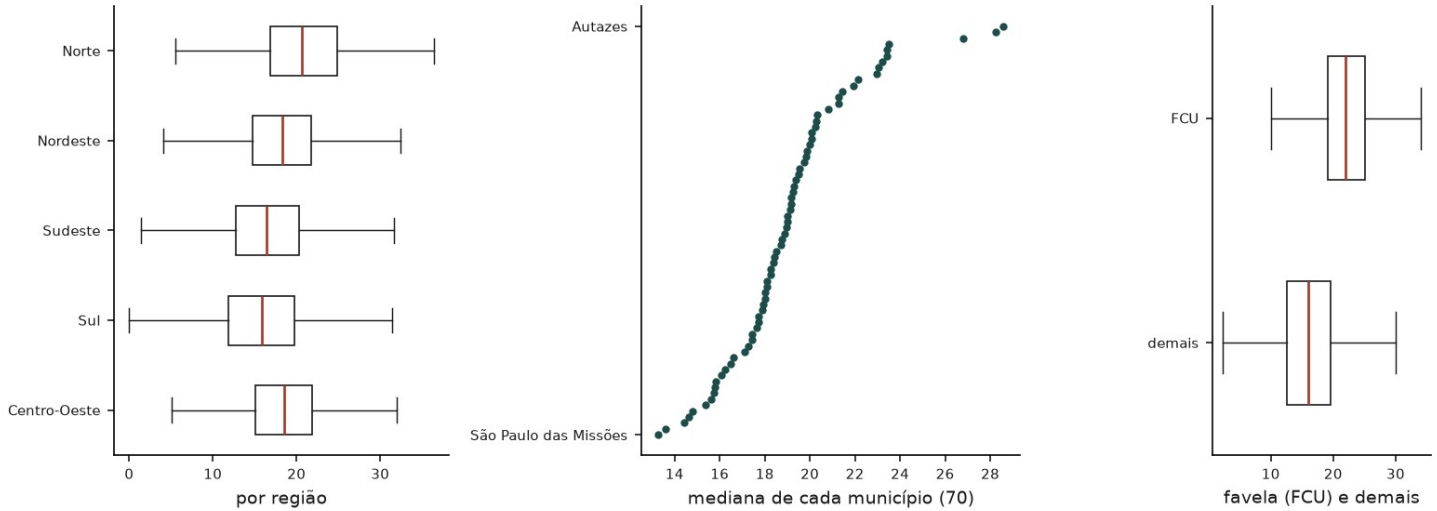


Figura 28 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 17,19%; um em cada quatro tem mais de 20,98%. Entre o P10 e o P90, vai de 10,08% a 24,49%; 0,50% dos setores têm valor zero.

População 0–14: por região, município e FCU

População 0–14 em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.913	20,64%
Nordeste	19.467	18,25%
Sudeste	61.806	16,44%
Sul	7.194	15,85%
Centro-Oeste	9.470	18,53%
Setores de FCU	19.440	21,93%
Demais setores	84.410	16,07%

Figura 55 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Norte (20,64%); a menor, a do Sul (15,85%). Nos setores de FCU a mediana é 21,93%; nos demais, 16,07%. Entre os municípios, a mediana vai de 13,28% (São Paulo das Missões) a 28,57% (Autazes).

Pessoas 60+

Proporção de pessoas de 60 anos ou mais na população residente

Como é calculado	
Numerador	V01040 — 60 a 69 anos | V01041 — 70 anos ou mais
Denominador	v0001 — Total de pessoas
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_basico_BR_20250417.csv | Agregados_por_setores_demografia_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	103.823
Faltantes	285 (0,27%)
Média	17,53%
Desvio-padrão	8,50%
Coeficiente de variação	48,5%
Mínimo	0,00%
P10	7,20%
P25	11,11%
Mediana	16,57%
P75	23,07%
P90	29,26%
Máximo	85,71%
Setores com zero	0,30%
Assimetria	0,55

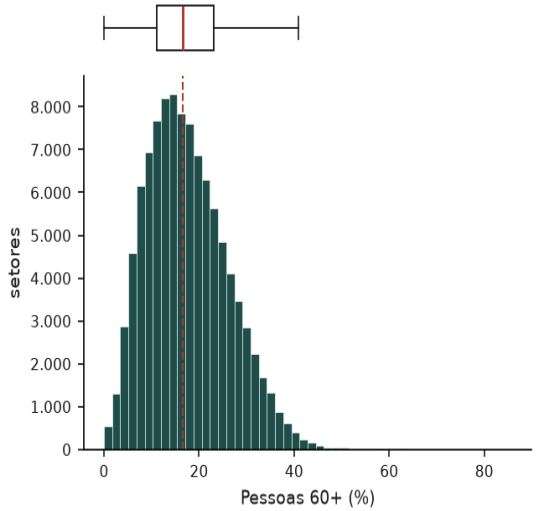
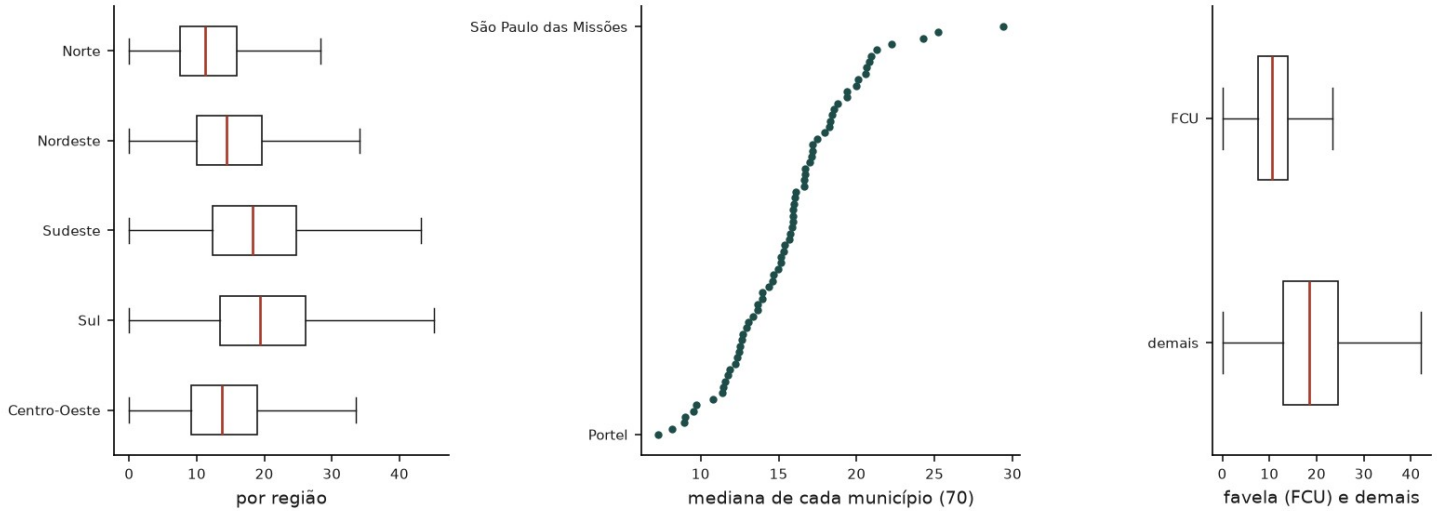


Figura 29 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 16,57%; um em cada quatro tem mais de 23,07%. Entre o P10 e o P90, vai de 7,20% a 29,26%; 0,30% dos setores têm valor zero.

Pessoas 60+: por região, município e FCU

Pessoas 60+ em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.901	11,18%
Nordeste	19.443	14,35%
Sudeste	61.808	18,25%
Sul	7.207	19,34%
Centro-Oeste	9.464	13,75%
Setores de FCU	19.369	10,55%
Demais setores	84.454	18,49%

Figura 57 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Sul (19,34%); a menor, a do Norte (11,18%). Nos setores de FCU a mediana é 10,55%; nos demais, 18,49%. Entre os municípios, a mediana vai de 7,30% (Portel) a 29,40% (São Paulo das Missões).

Índice de envelhecimento

Índice de Envelhecimento Populacional: 60+ por 100 menores de 15 anos

Como é calculado	
Numerador	V01040 — 60 a 69 anos | V01041 — 70 anos ou mais
Denominador	V01031 — 0 a 4 anos | V01032 — 5 a 9 anos | V01033 — 10 a 14 anos
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_demografia_BR.csv
Unidade	por 100
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero; sem corte em [0, 1] (não é proporção); escala ×100

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	103.116
Faltantes	992 (0,95%)
Média	134,66
Desvio-padrão	141,59
Coeficiente de variação	105,1%
Mínimo	0,00
P10	30,77
P25	53,85
Mediana	96,30
P75	169,57
P90	275,00
Máximo	4.750,00
Setores com zero	0,21%
Assimetria	5,74

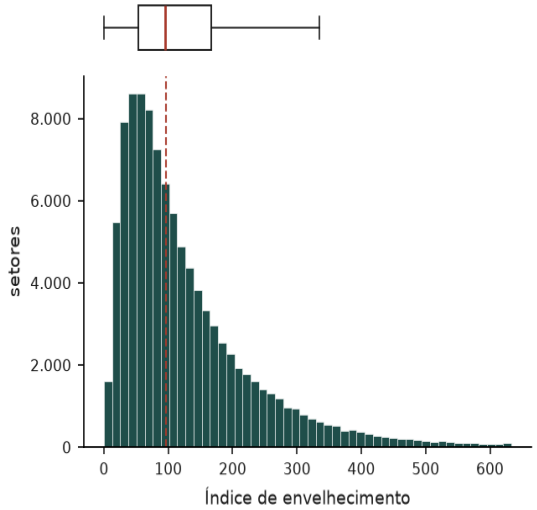
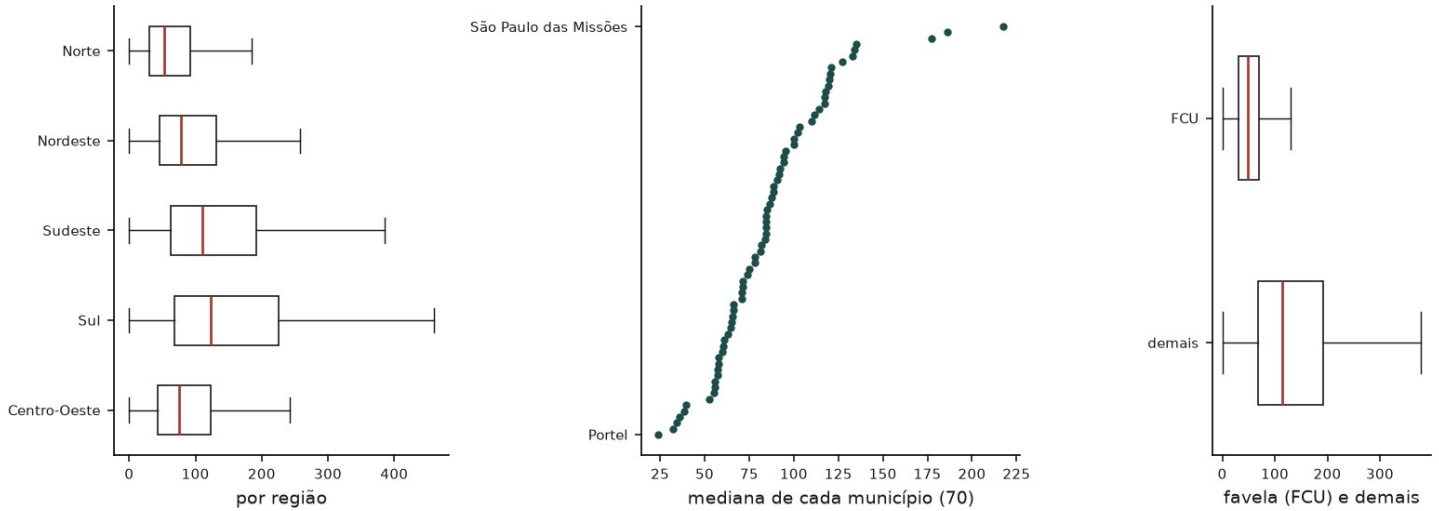


Figura 30 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Eixo até o P99 (633,33); 1.027 setores acima dele ficam fora do desenho, não da tabela.

O que mostra. Metade dos setores tem até 96,30; um em cada quatro tem mais de 169,57. Entre o P10 e o P90, vai de 30,77 a 275,00; 0,21% dos setores têm valor zero.

Índice de envelhecimento: por região, município e FCU

Índice de envelhecimento em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.894	53,55
Nordeste	19.362	77,78
Sudeste	61.291	110,96
Sul	7.154	122,93
Centro-Oeste	9.415	75,24
Setores de FCU	19.334	47,91
Demais setores	83.782	114,81

Figura 59 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Sul (122,93); a menor, a do Norte (53,55). Nos setores de FCU a mediana é 47,91; nos demais, 114,81. Entre os municípios, a mediana vai de 24,12 (Portel) a 217,46 (São Paulo das Missões).

Dependência idosa

Razão de Dependência de Idosos: 60+ por 100 pessoas de 15 a 59 anos

Como é calculado	
Numerador	V01040 — 60 a 69 anos | V01041 — 70 anos ou mais
Denominador	V01034 — 15 a 19 anos | V01035 — 20 a 24 anos | V01036 — 25 a 29 anos | V01037 — 30 a 39 anos | V01038 — 40 a 49 anos | V01039 — 50 a 59 anos
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_demografia_BR.csv
Unidade	por 100
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero; sem corte em [0, 1] (não é proporção); escala ×100

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	103.810
Faltantes	298 (0,29%)
Média	28,12
Desvio-padrão	16,86
Coeficiente de variação	60,0%
Mínimo	0,00
P10	10,35
P25	16,31
Mediana	25,16
P75	36,77
P90	49,66
Máximo	1.000,00
Setores com zero	0,30%
Assimetria	4,30

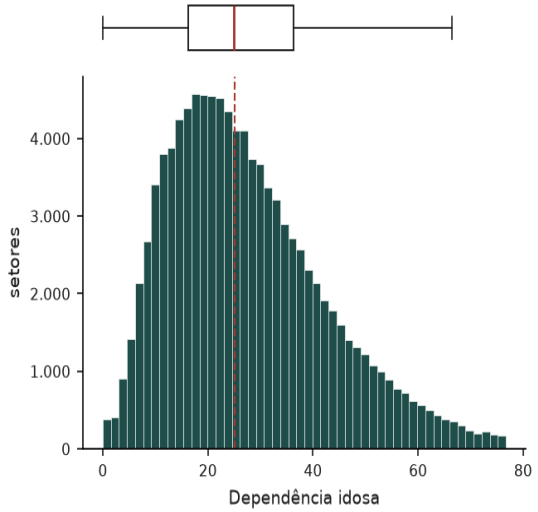
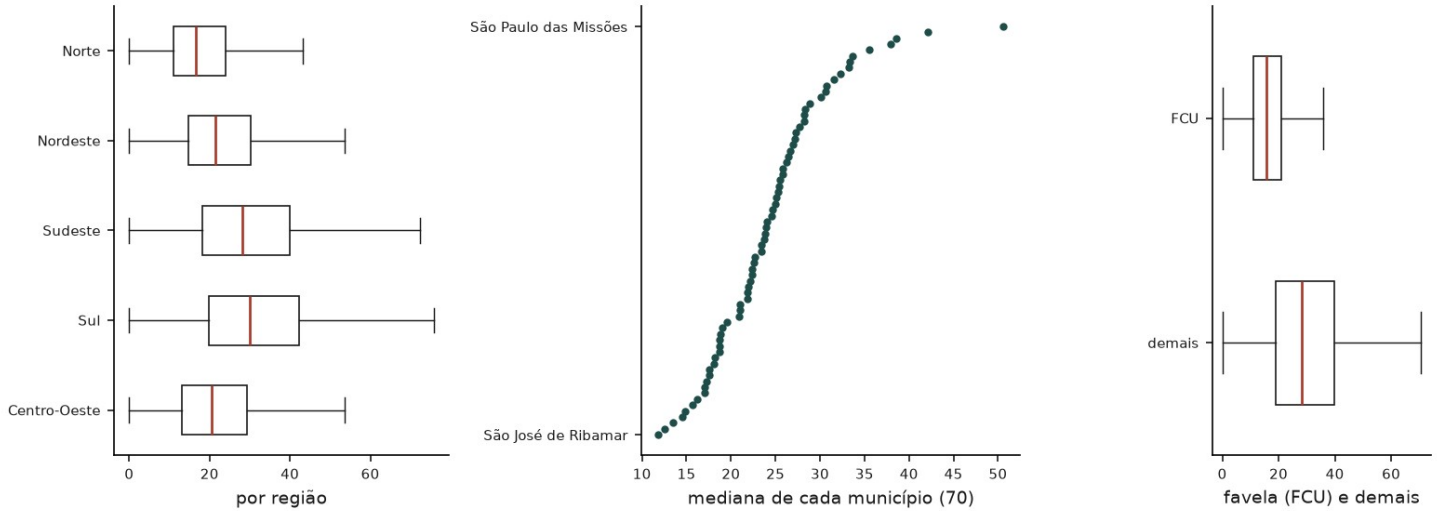


Figura 31 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Eixo até o P99 (76,72); 1.038 setores acima dele ficam fora do desenho, não da tabela.

O que mostra. Metade dos setores tem até 25,16; um em cada quatro tem mais de 36,77. Entre o P10 e o P90, vai de 10,35 a 49,66; 0,30% dos setores têm valor zero.

Dependência idosa: por região, município e FCU

Dependência idosa em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.901	16,58
Nordeste	19.441	21,50
Sudeste	61.800	28,09
Sul	7.206	29,97
Centro-Oeste	9.462	20,43
Setores de FCU	19.369	15,67
Demais setores	84.441	28,39

Figura 61 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Sul (29,97); a menor, a do Norte (16,58). Nos setores de FCU a mediana é 15,67; nos demais, 28,39. Entre os municípios, a mediana vai de 11,86 (São José de Ribamar) a 50,58 (São Paulo das Missões).

70+ entre 60+

Proporção de pessoas de 70+ entre os de 60+ (proxy de longevidade; NÃO é o LI, que exigiria a faixa 75+, inexistente nos agregados por setor)

Como é calculado	
Numerador	V01041 — 70 anos ou mais
Denominador	V01040 — 60 a 69 anos | V01041 — 70 anos ou mais
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_demografia_BR.csv
Unidade	por 100
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

sem corte em [0, 1] (não é proporção); escala ×100

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	101.972
Faltantes	2.136 (2,05%)
Média	42,67
Desvio-padrão	10,98
Coeficiente de variação	25,7%
Mínimo	0,00
P10	28,95
P25	35,57
Mediana	42,86
P75	50,00
P90	55,95
Máximo	100,00
Setores com zero	0,31%
Assimetria	0,10

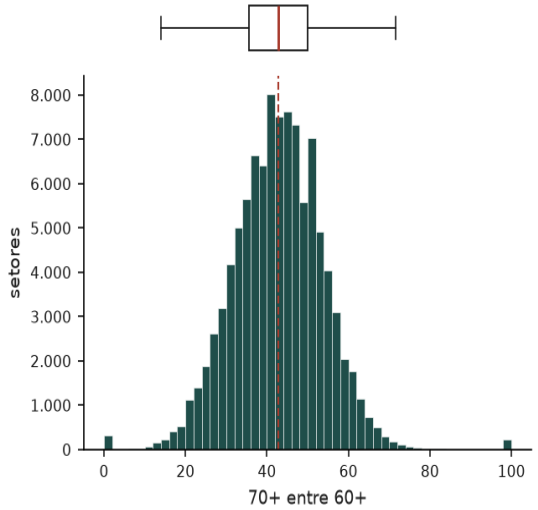
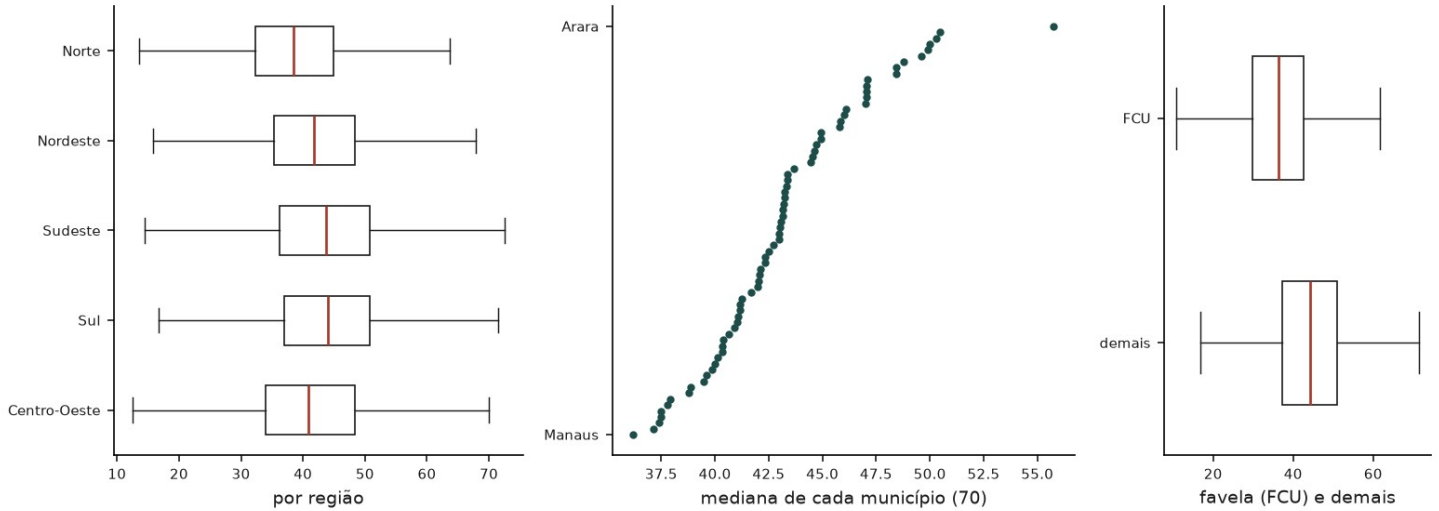


Figura 32 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 42,86; um em cada quatro tem mais de 50,00. Entre o P10 e o P90, vai de 28,95 a 55,95; 0,31% dos setores têm valor zero.

70+ entre 60+: por região, município e FCU

70+ entre 60+ em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.801	38,46
Nordeste	19.113	41,84
Sudeste	60.602	43,79
Sul	7.130	43,97
Centro-Oeste	9.326	40,91
Setores de FCU	18.631	36,26
Demais setores	83.341	44,32

Figura 63 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Sul (43,97); a menor, a do Norte (38,46). Nos setores de FCU a mediana é 36,26; nos demais, 44,32. Entre os municípios, a mediana vai de 36,21 (Manaus) a 55,77 (Arara).

2b Correlações entre os indicadores

Depois da descritiva de cada indicador, as correlações: os componentes do IVS, cada tema e os 31 juntos

Os componentes do IVS-7

Spearman, nos 104.108 setores (pares com valor) · 7 indicadores

	Água inadequa	Esgoto inadeq	Lixo inadequa	Razão de mora	Analfabetismo	Renda média	Cor/raça PPI
Água inadequada	1	0,417	0,095	0,257	0,229	-0,260	0,354
Esgoto inadequado	0,417	1	0,199	0,347	0,429	-0,454	0,431
Lixo inadequado	0,095	0,199	1	-0,057	0,157	-0,164	0,190
Razão de moradores	0,257	0,347	-0,057	1	0,414	-0,441	0,460
Analfabetismo 15+	0,229	0,429	0,157	0,414	1	-0,757	0,626
Renda média	-0,260	-0,454	-0,164	-0,441	-0,757	1	-0,811
Cor/raça PPI	0,354	0,431	0,190	0,460	0,626	-0,811	1

O que mostra. Maior correlação: Analfabetismo 15+ e Cor/raça PPI (0,626). Correlação negativa mais forte: Renda média e Cor/raça PPI (-0,811).

Os componentes do IVS-7: mapa

Spearman, nos 104.108 setores (pares com valor) · 7 indicadores

	1	2	3	4	5	6	7
1 Água inadequada	1	0,42	0,10	0,26	0,23	-0,26	0,35
2 Esgoto inadequado	0,42	1	0,20	0,35	0,43	-0,45	0,43
3 Lixo inadequado	0,10	0,20	1	-0,06	0,16	-0,16	0,19
4 Razão de moradores	0,26	0,35	-0,06	1	0,41	-0,44	0,46
5 Analfabetismo 15+	0,23	0,43	0,16	0,41	1	-0,76	0,63
6 Renda média	-0,26	-0,45	-0,16	-0,44	-0,76	1	-0,81
7 Cor/raça PPI	0,35	0,43	0,19	0,46	0,63	-0,81	1

O que mostra. Maior correlação: Analfabetismo 15+ e Cor/raça PPI (0,626). Correlação negativa mais forte: Renda média e Cor/raça PPI (-0,811).

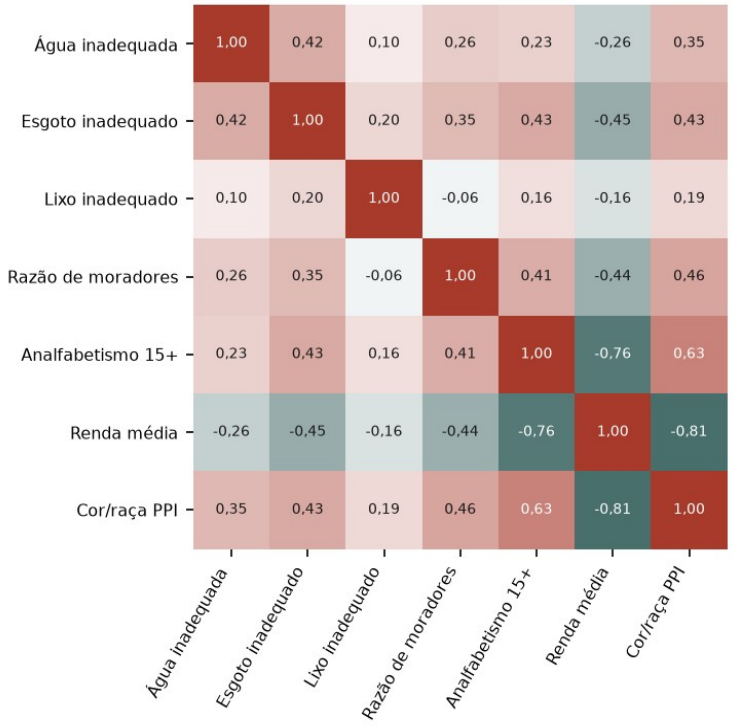


Figura 64 — Correlação de Spearman; vermelho = positiva, verde = negativa.

Saneamento

Spearman, nos 104.108 setores (pares com valor) · 11 indicadores

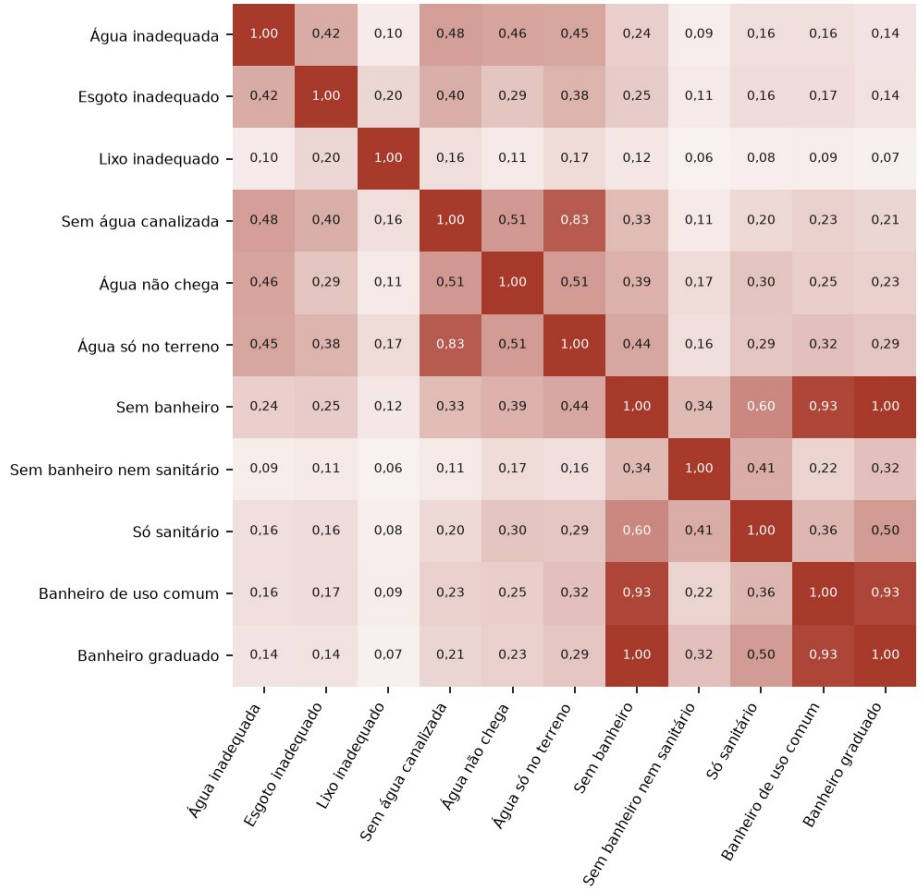


Figura 65 — Correlação de Spearman; vermelho = positiva, verde = negativa.

O que mostra. Maior correlação: Sem banheiro e Banheiro graduado (1,000). A mais baixa: Lixo inadequado e Sem banheiro nem sanitário (0,064).

Socioeconômica

Spearman, nos 104.108 setores (pares com valor) · 7 indicadores

	1	2	3	4	5	6	7
1 Razão de moradores	1	0,41	-0,44	-0,44	-0,44	0,46	0,02
2 Analfabetismo 15+	0,41	1	-0,76	-0,76	-0,76	0,63	0,20
3 Renda média	-0,44	-0,76	1	1,00	1,00	-0,81	-0,30
4 Renda sem o extremo	-0,44	-0,76	1,00	1	1,00	-0,81	-0,30
5 Renda (mediana mun.)	-0,44	-0,76	1,00	1,00	1	-0,81	-0,30
6 Cor/raça PPI	0,46	0,63	-0,81	-0,81	-0,81	1	0,24
7 Responsável mulher	0,02	0,20	-0,30	-0,30	-0,30	0,24	1

O que mostra. Maior correlação: Analfabetismo 15+ e Cor/raça PPI (0,626). Correlação negativa mais forte: Renda sem o extremo e Cor/raça PPI (-0,811).

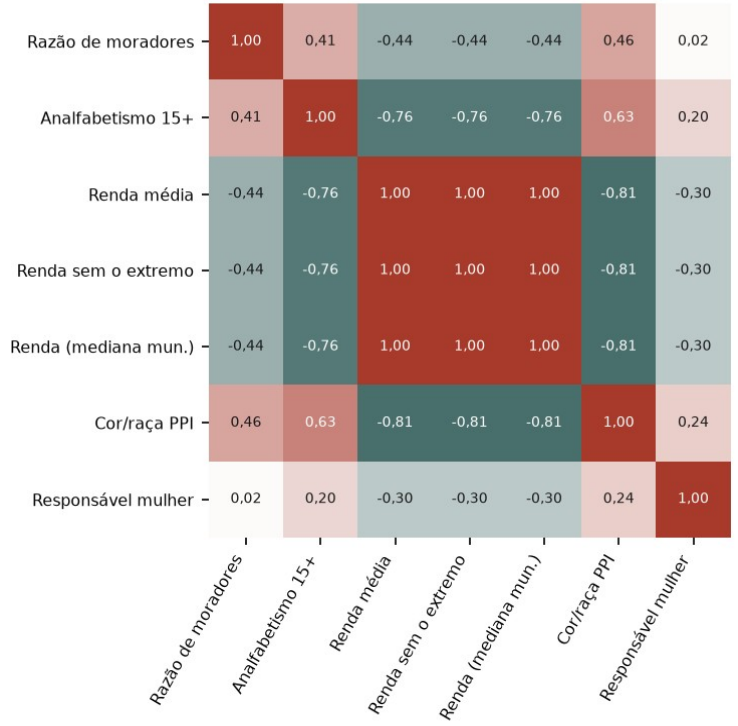


Figura 66 — Correlação de Spearman; vermelho = positiva, verde = negativa.

Morfologia

Spearman, nos 104.108 setores (pares com valor) · 7 indicadores

	1	2	3	4	5	6	7
1 Domicílio improvisado	1	0,27	-0,04	0,05	-0,02	0,00	0,01
2 Habitação precária	0,27	1	-0,49	0,96	-0,06	-0,08	0,09
3 Moradia convencional	-0,04	-0,49	1	-0,51	-0,04	-0,00	-0,08
4 Moradia não convencional	0,05	0,96	-0,51	1	-0,06	-0,08	0,09
5 Apartamento	-0,02	-0,06	-0,04	-0,06	1	-0,90	-0,11
6 Casa	0,00	-0,08	-0,00	-0,08	-0,90	1	-0,24
7 Casa de vila/condomínio	0,01	0,09	-0,08	0,09	-0,11	-0,24	1

O que mostra. Maior correlação: Habitação precária e Moradia não convencional (0,965). Correlação negativa mais forte: Apartamento e Casa (-0,902).

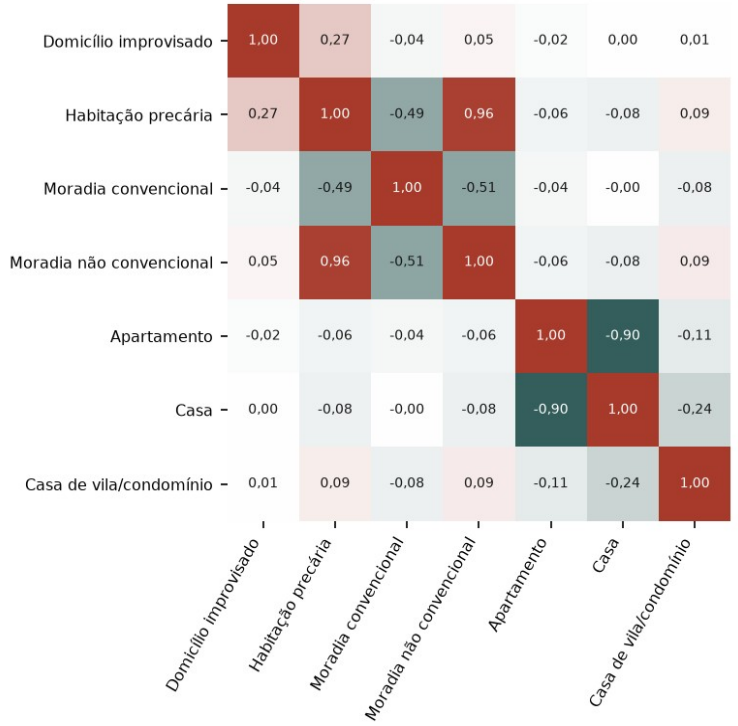


Figura 67 — Correlação de Spearman; vermelho = positiva, verde = negativa.

Demografia

Spearman, nos 104.108 setores (pares com valor) · 6 indicadores

	1	2	3	4	5	6
1 Crianças 0–4	1	0,85	-0,72	-0,81	-0,68	-0,45
2 População 0–14	0,85	1	-0,79	-0,92	-0,74	-0,51
3 Pessoas 60+	-0,72	-0,79	1	0,96	1,00	0,59
4 Índice de envelhecimento	-0,81	-0,92	0,96	1	0,93	0,58
5 Dependência idosa	-0,68	-0,74	1,00	0,93	1	0,58
6 70+ entre 60+	-0,45	-0,51	0,59	0,58	0,58	1

O que mostra. Maior correlação: Pessoas 60+ e Dependência idosa (0,996). Correlação negativa mais forte: População 0–14 e Índice de envelhecimento (-0,917).

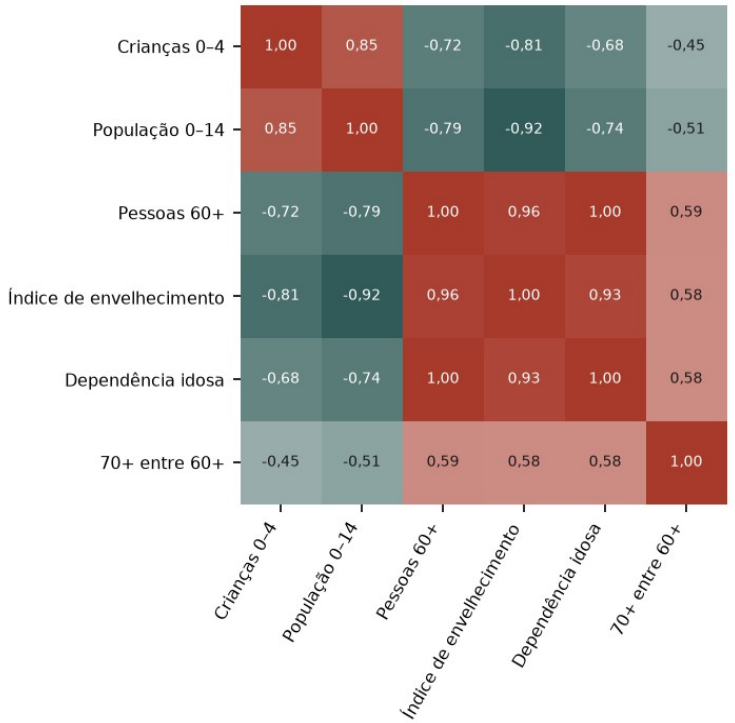
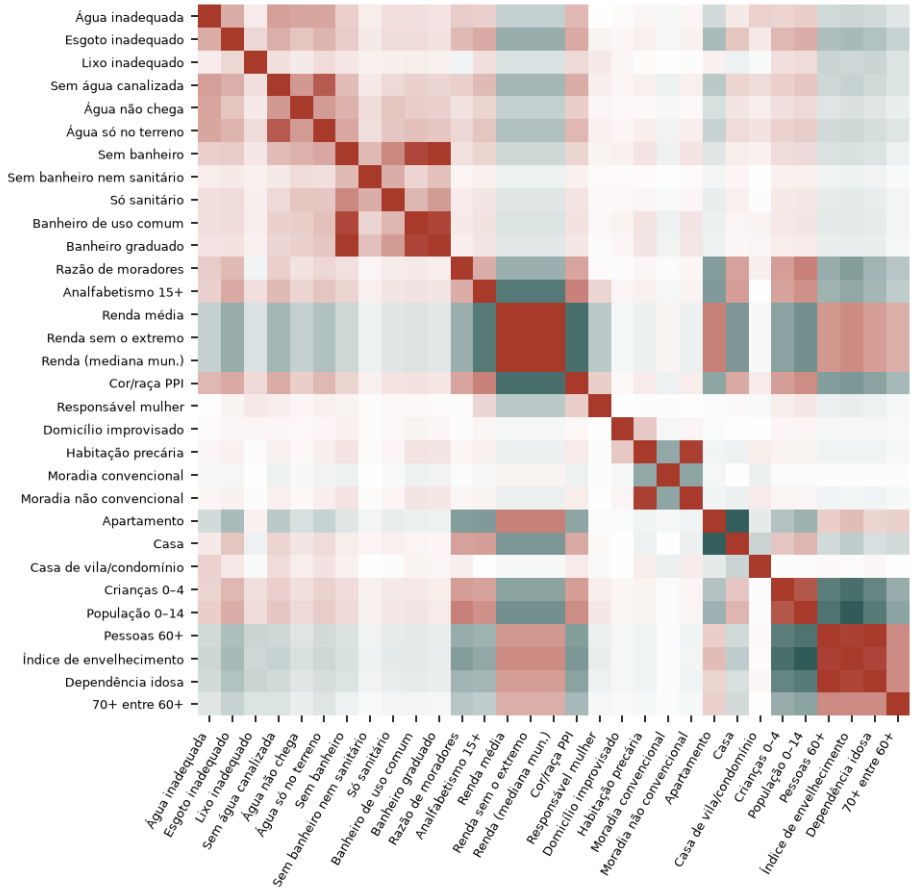


Figura 68 — Correlação de Spearman; vermelho = positiva, verde = negativa.

Os 31 indicadores

Spearman, nos 104.108 setores (pares com valor) · 31 indicadores



O que mostra. Maior correlação: Sem banheiro e Banheiro graduado (1,000). Correlação negativa mais forte: População 0–14 e Índice de envelhecimento (-0,917).

Figura 69 — Correlação de Spearman; vermelho = positiva, verde = negativa.

3 Descritiva da análise fatorial

Renda original · lixo sem · banheiro graduado · rotação promax · pesos 60/40 · normalização municipal.

A amostra da fatorial

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2
Banheiro graduado	14.292

O que mostra. Entram 73.878 setores: os 104.108 da descritiva menos 30.230 com algum dos sete componentes faltante. Um setor sai se faltar qualquer um deles (exclusão por lista).

A matriz de correlação de entrada

Spearman, 73.878 setores

	Água inadequad	Esgoto inadequ	Razão de morad	Analfabetismo	Renda	Cor/raça PPI	Banheiro gradu
Água inadequada	1	0,377	0,202	0,192	0,204	0,307	0,147
Esgoto inadequado	0,377	1	0,298	0,397	0,398	0,377	0,145
Razão de moradores	0,202	0,298	1	0,418	0,390	0,406	0,083
Analfabetismo 15+	0,192	0,397	0,418	1	0,753	0,627	0,126
Renda (invertida)	0,204	0,398	0,390	0,753	1	0,784	0,131
Cor/raça PPI	0,307	0,377	0,406	0,627	0,784	1	0,127
Banheiro graduado	0,147	0,145	0,083	0,126	0,131	0,127	1

O que mostra. A maior correlação fora da diagonal, em módulo, é 0,784, entre Renda (invertida) e Cor/raça PPI. A fatorial usa a correlação de Spearman.

Adequação dos dados à fatorial

Medida	Valor
setores (n)	73.878
variáveis (p)	7
KMO	0,7807
Bartlett qui-quadrado	185.197,02
Bartlett graus de liberdade	21
determinante de R	0,0815
fatores pelo critério de Kaiser	2,00
fatores pela análise paralela de Horn	2,00
variância explicada por 2 fatores (%)	60,82

O que mostra. KMO de 0,7807; Bartlett com qui-quadrado de 185.197,02 e 21 graus de liberdade.

MSA e comunalidade por variável

Variável	MSA	Comunalidade	Comunalidade (oblíqua)
Água inadequada	0,711	0,596	0,596
Esgoto inadequado	0,848	0,513	0,513
Razão de moradores	0,910	0,375	0,375
Analfabetismo 15+	0,813	0,749	0,749
Renda (invertida)	0,709	0,829	0,829
Cor/raça PPI	0,773	0,748	0,748
Banheiro graduado	0,880	0,446	0,446

O que mostra. Menor MSA: Renda (invertida) (0,709). Menor comunalidade: Razão de moradores (0,375).

Autovalores e análise paralela de Horn

7 variáveis · 73.878 setores

Componente	Autovalor	Referência de Horn	% da variância	% acumulado
1	3,186	1,026	45,52%	45,52%
2	1,071	1,015	15,30%	60,82%
3	0,895	1,008	12,79%	73,61%
4	0,713	1,001	10,18%	83,79%
5	0,605	0,993	8,64%	92,43%
6	0,356	0,985	5,09%	97,52%
7	0,174	0,973	2,48%	100,00%

O que mostra. 2 autovalores passam de 1 (critério de Kaiser) e também ficam acima da referência de Horn. Os dois primeiros componentes somam 60,82% da variância.

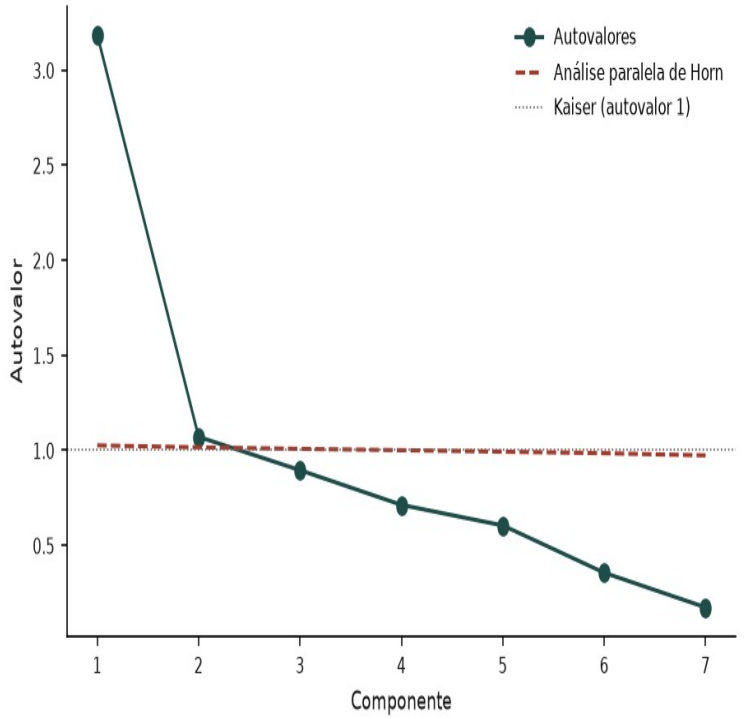


Figura 33 — Autovalores observados e a referência da análise paralela.

Quantos fatores

Critério	Fatores
Critério de Kaiser (autovalor > 1)	2
Análise paralela de Horn	2
Retidos na solução	2

O que mostra. Kaiser e Horn indicam 2 fatores cada; a solução retém 2, que explicam 60,82% da variância.

Cargas sem rotação

Variável	F1	F2
Água inadequada	0,454	0,625
Esgoto inadequado	0,631	0,339
Razão de moradores	0,607	-0,085
Analfabetismo 15+	0,826	-0,257
Renda (invertida)	0,868	-0,274
Cor/raça PPI	0,847	-0,173
Banheiro graduado	0,244	0,622

O que mostra. Maior carga em F1: Renda (invertida). Maior carga em F2: Água inadequada.

Cargas Varimax

Variável	F1	F2
Água inadequada	0,172	0,752
Esgoto inadequado	0,447	0,560
Razão de moradores	0,592	0,160
Analfabetismo 15+	0,861	0,087
Renda (invertida)	0,906	0,088
Cor/raça PPI	0,848	0,173
Banheiro graduado	-0,019	0,668

O que mostra. Maior carga em F1: Renda (invertida). Maior carga em F2: Água inadequada.

Cargas promax: matriz padrão e matriz estrutura

Variável	Padrão F1	Padrão F2	Estrutura F1	Estrutura F2
Água inadequada	-0,028	0,783	0,294	0,772
Esgoto inadequado	0,318	0,525	0,533	0,655
Razão de moradores	0,583	0,066	0,610	0,305
Analfabetismo 15+	0,889	-0,061	0,864	0,304
Renda (invertida)	0,937	-0,068	0,908	0,317
Cor/raça PPI	0,851	0,034	0,864	0,383
Banheiro graduado	-0,207	0,726	0,091	0,641

O que mostra. A matriz padrão dá o efeito próprio de cada fator; a estrutura, a correlação da variável com o fator. As duas são reportadas.

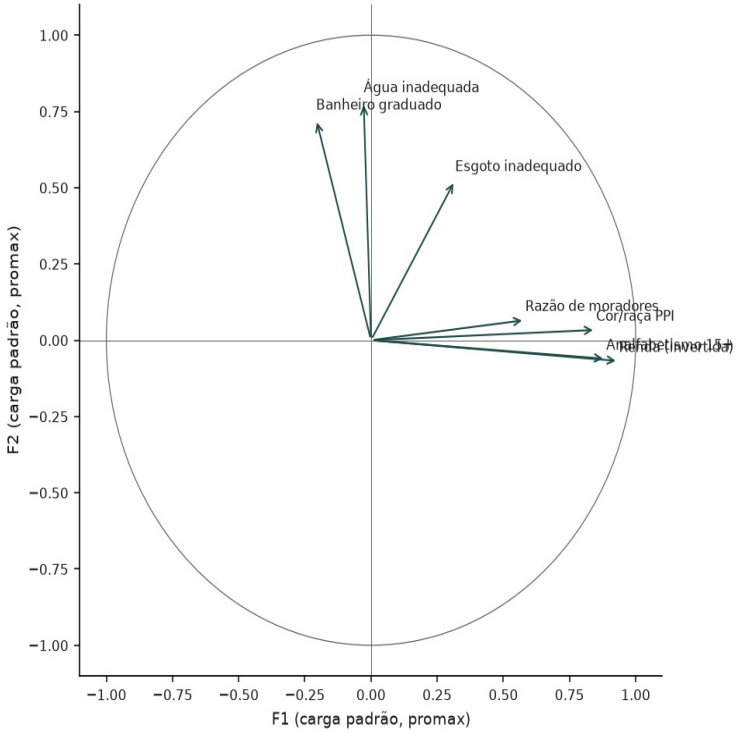


Figura 34 — Mapa das cargas da referência.

Correlação entre os fatores (Φ)

	F1	F2
F1	1,000	0,411
F2	0,411	1,000

O que mostra. Na promax, F1 e F2 têm correlação de 0,411.

Os pesos do índice

Variável	Dimensão	Carga	Peso da dimensão	Peso no índice
Água inadequada	F2 (saneamento)	0,783	40%	17,32%
Esgoto inadequado	F2 (saneamento)	0,525	40%	7,78%
Razão de moradores	F1 (socioeconômica)	0,583	60%	7,46%
Analfabetismo 15+	F1 (socioeconômica)	0,889	60%	17,36%
Renda (invertida)	F1 (socioeconômica)	0,937	60%	19,28%
Cor/raça PPI	F1 (socioeconômica)	0,851	60%	15,90%
Banheiro graduado	F2 (saneamento)	0,726	40%	14,90%

O que mostra. As dimensões pesam 60% e 40%; o maior peso no índice é de Renda (invertida) (19,28%).

O índice da referência proposta

Estatística	Valor
Setores	73.878
Média	0,3338
Desvio-padrão	0,0822
Mínimo	0,0000
P10	0,2313
P25	0,2832
Mediana	0,3306
P75	0,3757
P90	0,4311
Máximo	0,9120
Assimetria	0,71

O que mostra. Metade dos setores tem índice até 0,3306; entre o P10 e o P90, vai de 0,2313 a 0,4311. As regiões estão no anexo (aba Fatorial).

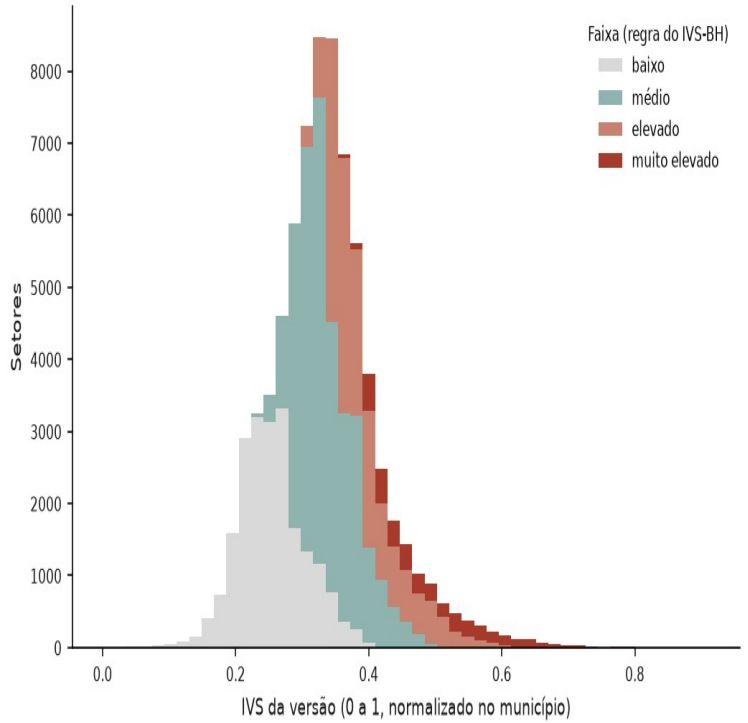


Figura 35 — Histograma do índice, colorido pela faixa.

As faixas, pelas duas regras

Regra	Faixa	Setores	%
IVS-BH	indefinida	1	0,00%
IVS-BH	baixo	21.270	28,79%
IVS-BH	médio	31.052	42,03%
IVS-BH	elevado	17.622	23,85%
IVS-BH	muito elevado	3.933	5,32%
Quartis	baixo	18.449	24,97%
Quartis	médio	18.472	25,00%
Quartis	elevado	18.464	24,99%
Quartis	muito elevado	18.493	25,03%

O que mostra. Pela regra do IVS-BH, 3.933 setores (5,32%) ficam na faixa muito elevada; pelos quartis, cada faixa tem cerca de um quarto.

Validação contra as favelas (FCU)

Medida	Valor
AUC global contra FCU	0,8309
AUC municipal (mediana)	0,8186
Municípios na AUC municipal	31

O que mostra. Critério da AUC municipal: ao menos 30 setores de FCU e fora.

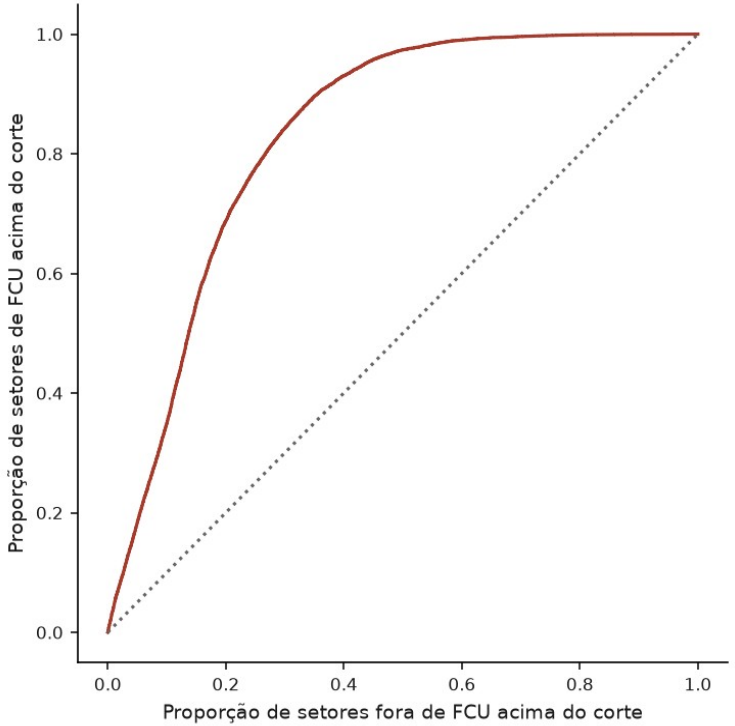


Figura 36 — Curva ROC do índice contra FCU.

AUC por município

Medida	Valor
Municípios com AUC calculada	41
Entram na mediana	31
Mediana	0,8186
Menor	0,6037 (Duque de Caxias)
Maior	0,9544 (Campinas)

O que mostra. Entram na mediana só os municípios com ao menos 30 setores de FCU e 30 fora.

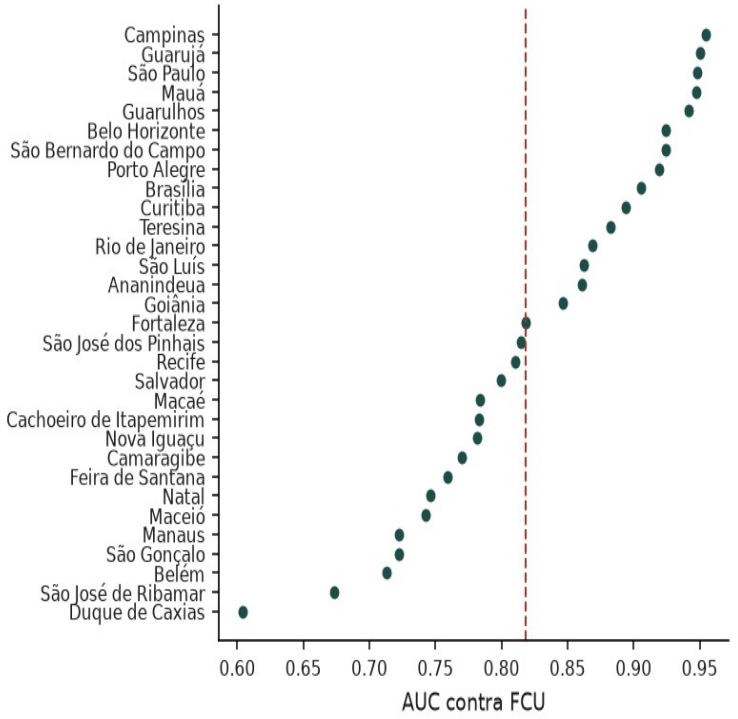


Figura 37 — Os municípios que entram na mediana; tracejado = mediana. A lista completa está no anexo.

Elegibilidade pelos critérios do NB05

Critério	Valor	Detalhe
peso da dimensão F1 (socioeconômica) (%)	60,0000	
KMO ≥ 0,70	sim	sim
MSA ≥ 0,50 em todas	sim	sim
comunalidade mínima	0,3755	Razão de moradores
comunalidade ≥ 0,30 em todas	sim	sim
maior carga mínima	0,5245	Esgoto inadequado
carga ≥ 0,40 em todas	sim	sim
elegível pelos critérios do NB05	sim	sim

O que mostra. Os critérios foram fixados antes de rodar a grade do NB05.

4 Demandas da fatorial

Cenário S0: IVS-7

7 variáveis · 87.545 setores · referência

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Lixo inadequado	0
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2

Região	Setores no cenário
Norte	5.411
Nordeste	17.866
Sudeste	50.598
Sul	5.523
Centro-Oeste	8.147

O que mostra. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as 7 variáveis: 87.545 dos 104.108. Nenhum setor do S0 sai: as variáveis deste cenário estão todas no S0.

Cenário S1: IVS-6 (IVS-7 sem lixo)

6 variáveis · 87.545 setores · demanda 10

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2

Região	Setores no cenário
Norte	5.411
Nordeste	17.866
Sudeste	50.598
Sul	5.523
Centro-Oeste	8.147

O que mostra. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as 6 variáveis: 87.545 dos 104.108. Nenhum setor do S0 sai: as variáveis deste cenário estão todas no S0.

Cenário S2: IVS-7 + não chega

8 variáveis · 78.256 setores · demanda 5, 7

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Lixo inadequado	0
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2
Água não chega	9.706

O que mostra. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as 8 variáveis: 78.256 dos 104.108. Em relação ao S0, saem 9.289: os que não têm alguma das variáveis novas. Um setor pode faltar em mais de uma; a coluna "só por ela" conta os que saem por uma única.

Sai do S0 por causa de	Setores sem o dado	Só por ela
Água não chega	9.289	9.289
Total que sai (alguma delas)	9.289	

Região	Setores no cenário
Norte	4.205
Nordeste	14.083
Sudeste	47.308
Sul	5.167
Centro-Oeste	7.493

Cenário S3: IVS-7 + sem canalização

8 variáveis · 87.512 setores · demanda 7

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Lixo inadequado	0
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2
Sem água canalizada	41

O que mostra. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as 8 variáveis: 87.512 dos 104.108. Em relação ao S0, saem 33: os que não têm alguma das variáveis novas. Um setor pode faltar em mais de uma; a coluna "só por ela" conta os que saem por uma única.

Sai do S0 por causa de	Setores sem o dado	Só por ela
Sem água canalizada	33	33
Total que sai (alguma delas)	33	

Região	Setores no cenário
Norte	5.403
Nordeste	17.864
Sudeste	50.580
Sul	5.523
Centro-Oeste	8.142

Cenário S4: IVS-7 + sem banheiro (V00495)

8 variáveis · 75.955 setores · demanda 6, 7

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Lixo inadequado	0
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2
Sem banheiro	12.196

O que mostra. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as 8 variáveis: 75.955 dos 104.108. Em relação ao S0, saem 11.590: os que não têm alguma das variáveis novas. Um setor pode faltar em mais de uma; a coluna "só por ela" conta os que saem por uma única.

Sai do S0 por causa de	Setores sem o dado	Só por ela
Sem banheiro	11.590	11.590
Total que sai (alguma delas)	11.590	

Região	Setores no cenário
Norte	3.961
Nordeste	14.171
Sudeste	45.680
Sul	4.761
Centro-Oeste	7.382

Cenário S5: IVS-7 + não convencional

8 variáveis · 87.545 setores · demanda 9

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Lixo inadequado	0
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2
Moradia não convencional	0

O que mostra. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as 8 variáveis: 87.545 dos 104.108. Nenhum setor do S0 sai: a variável nova não falta em nenhum deles.

Sai do S0 por causa de	Setores sem o dado	Só por ela
Moradia não convencional	0	0
Total que sai (alguma delas)	0	

Região	Setores no cenário
Norte	5.411
Nordeste	17.866
Sudeste	50.598
Sul	5.523
Centro-Oeste	8.147

Cenário S6: IVS-7 + as quatro

11 variáveis · 69.458 setores · demanda 8

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Lixo inadequado	0
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2
Água não chega	9.706
Sem água canalizada	41
Sem banheiro	12.196
Moradia não convencional	0

O que mostra. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as 11 variáveis: 69.458 dos 104.108. Em relação ao S0, saem 18.087: os que não têm alguma das variáveis novas. Um setor pode faltar em mais de uma; a coluna "só por ela" conta os que saem por uma única.

Sai do S0 por causa de	Setores sem o dado	Só por ela
Água não chega	9.289	6.469
Sem água canalizada	33	22
Sem banheiro	11.590	8.771
Moradia não convencional	0	0
Total que sai (alguma delas)	18.087	

Região	Setores no cenário
Norte	3.154
Nordeste	11.636
Sudeste	43.229
Sul	4.548
Centro-Oeste	6.891

Cenário S7: S6 sem lixo

10 variáveis · 69.458 setores · demanda 8, 10

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2
Água não chega	9.706
Sem água canalizada	41
Sem banheiro	12.196
Moradia não convencional	0

O que mostra. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as 10 variáveis: 69.458 dos 104.108. Em relação ao S0, saem 18.087: os que não têm alguma das variáveis novas. Um setor pode faltar em mais de uma; a coluna "só por ela" conta os que saem por uma única.

Sai do S0 por causa de	Setores sem o dado	Só por ela
Água não chega	9.289	6.469
Sem água canalizada	33	22
Sem banheiro	11.590	8.771
Moradia não convencional	0	0
Total que sai (alguma delas)	18.087	

Região	Setores no cenário
Norte	3.154
Nordeste	11.636
Sudeste	43.229
Sul	4.548
Centro-Oeste	6.891

As variantes dos cenários

Mesmos setores do cenário de origem; muda a renda ou a escala (postos dentro do município)

Variante	Descrição	Setores
S0_renda_sem_extremo	IVS-7 (referência, reproduz o NB04), renda sem o setor extremo	87.544
S0_renda_mediana_mun	IVS-7 (referência, reproduz o NB04), renda com a mediana do município	87.545
S0_postos_mun	IVS-7 (referência, reproduz o NB04), postos dentro do município	87.545
S1_postos_mun	IVS-6 (IVS-7 sem lixo), postos dentro do município	87.545
S6_renda_sem_extremo	IVS-7 + as quatro, renda sem o setor extremo	69.457
S6_renda_mediana_mun	IVS-7 + as quatro, renda com a mediana do município	69.458
S6_postos_mun	IVS-7 + as quatro, postos dentro do município	69.458

O que mostra. As variantes de renda trocam só o setor extremo de Belo Horizonte; a de postos usa os mesmos setores.

Demanda 1: o efeito das três rendas na fatorial

coluna de renda com a mediana

Cenário	Descrição	Setores	KMO	Var. 2 fatores	Peso F1 (Varimax)
S0	IVS-7 (referência, reproduz o NB04)	87.545	0,783	62,12%	74,00%
S0_renda_sem_extremo	IVS-7 (referência, reproduz o NB04), renda sem o setor extremo	87.544	0,783	62,12%	74,00%
S0_renda_mediana_mun	IVS-7 (referência, reproduz o NB04), renda com a mediana do município	87.545	0,783	62,12%	74,00%

O que mostra. O peso de F1 na Varimax é 74,00% nas três rendas (igual até a segunda casa): a troca afeta um setor só.

Demanda 3: sem bootstrap, sem e com rotação

fatorial sem bootstrap, sem e com rotação

Variável (S0)	Sem rot. F1	Sem rot. F2	Varimax F1	Varimax F2	Promax F1	Promax F2
Água inadequada	0,501	0,049	0,482	0,144	0,479	0,100
Esgoto inadequado	0,672	0,135	0,634	0,261	0,625	0,204
Lixo inadequado	0,292	0,880	0,118	0,919	0,065	0,915
Razão de moradores	0,594	-0,496	0,678	-0,373	0,707	-0,439
Analfabetismo 15+	0,821	-0,087	0,822	0,071	0,826	-0,005
Renda (invertida)	0,871	-0,013	0,858	0,153	0,857	0,074
Cor/raça PPI	0,852	0,006	0,835	0,169	0,833	0,092

O que mostra. As três soluções lado a lado no S0 (IVS-7, NB04); os pesos de cada rotação estão no DM04 e no FP09.

Demanda 5: o perfil dos setores com e sem "água não chega"

comparar "não chega"

Mediana de	= 0 (n = 89.212)	> 0 (n = 5.190)
Analfabetismo 15+	0,0238	0,0532
Cor/raça PPI	0,5337	0,7438
Esgoto inadequado	0,0000	0,0968
Lixo inadequado	0,0000	0,0263
Razão de moradores	2,6878	2,8880
Renda média	2.830,52	1.526,40
Água inadequada	0,0000	0,2370

O que mostra. Leitura (a), contra as outras categorias de canalização, e (b), contra o IVS-7: o Spearman está no DM06.

Demanda 6: o "sem banheiro" na fatorial

Cenário	Descrição	Setores	Perdidos vs S0	KMO	Kaiser	Horn
S0	IVS-7 (referência, reproduz o NB04)	87.545	0	0,783	2	2
S4	IVS-7 + sem banheiro (V00495)	75.955	11.590	0,792	3	2

O que mostra. S4 usa a V00495. No NB05, as três versões do banheiro entram na grade (banheiro fora: 108 especificações, 48 elegíveis; banheiro graduado: 108 especificações, 48 elegíveis; banheiro v00495: 108 especificações, 96 elegíveis) e o graduado vai para a referência proposta.

Demanda 7: canalização e sem banheiro, uma por vez

Cenário	Descrição	Setores	KMO	MSA mín.	Kaiser	Horn	Var. 2 fatores
S0	IVS-7 (referência, reproduz o NB04)	87.545	0,783	0,700	2	2	62,12%
S2	IVS-7 + não chega	78.256	0,780	0,693	3	3	58,51%
S3	IVS-7 + sem canalização	87.512	0,805	0,733	3	3	59,24%
S4	IVS-7 + sem banheiro (V00495)	75.955	0,792	0,691	3	2	56,37%

O que mostra. Cada cenário acrescenta uma variável ao IVS-7 (S0) e perde os setores sem ela.

Demanda 8: tudo isso junto

Cenário	Descrição	Setores	KMO	Kaiser	Horn	Var. 2 fatores
S0	IVS-7 (referência, reproduz o NB04)	87.545	0,783	2	2	62,12%
S6	IVS-7 + as quatro ("tudo isso")	69.458	0,810	4	4	48,94%
S7	S6 sem lixo	69.458	0,813	3	2	53,22%
S6_renda_sem_extremo	IVS-7 + as quatro ("tudo isso"), renda sem o setor extremo	69.457	0,810	4	4	48,94%
S6_renda_mediana_mun	IVS-7 + as quatro ("tudo isso"), renda com a mediana do município	69.458	0,810	4	4	48,94%
S6_postos_mun	IVS-7 + as quatro ("tudo isso"), postos dentro do município	69.458	0,769	3	3	48,33%

O que mostra. No S6, Kaiser e Horn indicam 4 fatores cada; a solução fica com 2 em todos os cenários.

Demanda 9: a moradia não convencional

Cenário	Descrição	Setores	KMO	MSA mín.	Var. 2 fatores
S0	IVS-7 (referência, reproduz o NB04)	87.545	0,783	0,700	62,12%
S5	IVS-7 + não convencional	87.545	0,783	0,700	54,45%
S6	IVS-7 + as quatro ("tudo isso")	69.458	0,810	0,695	48,94%

O que mostra. O diagnóstico da variável (MSA, comunalidade, % de zeros) está no DM10.

Demanda 10: testar o lixo

Cenário	Descrição	Setores	KMO	Fatores (Kaiser)	Fatores (Horn)	Variância, 2 fatores	Lixo forma fator próprio (Varimax)
S0	IVS-7 (referência, reproduz o NB04)	87.545	0,783	2	2	62,12%	Sim
S1	IVS-6 (IVS-7 sem lixo)	87.545	0,787	1	1	69,96%	—
S6	IVS-7 + as quatro ("tudo isso")	69.458	0,810	4	4	48,94%	Não
S7	S6 sem lixo	69.458	0,813	3	2	53,22%	—

O que mostra. Com o lixo (S0), Kaiser e Horn indicam 2 fatores cada, e o lixo forma fator próprio na Varimax. Sem o lixo (S1), indicam 1 fator cada.

Demanda 11: as duas rotações

Cenário	Rotação	Peso F1	Peso F2	Φ	Maior carga F1	Maior carga F2
S0	Sem rotação	75,89%	24,11%	—	Renda (invertida)	Lixo inadequado
S0	Varimax	74,00%	26,00%	—	Renda (invertida)	Lixo inadequado
S0	Promax, padrão	74,69%	25,31%	0,151	Renda (invertida)	Lixo inadequado
S0	Promax, estrutura	73,40%	26,60%	0,151	Renda (invertida)	Lixo inadequado
S1	Sem rotação	77,17%	22,83%	—	Renda (invertida)	Água inadequada
S1	Varimax	65,01%	34,99%	—	Renda (invertida)	Água inadequada
S1	Promax, padrão	65,82%	34,18%	0,522	Renda (invertida)	Água inadequada
S1	Promax, estrutura	59,64%	40,36%	0,522	Renda (invertida)	Água inadequada
S6	Sem rotação	71,15%	28,85%	—	Renda (invertida)	Água não chega
S6	Varimax	56,45%	43,55%	—	Renda (invertida)	Água não chega
S6	Promax, padrão	55,48%	44,52%	0,435	Renda (invertida)	Água não chega
S6	Promax, estrutura	53,82%	46,18%	0,435	Renda (invertida)	Água não chega

O que mostra. Promax reportada pelas duas matrizes (padrão e estrutura); Φ só existe na oblíqua.

Validação contra FCU, cenário a cenário

Pedido derivado das perguntas em aberto

Cenário	Setores	indice_01 (pesos Varimax)	renda invertida sozinha	media simples de postos
S0	87.545	0,8377	0,8819	0,8684
S1	87.545	0,8131	0,8819	0,8533
S2	78.256	0,8384	0,8889	0,8707
S3	87.512	0,8365	0,8819	0,8584
S4	75.955	0,8568	0,8897	0,8758
S5	87.545	0,8379	0,8819	0,8681
S6	69.458	0,8472	0,8952	0,8694
S7	69.458	0,8394	0,8952	0,8560
S0_renda_sem_extremo	87.544	0,8382	0,8819	0,8684
S0_renda_mediana_mun	87.545	0,8382	0,8819	0,8684
S0_postos_mun	87.545	0,8528	0,8454	0,8178
S1_postos_mun	87.545	0,8411	0,8454	0,8133
S6_renda_sem_extremo	69.457	0,8478	0,8953	0,8694
S6_renda_mediana_mun	69.458	0,8478	0,8953	0,8694
S6_postos_mun	69.458	0,8651	0,8643	0,7555

O que mostra. AUC contra os setores de FCU: o índice, a renda invertida sozinha e a média simples de postos.

A renda sozinha contra o índice

Medida (referência proposta)	Valor
AUC global: índice	0,8309
AUC global: renda sozinha	0,8900
AUC global: média de postos	0,8585
AUC no município: índice	0,8186
AUC no município: renda	0,8618
AUC nos estratos de renda: índice	0,7062
AUC nos estratos de renda: renda	0,5900
Queda da deviance ao somar o índice à renda	135,45
z do índice	17,48

O que mostra. Em nenhuma das 192 especificações avaliadas o índice supera a renda sozinha na AUC global.

5 As 108 versões da análise fatorial

Renda × lixo × água canalizada × banheiro × moradia, todas com promax, pesos 60/40 e normalização municipal: quem passa nos critérios e o que muda de um eixo para outro

Como ler

Código. V001 a V108.

Método fixo. Todas as versões usam promax, pesos 60/40 e normalização municipal, com 2 fatores. Muda só o que entra na fatorial.

Amostra própria. Cada fatorial roda nos setores que têm todas as variáveis da versão.

Amostra comum. As comparações entre versões usam os 67.981 setores que têm as variáveis de todas as 108.

Critérios. Fixados antes: KMO ≥ 0,70; MSA ≥ 0,50; comunalidade ≥ 0,30; carga ≥ 0,40.

Os cinco eixos

3 × 2 × 3 × 3 × 2 = 108 versões, de 6 a 10 variáveis

Eixo	Opções	Nº
Renda	original · sem extremo · com mediana	3
Lixo	com lixo · sem lixo	2
Água canalizada	só a inadequada · + não chega · + sem canalização	3
Banheiro	fora · + sem banheiro (V00495) · + banheiro graduado	3
Moradia	fora · + não convencional	2

O que mostra. Fixas em todas: água inadequada, esgoto, razão de moradores, analfabetismo, renda e cor/raça. "Não chega" e "sem canalização" não entram juntas: uma contém a outra.

A amostra

Setores na amostra própria, por opção de cada eixo

Eixo	Opção	Mediana	Menor	Maior
Renda	original	75.927	68.001	87.545
Renda	sem extremo	75.926	68.000	87.544
Renda	com mediana	75.927	68.001	87.545
Lixo	com lixo	75.927	68.000	87.545
Lixo	sem lixo	75.927	68.000	87.545
Água canalizada	só a inadequada	75.955	73.877	87.545
Água canalizada	+ não chega	69.480	68.000	78.256
Água canalizada	+ sem canalização	75.927	73.853	87.512
Banheiro	fora	87.512	78.255	87.545
Banheiro	+ sem banheiro (V00495)	75.927	69.479	75.955
Banheiro	+ banheiro graduado	73.854	68.000	73.878
Moradia	fora	75.927	68.000	87.545
Moradia	+ não convencional	75.927	68.000	87.545

O que mostra. Cada versão tem de 68.000 a 87.545 setores; a amostra comum às 108 tem 67.981.

As 108 de uma vez: quem passa nos critérios

24 das 108 passam **Critérios. F**ixados antes: KMO ≥ 0,70; MSA ≥ 0,50; comunalidade ≥ 0,30; carga ≥ 0,40.

Passa nos critérios do NB05 (petróleo) ou não (cinza)

	água: só a inadequada						+ água não chega						+ sem água canalizada					
	banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado		banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado		banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado	
	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.
renda original · com lixo	V001 comun.	V002 comun.	V003 passa	V004 comun.	V005 comun.	V006 comun.	V007 comun.	V008 comun.	V009 comun.	V010 comun.	V011 comun.	V012 comun.	V013 comun.	V014 comun.	V015 comun.	V016 comun.	V017 comun.	V018 comun.
renda original · sem lixo	V019 passa	V020 comun.	V021 passa	V022 comun.	V023 passa	V024 passa	V025 passa	V026 comun.	V027 carga	V028 comun.	V029 comun.	V030 comun.	V031 passa	V032 comun.	V033 passa	V034 comun.	V035 comun.	V036 comun.
renda sem extremo · com lixo	V037 comun.	V038 comun.	V039 passa	V040 comun.	V041 comun.	V042 comun.	V043 comun.	V044 comun.	V045 comun.	V046 comun.	V047 comun.	V048 comun.	V049 comun.	V050 comun.	V051 comun.	V052 comun.	V053 comun.	V054 comun.
renda sem extremo · sem lixo	V055 passa	V056 comun.	V057 passa	V058 comun.	V059 passa	V060 passa	V061 passa	V062 comun.	V063 carga	V064 comun.	V065 comun.	V066 comun.	V067 passa	V068 comun.	V069 passa	V070 comun.	V071 comun.	V072 comun.
renda com mediana · com lixo	V073 comun.	V074 comun.	V075 passa	V076 comun.	V077 comun.	V078 comun.	V079 comun.	V080 comun.	V081 comun.	V082 comun.	V083 comun.	V084 comun.	V085 comun.	V086 comun.	V087 comun.	V088 comun.	V089 comun.	V090 comun.
renda com mediana · sem lixo	V091 passa	V092 comun.	V093 passa	V094 comun.	V095 passa	V096 passa	V097 passa	V098 comun.	V099 carga	V100 comun.	V101 comun.	V102 comun.	V103 passa	V104 comun.	V105 passa	V106 comun.	V107 comun.	V108 comun.

Figura 1 — Cada célula é uma versão; abaixo do código, "passa" ou o primeiro critério que falha (comun. = comunalidade < 0,30).

O que mostra. Com lixo passam 3; sem lixo, 21.

As 108 de uma vez: KMO

De 0,765 a 0,814

KMO de cada versão

	água: só a inadequada						+ água não chega						+ sem água canalizada					
	banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado		banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado		banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado	
	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.
renda original · com lixo	V001 0,783	V002 0,783	V003 0,792	V004 0,790	V005 0,774	V006 0,772	V007 0,780	V008 0,780	V009 0,784	V010 0,783	V011 0,767	V012 0,765	V013 0,805	V014 0,805	V015 0,810	V016 0,809	V017 0,791	V018 0,790
renda original · sem lixo	V019 0,787	V020 0,787	V021 0,797	V022 0,795	V023 0,781	V024 0,779	V025 0,784	V026 0,784	V027 0,788	V028 0,786	V029 0,773	V030 0,771	V031 0,809	V032 0,809	V033 0,814	V034 0,813	V035 0,796	V036 0,795
renda sem extremo · com lixo	V037 0,783	V038 0,783	V039 0,791	V040 0,790	V041 0,774	V042 0,772	V043 0,780	V044 0,780	V045 0,784	V046 0,782	V047 0,767	V048 0,765	V049 0,805	V050 0,805	V051 0,810	V052 0,809	V053 0,791	V054 0,790
renda sem extremo · sem lixo	V055 0,787	V056 0,787	V057 0,797	V058 0,795	V059 0,781	V060 0,779	V061 0,784	V062 0,784	V063 0,788	V064 0,786	V065 0,773	V066 0,771	V067 0,809	V068 0,809	V069 0,814	V070 0,813	V071 0,796	V072 0,795
renda com mediana · com lixo	V073 0,783	V074 0,783	V075 0,791	V076 0,790	V077 0,774	V078 0,772	V079 0,780	V080 0,780	V081 0,784	V082 0,783	V083 0,767	V084 0,765	V085 0,805	V086 0,805	V087 0,810	V088 0,809	V089 0,791	V090 0,790
renda com mediana · sem lixo	V091 0,787	V092 0,787	V093 0,797	V094 0,795	V095 0,781	V096 0,779	V097 0,784	V098 0,784	V099 0,788	V100 0,786	V101 0,773	V102 0,771	V103 0,809	V104 0,809	V105 0,814	V106 0,813	V107 0,796	V108 0,795

Figura 2 — Quanto mais escura a célula, maior o KMO.

O que mostra. O maior KMO é o da V033 (0,8143); o menor, o da V048 (0,7653).

As 108 de uma vez: AUC no município

De 0,812 a 0,864, na amostra comum

AUC contra FCU dentro dos municípios (amostra comum)

	água: só a inadequada						+ água não chega						+ sem água canalizada					
	banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado		banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado		banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado	
	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.
renda original · com lixo	V001 0,812	V002 0,812	V003 0,845	V004 0,852	V005 0,846	V006 0,853	V007 0,831	V008 0,831	V009 0,849	V010 0,850	V011 0,846	V012 0,842	V013 0,824	V014 0,824	V015 0,843	V016 0,845	V017 0,841	V018 0,843
renda original · sem lixo	V019 0,816	V020 0,845	V021 0,835	V022 0,857	V023 0,835	V024 0,864	V025 0,832	V026 0,832	V027 0,846	V028 0,847	V029 0,841	V030 0,842	V031 0,827	V032 0,828	V033 0,845	V034 0,847	V035 0,842	V036 0,845
renda sem extremo · com lixo	V037 0,812	V038 0,812	V039 0,845	V040 0,852	V041 0,846	V042 0,853	V043 0,831	V044 0,831	V045 0,849	V046 0,850	V047 0,846	V048 0,842	V049 0,824	V050 0,824	V051 0,843	V052 0,845	V053 0,841	V054 0,843
renda sem extremo · sem lixo	V055 0,816	V056 0,845	V057 0,835	V058 0,857	V059 0,835	V060 0,864	V061 0,832	V062 0,832	V063 0,846	V064 0,847	V065 0,841	V066 0,842	V067 0,827	V068 0,828	V069 0,845	V070 0,847	V071 0,842	V072 0,845
renda com mediana · com lixo	V073 0,812	V074 0,812	V075 0,845	V076 0,852	V077 0,846	V078 0,853	V079 0,831	V080 0,831	V081 0,849	V082 0,850	V083 0,846	V084 0,842	V085 0,824	V086 0,824	V087 0,843	V088 0,845	V089 0,841	V090 0,843
renda com mediana · sem lixo	V091 0,816	V092 0,845	V093 0,835	V094 0,857	V095 0,835	V096 0,864	V097 0,832	V098 0,832	V099 0,846	V100 0,847	V101 0,841	V102 0,842	V103 0,827	V104 0,828	V105 0,845	V106 0,847	V107 0,842	V108 0,845

Figura 3 — Mediana da AUC contra FCU entre os municípios com ao menos 30 setores de FCU e 30 fora.

O que mostra. A maior é a da V024 (0,8642); a menor, a da V038 (0,8120).

Um eixo por vez: renda

Pares de versões iguais em tudo, menos neste eixo: mediana [menor; maior] da diferença

Troca	Pares	Δ KMO	Δ fatores (Kaiser)	Δ AUC no município	Spearman entre os índices	Setores que mudam de faixa	Elegíveis antes → depois
renda original → renda sem extremo	36	0,000 [0,000; 0,000]	0 [0; 0]	0,000 [0,000; 0,000]	0,999 [0,999; 1,000]	0,2% [0,1%; 0,2%]	8 → 8
renda original → renda com mediana	36	0,000 [0,000; 0,000]	0 [0; 0]	0,000 [0,000; 0,000]	0,999 [0,999; 1,000]	0,2% [0,1%; 0,2%]	8 → 8
renda sem extremo → renda com mediana	36	0,000 [0,000; 0,000]	0 [0; 0]	0,000 [0,000; 0,000]	1,000 [1,000; 1,000]	0,0% [0,0%; 0,0%]	8 → 8

O que mostra. Na troca renda original → renda com mediana, metade dos pares tem até 0,2% dos setores mudando de faixa, e o Spearman mediano é 0,999.

Um eixo por vez: lixo

Pares de versões iguais em tudo, menos neste eixo: mediana [menor; maior] da diferença

Troca	Pares	Δ KMO	Δ fatores (Kaiser)	Δ AUC no município	Spearman entre os índices	Setores que mudam de faixa	Elegíveis antes → depois
com lixo → sem lixo	54	0,004 [0,004; 0,007]	-1 [-1; 0]	0,001 [-0,011; 0,033]	0,990 [0,787; 0,997]	8,2% [4,5%; 33,3%]	3 → 21

O que mostra. Na troca com lixo → sem lixo, metade dos pares tem até 8,2% dos setores mudando de faixa, e o Spearman mediano é 0,990.

Um eixo por vez: água canalizada

Pares de versões iguais em tudo, menos neste eixo: mediana [menor; maior] da diferença

Troca	Pares	Δ KMO	Δ fatores (Kaiser)	Δ AUC no município	Spearman entre os índices	Setores que mudam de faixa	Elegíveis antes → depois
água: só a inadequada → + água não chega	36	-0,007 [-0,009; -0,002]	1 [0; 1]	0,002 [-0,022; 0,019]	0,965 [0,833; 0,996]	16,3% [6,0%; 34,3%]	15 → 3
água: só a inadequada → + sem água canalizada	36	0,019 [0,016; 0,023]	1 [0; 1]	-0,004 [-0,019; 0,012]	0,978 [0,888; 0,997]	12,1% [4,0%; 26,1%]	15 → 6
+ água não chega → + sem água canalizada	36	0,025 [0,024; 0,027]	0 [0; 0]	-0,004 [-0,008; 0,003]	0,996 [0,987; 0,998]	6,6% [4,7%; 12,1%]	3 → 6

O que mostra. Na troca água: só a inadequada → + água não chega, metade dos pares tem até 16,3% dos setores mudando de faixa, e o Spearman mediano é 0,965.

Um eixo por vez: banheiro

Pares de versões iguais em tudo, menos neste eixo: mediana [menor; maior] da diferença

Troca	Pares	Δ KMO	Δ fatores (Kaiser)	Δ AUC no município	Spearman entre os índices	Setores que mudam de faixa	Elegíveis antes → depois
banheiro fora → + sem banheiro	36	0,005 [0,002; 0,010]	1 [0; 1]	0,019 [0,011; 0,040]	0,993 [0,919; 0,996]	9,8% [7,1%; 25,9%]	9 → 9
banheiro fora → + banheiro graduado	36	-0,013 [-0,015; -0,006]	1 [0; 2]	0,017 [0,010; 0,041]	0,993 [0,930; 0,997]	11,3% [8,0%; 25,6%]	9 → 6
+ sem banheiro → + banheiro graduado	36	-0,017 [-0,020; -0,015]	0 [0; 1]	-0,002 [-0,007; 0,008]	0,998 [0,997; 0,999]	2,6% [2,4%; 4,2%]	9 → 6

O que mostra. Na troca banheiro fora → + banheiro graduado, metade dos pares tem até 11,3% dos setores mudando de faixa, e o Spearman mediano é 0,993.

Um eixo por vez: moradia

Pares de versões iguais em tudo, menos neste eixo: mediana [menor; maior] da diferença

Troca	Pares	Δ KMO	Δ fatores (Kaiser)	Δ AUC no município	Spearman entre os índices	Setores que mudam de faixa	Elegíveis antes → depois
moradia fora → + moradia não convencional	54	-0,001 [-0,002; 0,000]	0 [0; 1]	0,001 [-0,003; 0,029]	1,000 [0,943; 1,000]	1,1% [0,0%; 13,4%]	21 → 3

O que mostra. Na troca moradia fora → + moradia não convencional, metade dos pares tem até 1,1% dos setores mudando de faixa, e o Spearman mediano é 1,000.

As versões que passam nos critérios

24 versões, em ordem de código

Código	Versão	Setores	KMO	AUC no município	Spearman com a V023
V003	renda original · com lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	75.955	0,792	0,845	0,924
V019	renda original · sem lixo · água: só a inadequada · banheiro fora · moradia fora	87.545	0,787	0,816	0,991
V021	renda original · sem lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	75.955	0,797	0,835	0,999
V023	renda original · sem lixo · água: só a inadequada · + banheiro graduado · moradia fora	73.878	0,781	0,835	1,000
V024	renda original · sem lixo · água: só a inadequada · + banheiro graduado · + moradia não convencional	73.878	0,779	0,864	0,987
V025	renda original · sem lixo · + água não chega · banheiro fora · moradia fora	78.256	0,784	0,832	0,996
V031	renda original · sem lixo · + sem água canalizada · banheiro fora · moradia fora	87.512	0,809	0,827	0,995
V033	renda original · sem lixo · + sem água canalizada · + sem banheiro · moradia fora	75.927	0,814	0,845	0,996
V039	renda sem extremo · com lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	75.954	0,791	0,845	0,924
V055	renda sem extremo · sem lixo · água: só a inadequada · banheiro fora · moradia fora	87.544	0,787	0,816	0,991
V057	renda sem extremo · sem lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	75.954	0,797	0,835	0,999
V059	renda sem extremo · sem lixo · água: só a inadequada · + banheiro graduado · moradia fora	73.877	0,781	0,835	0,999
V060	renda sem extremo · sem lixo · água: só a inadequada · + banheiro graduado · + moradia não convencional	73.877	0,779	0,864	0,986
V061	renda sem extremo · sem lixo · + água não chega · banheiro fora · moradia fora	78.255	0,784	0,832	0,995
V067	renda sem extremo · sem lixo · + sem água canalizada · banheiro fora · moradia fora	87.511	0,809	0,827	0,995
V069	renda sem extremo · sem lixo · + sem água canalizada · + sem banheiro · moradia fora	75.926	0,814	0,845	0,995

As versões que passam nos critérios (2)

24 versões, em ordem de código

Código	Versão	Setores	KMO	AUC no município	Spearman com a V023
V075	renda com mediana · com lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	75.955	0,791	0,845	0,924
V091	renda com mediana · sem lixo · água: só a inadequada · banheiro fora · moradia fora	87.545	0,787	0,816	0,991
V093	renda com mediana · sem lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	75.955	0,797	0,835	0,999
V095	renda com mediana · sem lixo · água: só a inadequada · + banheiro graduado · moradia fora	73.878	0,781	0,835	0,999
V096	renda com mediana · sem lixo · água: só a inadequada · + banheiro graduado · + moradia não convencional	73.878	0,779	0,864	0,986
V097	renda com mediana · sem lixo · + água não chega · banheiro fora · moradia fora	78.256	0,784	0,832	0,995
V103	renda com mediana · sem lixo · + sem água canalizada · banheiro fora · moradia fora	87.512	0,809	0,827	0,995
V105	renda com mediana · sem lixo · + sem água canalizada · + sem banheiro · moradia fora	75.927	0,814	0,845	0,995

A ordem das elegíveis

Posição média em estabilidade, AUC no município e parcimônia

Código	Versão	Maior variação de peso (p.p.)	AUC no município	Variáveis	Posição média
V025	renda original · sem lixo · + água não chega · banheiro fora · moradia fora	4,08	0,832	7	9,2
V097	renda com mediana · sem lixo · + água não chega · banheiro fora · moradia fora	4,08	0,832	7	9,3
V091	renda com mediana · sem lixo · água: só a inadequada · banheiro fora · moradia fora	4,69	0,816	6	9,8
V019	renda original · sem lixo · água: só a inadequada · banheiro fora · moradia fora	4,69	0,816	6	10,0
V061	renda sem extremo · sem lixo · + água não chega · banheiro fora · moradia fora	4,08	0,832	7	10,0
V055	renda sem extremo · sem lixo · água: só a inadequada · banheiro fora · moradia fora	4,69	0,816	6	10,2
V093	renda com mediana · sem lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	5,96	0,835	7	11,0
V021	renda original · sem lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	5,96	0,835	7	11,3
V033	renda original · sem lixo · + sem água canalizada · + sem banheiro · moradia fora	5,15	0,845	8	11,7
V105	renda com mediana · sem lixo · + sem água canalizada · + sem banheiro · moradia fora	5,15	0,845	8	12,0
V057	renda sem extremo · sem lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	5,96	0,835	7	12,2
V023	renda original · sem lixo · água: só a inadequada · + banheiro graduado · moradia fora	6,94	0,835	7	12,3

O que mostra. Estabilidade lida pela maior variação do peso de uma variável (o peso de F1 é fixo em 60/40). Empates: a versão mais próxima do IVS-BH 2012.